INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
Tsa`chila
Formamos profesionales con mentalidad global

Semilleros de Investigación

Una práxis para el desarrollo de las Ciencias Tecnológicas

ISBN: 978-9942-51-685-5

Colegio de Doctores e Investigadores de Iberoamérica

ACUERDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0015-AC

con el aval de:

Tsède
Revista de Investigación Científica

Semilleros de investigación: Una praxis para el desarrollo de las ciencias tecnológicas

ISBN: 978-9942-51-685-5



Semilleros de investigación: Una praxis para el desarrollo de las ciencias tecnológicas

Coordinadores

Cesar Augusto Valladares

Cristhian Germán Rodríguez Bonilla

Editores

Gabriel Estuardo Cevallos Uve

Aldo Octavio Alcívar Mera

ACUERDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0015-AC

La presente obra fue evaluada por pares académicos
experimentados en el área

Catalogación en la fuente:

Semilleros de investigación: Una praxis para el desarrollo de las ciencias tecnológicas
/ CV, CR, AA, EC (Coord.). – Santo domingo: CODI^2, 2025

149 p: incluye tablas, cuadros, gráficos

Compilación

ISBN: 978-9942-51-685-5

607 - Educación. investigación – Ecuador – Compilación

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de sus autores.

ISBN: 978-9942-51-685-5

Edición con fines académicos no lucrativos
Impreso y hecho en Ecuador

Dirección editorial:	Lic. Gabriel Estuardo Cevallos, Ph.D.
Director:	Ing. Cesar Augusto Valladares, M.Sc.
Coordinación técnica:	Ing. Enma Rocío Cedeño, MBA
Diseño:	Yordenis Ramos López, M.Sc.
Diagramación:	Lic. Aldo Alcívar Mera, Mgs.

Fecha de publicación: Septiembre, 2025

Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila.
Av. Galo Luzuriaga y calle Franklin Pallo, Santo Domingo, Ecuador.
http.:/ www.tsachila.edu.ec
Red de Educación, Innovación y Empresa – REDIEM – RED-REG-20-0094/SENESCYT.
Colegio de Doctores e Investigadores de Iberoamérica – CODI^2 – ACUERDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0015-AC
Segundo Añasco y calle E6, La Concordia, Ecuador.
Tel. 0997163327

COMITÉ EDITORIAL

Gabriel Estuardo Cevallos Uve

Licenciado en Informática Educativa, Máster en Docencia, Mención Gestión en Desarrollo del Currículo, Máster en Administración de Empresas, MBA, Doctor en Ciencias Económicas (Ph.D.) por la Universidad de Oriente, República de Cuba, Doctorando en Ciencias Pedagógicas (Ph.D. (c)), Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica (CECEIC), Republica de Cuba, Post Doctor en Administración y Negocios, Posdoctorado en Metodología de la Investigación Científica, Postdoctor en Didáctica de la Investigación Científica, Coordinador de los programas de Maestría en Docencia, de Administración de Empresas y Gestión Ambiental (2009-2013) y Coordinador General (2013-2015) de UTE-LVT en la Extensión La Concordia. Rector Titular del Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila (desde 2017). Facilitador y evaluador académico externo de carreras del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad (CACES), Representante del comité de científico de varias revistas científicas, presidente y Coordinador general del Colegio de Doctores e Investigadores de Iberoamérica. Refiere investigaciones y publicaciones nacionales y en cooperación con instituciones extranjeras.

Enma Rocío Cedeño Hidalgo

Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría Contador Público Autorizado, Ingeniero en contabilidad y auditoría, Máster en Administración de Empresas por la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres (UTE-LVT), Magister en Educación Mención en Gestión Del Aprendizaje Mediado Por TIC

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Profesora de UTE-LVT en la Sede La Concordia. Ha impartido cátedras referidas a la especialidad en Administración, Contabilidad, Sistemas Informáticos, Estadística y matemática. Ha participado en numerosos eventos nacionales, vicerrectora académica de la Unidad Educativa Joaquín Gallegos Lara, secretaria general de la Unidad Educativa Nacional La Concordia del cantón La Concordia. Miembro del Comité Científico del Congreso Tecnológico COTEC en sus diferentes ediciones del Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila, la Red de Educación, Innovación y Empresa (REDIEM, REG-RED-20-0094/SENESCYT) y la Revista de investigación científica Tse´de, investigadora adjunta de proyectos de investigación interinstitucionales, mismo que ha participado en encuentros y producción de textos académicos nacionales e internacionales

Cristhian Germán Rodríguez Bonilla

Máster en Administración de Negocios por Neumann Business School (Perú), Ingeniero en Comercio Exterior, Integración en Comercio Exterior, Integración y Aduanas por la Universidad UTE (Ecuador), Profesor de la Tecnología en Logística, Almacenamiento y Distribución, Tecnología Superior en Logística y Transporte del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila. Ha sido coordinador de Capacitación Continua, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila, actualmente Coordinador de Vinculación con la Sociedad del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila, Docente Investigador Acreditado según registro No REGINV-22-05941, áreas de especialidad: ciencias sociales y del comportamiento, Estudios Internacionales y de Área, Comercio Exterior, Logística, Política Exterior, Distribución Física Internacional.

Aldo Octavio Alcívar Mera

Técnico en Diseño Gráfico Publicitario (2006), Licenciado en Ciencias de la Educación (2018), Magister en Pedagogía (2021), República del Ecuador. Profesor de la Unidad Educativa Raúl González Astudillo (1999 - 2005). Catedrático (2006 - 2010), Coordinador de Carrera Diseño Gráfico Publicitario (2010) Universidad Tecnológica Equinoccial. Asistente de secretaría Servicio de Rentas Internas Santo Domingo (2007 - 2008). Activista Cultural, Comunicador Institucional, Ministerio de Cultura del Ecuador Dirección Provincial Santo Domingo (2010 – 2016). Docente Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila (desde 2018). Miembro de la Red Santo Domingo Investiga (REDISD), Coordinador de Imagen Corporativa de REDISD, Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional Santo Domingo Investiga (CISDI Primera y Segunda Edición), Miembro del Comité Editor de la revista científica Tse`de, Miembro del Comité Organizador del Congreso Tecnológico Virtual COTEC 2020 y 2021.

Yordenis Ramos López

Licenciado en Educación, especialidad: Profesor General Integral de Secundaria (2007), Máster en Ciencias de la Educación, Mención Educación Secundaria Básica (2010), por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García. República de Cuba. Profesor adjunto a la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, Sede Julio Antonio Mella, Santiago de Cuba (2008-2014), director en el subsistema de educación básica en los colegios: Mariana Grajales Coello, Alberto Fernández Montes de Oca, Santiago de Cuba, (2009 – 2013), docente del Instituto Superior Tecnológico Japón, República de Ecuador, (2015 – 2022),

docente del Instituto Superior Tecnológico Calazacón, República de Ecuador, (2016 – 2019), coordinador de la carrera Técnico en Atención Primaria de Salud del Instituto Superior Tecnológico Calazacón, República de Ecuador, (2017 – 2018), coordinador Académico de los Institutos Públicos de Santo Domingo de los Tsa´chilas, República de Ecuador.

Ángel Wilson Villarreal Cobeña

Técnico en programación de Sistemas por el Instituto tecnológico Superior Federico González Suarez, Tecnólogo en computación e informática y Licenciado en Sistemas Computacionales por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), Magister en administración de Empresas por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Laboratorista / Colegio de Bachillerato Fiscal Quinindé, Docente Contratado / Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Docente / Universidad de Guayaquil, Coordinador Académico / Universidad Técnica Luis Vargas Torres Ext. La Concordia (2014 – 2015) Coordinador De Tics / Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila (desde 2017), editor de la revista científica TSE´DE del Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila, miembro del Comité de Arbitraje y Organizador del Primer Congreso Internacional Santo Domingo Investiga (CISDI).

COMITÉ ACADÉMICO
(Pares evaluadores)

Juan Carlos Sarmiento Saavedra

Técnico Ejecutivo Analista de Sistemas (2005), Tecnólogo en Computación e Informática (2006), Ingeniero en Sistemas e Informática (2008) por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), Magister en Docencia y Desarrollo del Currículo (2012) por la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres (UTE-LVT), República Del Ecuador, Profesor del Colegio Fiscal Técnico a Distancia Pio Jaramillo Alvarado (2007-2010), Profesor del Colegio Técnico Particular Juan Montalvo (2007-2010), Profesor del Instituto Técnico Superior Agropecuario Quinindé (2008), Profesor de la Unidad Educativa Nueva Concordia (2010-2014), Profesor de la Universidad de Guayaquil Centros de Estudios La Concordia (2014-2016), Profesor de la Unidad Educativa La Concordia (2014-2017), Profesor de la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres en la Extensión La Concordia (desde 2009). Participación como autor y coautor en publicación de artículo científico en la Revista Conrado, Revista inclusiones, la Revista Ciencia Digital y la Revista Observatorio del Deporte.

José Luis Vera

Ingeniero en Alimentos por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Magister en Formación del Profesorado Especialidad Física y Química por la UNED, Madrid – España, Magister en Cultura Científica y de la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia – España, Certificación SETEC de Competencias Profesionales como Formador de Formadores registrado en la SENESCYT, Doctor en Ciencias Humanas y

Educación (PhD) por la Universidad del Zulia – Venezuela, Ex Director Distrital de Educación 23D02 Santo Domingo de los Tsáchilas, Ex Vicerrector Académico del Instituto Superior Tecnológico Atlantic, Ex Docente del Instituto Superior Tecnológico Calazacón, Ex Vicerrector de la Unidad Educativa Darío Kanyat, Ex Rector de la Unidad Educativa Darío Kanyat, Coordinador del Departamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico Los Andes, Ex Docente del Instituto Superior Tecnológico Calazacón, Ex Docente del Instituto Superior Tecnológico Atlantic, Investigador Acreditado por la SENESYT con el código N° REG-INV-21-05401, Creador y Exeditor en Jefe de la Revista Científica Mundo Recursivo, Miembro del Comité Científico de la Revista Tse´De, Creador y editor en Jefe de Código Científico Revista de Investigación, Arbitro de evaluador de trabajos de investigación para revistas y eventos científicos, Adscrito a varias redes de investigación científica nacionales e internacionales entre ellas podemos destacar REDILUZ, RISEI, REDISD, REICIM, CIJP, RAEM, Ponente y Conferencista de varios eventos científicos nacionales e internacionales, Profesor – Investigador con más de 14 años de experiencia.

Marlon Paul Serrano Valdiviezo

Profesor Investigador Auxiliar Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión El Carmen, Líder de proyectos de investigación de la carrera de Contabilidad y Auditoría, Acreditado y Categorizado como docente investigador por la SENESCYT REG-INV-18-03413, Ingeniero en Informática y ciencias de la computación, por la Escuela Politécnica Javeriana (Quito-Ecuador), Magister en Gestión de Proyectos Productivos Universidad tecnológica Indoamérica (Ambato-Ecuador), Doctor (c) Dirección de Proyectos Universidad de Investigación e

Innovación UIIX (México - Morelia), Autor de varios artículos publicados – capítulos de Libro, publicaciones en Scopus y en LATINDEX que se encuentran registrados en su perfil de Google Académico y ORCID, Director – Editor Jefe Revista Científica Suplemento CICA Multidisciplinario ULEAM Ext. El Carmen, Arbitro lector de revistas y Congresos científicos: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Código científico, Jornada Alfaro Ciencia ULEAM, Miembro de varias redes de investigación, RERCIE (Red de editores de revistas científicas), Red Santo Domingo Investiga.

María Angelica Troya Loor

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría (2016) por la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres (UTE-LVT) República del Ecuador, Actividades De Docencia En La Metodología Aprendizaje Basado En Proyectos ABP (2018) Instituto Tecnológico Superior Calazacón, En la actualidad Docente en la Unidad Educativa “Dr. Andrés F. Córdova”.

Sixto Santiago Ibáñez Jácome

Ingeniero en Administración Pública (2009), por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTE - LVT), Magister en docencia y desarrollo del currículo (2012) (UTE - LVT), Master en ciencias administrativas (2019), por la Universidad de la Habana (CUBA). Docente Instituto Atlántico (2010 - 2012). Docente Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, Sede Santo Domingo, (2010 – 2019). Coordinador de carrera de ingeniería agronómica, Universidad técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, extensión La Concordia, (2018). Coordinador de la escuela de licenciatura en administración pública, Universidad

Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, Sede Santo Domingo, (2016 - 2017), Responsable de infraestructura Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, Sede Santo Domingo, (2013-2017). Miembro de la Red Santo Domingo Investiga (2019-2020). Miembro de Red Reima (2016-2019).

Eugenio Rafael Mora Zambrano

Máster Universitario en Ingeniería de software y sistemas informáticos, Universidad internacional de la rioja, Magister en educación y desarrollo social. Universidad tecnológica equinoccial, Ingeniero en sistemas e informática. Universidad regional autónoma de los Andes, Docente Instituto Superior Japón en las Carreras de Parvularia y Desarrollo de software, Coordinador de la Carrera de Desarrollo de Software Instituto Superior Japón, Docente de la Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados en el bachillerato general unificado, Sub Inspector General de la Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados, Docente Universidad Técnica Luis Vargas Torres de la Carrera Sistemas, Docente Universidad de Guayaquil de la Carrera parvularia / sistemas / mercadotecnia, Docente Universidad Técnica de Manabí de la Carrera de Sistemas, Docente del Instituto Tecnológico Los Andes carrera Sistemas, Docente unidad educativa Japón bachillerato general unificado, Docente unidad educativa particular Vicente Rocafuerte bachillerato general unificado)

Leonardo Rafael Jácome Gómez

Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad Central del Ecuador; Magister en Nutrición Vegetal de la Universidad Tecnológica Equinoccial; Doctorante en Ciencias Agrarias por la

Universidad de Zulia, Republica de Venezuela. Coordinador de Investigación e Innovación del IST-Calazacón (2018-2021); Coordinador de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila (desde 2021). Docente de Educación Superior en el Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila desde 2017. Representante del comité editorial de la revista científica TSEDE, Arbitro de algunas revistas científicas, Coordinador del Congreso Internacional Santo Domingo Investiga (CISDI), vicepresidente del Congreso Tecnológico (COTEC).

Índice

Índice 1

Capítulo I: Evaluación de metales pesados y caracterización proteica del colágeno extraído en escamas de peces marinos comercializados 2

Capítulo II: Habilidades para la vida en el desarrollo infantil: Un enfoque cuantitativo innovador 13

Capítulo III: Automatización de sistemas eléctricos para el ahorro de energía en el Sector Residencial. 22

Capítulo IV: Determinación de los rangos de operación de las antenas en radioenlaces terrestres en Santo Domingo de los Tsáchilas 34

Capítulo V: Canciones infantiles en el desarrollo de la pronunciación en inglés en preescolares 48

Capítulo VI: Costos logísticos y su efecto en la utilidad operacional de las microempresas ecuatorianas 58

Capítulo VII: Evaluación del efecto de puntos calientes en sistemas eléctricos industriales mediante el uso de termografía 67

Capítulo VIII: Situación actual de los siniestros de tránsito en la ciudad de Santo Domingo, año 2024 86

Capítulo IX: Impacto de la Realidad Virtual en el Aprendizaje: Metaanálisis Basado en Cinco Estudios de Educación Superior 98

Capítulo X: Estrategias sostenibles en el diseño de accesorios de moda a partir de residuos textiles: Innovación y mercado 112

Capítulo XI: Reducción de Emisiones de Carbono con Madera Certificada en Sistemas Constructivos 125

Capítulo I: Evaluación de metales pesados y caracterización proteica del colágeno extraído en escamas de peces marinos comercializados

Evaluación de metales pesados y caracterización proteica del colágeno extraído en escamas de peces marinos comercializados

Ing. Miguel Angel Arias Jara, Mg.
miguelarias@tsachila.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila

Laia Mickaela Flores Sarzosa
laiafloressarzosa@tsachila.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila

Rubén Hernán Guerrero Castro
rubenguerrerocastro@tsachila.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila

Gissela Johana Real Bravo
gisselarealbravo@tsachila.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila

Jhon Jairon Saldarriaga Oviedo
jhonsaldarriagaoviedo@tsachila.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila

1. Introducción

El gran aumento de los recursos pesqueros a nivel mundial ha generado un gran interés especialmente en el uso de subproductos de la industria del mar. Se estima que una porción considerable de la producción pesquera mundial se destina a desechos no alimentarios, como esqueletos, vísceras y escamas (Chandrasekaran & Bahkali,2013). Las escamas de pescado, que representan aproximadamente el 5 % del peso vivo del animal, son una fuente rica en colágeno, que es una proteína estructural con muchas aplicaciones en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética (Fang et al., 2021).

El colágeno extraído de escamas de pescado presenta propiedades fisicoquímicas y tecnológicas que lo hacen adecuado para su incorporación en productos de alto valor añadido. Además, su aprovechamiento permite reducir la carga de residuos sólidos, contribuyendo a mitigar la contaminación ambiental generada por el sector pesquero (García & Romero, 2016).

A pesar del creciente interés en el colágeno de origen marino, su explotación a nivel industrial sigue siendo limitada. A ello se suma la necesidad de estudiar los posibles contaminantes presentes en los tejidos de origen animal, como los metales pesados, los cuales pueden bioacumularse en los organismos marinos y afectar la calidad y seguridad de los productos derivados (Vallejo J. 2019). El mercurio, es un metal que tiene mucha toxicidad y que puede estar presente en los productos pesqueros por este motivo debe existir control para asegurar la viabilidad del colágeno extraído.

Esta investigación se centra en la especie pargo rojo (*Lutjanus campechanus*), un pez marino de gran valor comercial en Ecuador y otras regiones tropicales. Esta especie marina se caracteriza por tener una carne de alta calidad y por estar disponible en los mercados locales. Sus escamas, aunque tradicionalmente desechadas, constituyen un subproducto con alto potencial de aprovechamiento industrial debido a su contenido proteico, especialmente en colágeno (Gómez Contreras, 2021).

Debido a esto el presente estudio tiene como propósito evaluar el perfil proteico y la presencia de mercurio en el colágeno extraído de escamas de pargo rojo comercializado

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta investigación contribuirá a ampliar el conocimiento sobre la viabilidad del uso de subproductos pesqueros, fomentando prácticas sostenibles en la industria y asegurando la calidad e inocuidad del colágeno obtenido.

2. Desarrollo / Métodos y materiales

Técnicas e instrumentos

La presente investigación se basa en un enfoque mixto, en el que se combinan, tanto la metodología cualitativa como la metodología cuantitativa, con el propósito de obtener y caracterizar el colágeno extraído de escamas de pescado de la especie pargo rojo (Vélez, L. 2024). La metodología cualitativa permitió identificar el proceso de obtención del colágeno, considerando las etapas de recolección, preparación y tratamiento de las escamas, así como la evaluación sensorial del producto final, mientras que la metodología cuantitativa se centró en la caracterización fisicoquímica, realizando análisis de humedad, proteína, ceniza, calcio y metales pesados, como el mercurio. La modalidad de investigación fue experimental y documental, ejecutándose la fase experimental bajo un diseño completamente al azar con repeticiones controladas, mientras que la fase documental incluyó una revisión sistemática de literatura sobre las propiedades del colágeno y las normativas internacionales relacionadas con metales pesados en productos cosméticos y alimenticios.

Tabla 1

Equipos materiales y reactivos utilizados

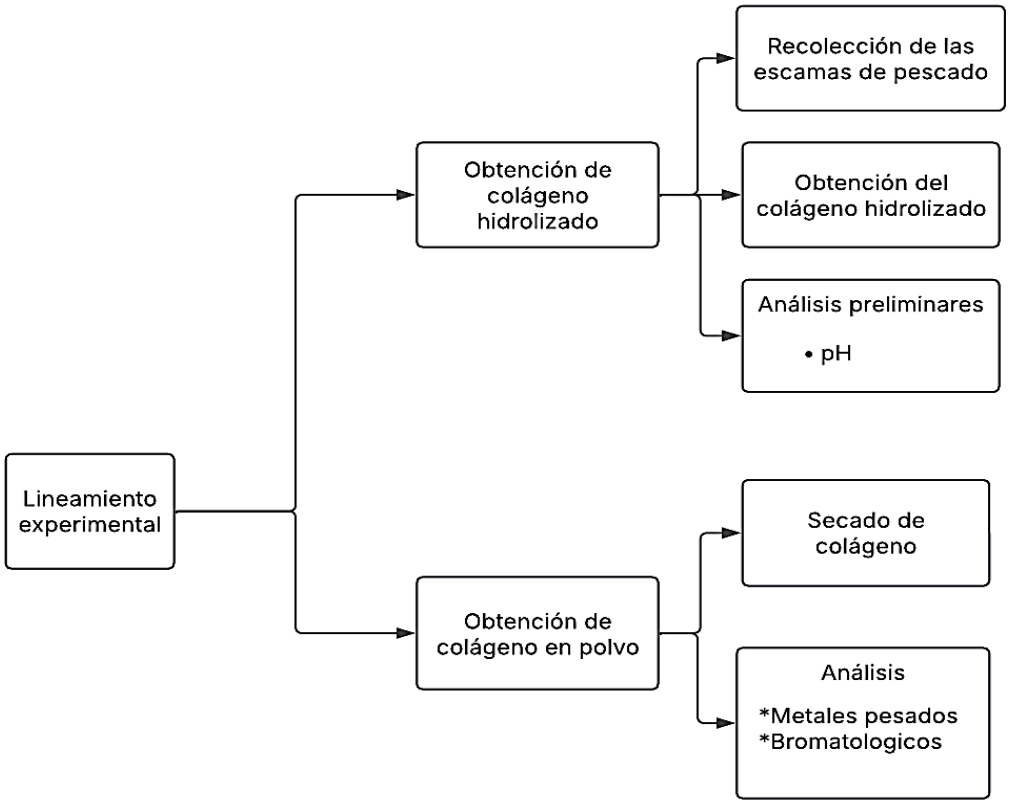
Materiales	**Equipos**	**Reactivos**
Ollas	Balanza analítica BOECO	Escamas de pescado pargo
Bowls	Deshidratador	Bicarbonato (N_aHCO3)
Cucharas	Refrigerador	Ácido acético ($CH_3\ COOH$)
Cedazo	Cocina	Agua (H_2O)
Moldes de aluminios	Pulverizador	
Papel film		

Papel absorbente

El proceso experimental se desarrolló siguiendo las etapas descritas en la Figura 1 y conforme al protocolo establecido.

Figura 1

Etapas detalladas de la elaboración de colágeno extraído de escama de pescado.



Proceso de obtención de colágeno en las escamas de pescados

Las escamas de pescado utilizadas en esta investigación provinieron de ejemplares de pargo rojo (*Lutjanus campechanus*), adquiridos en el mercado local ubicado en la calle 17 de Diciembre, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta especie fue seleccionada debido a su alto contenido de colágeno tipo I, una característica común en peces marinos, lo cual la convierte en una fuente potencialmente valiosa para aplicaciones biotecnológicas (Chandrasekaran & Bahkali, 2013). Las escamas que se recolectadas se sometieron a un lavado minucioso con agua potable, con el objetivo de poder eliminar

residuos presentes, impurezas y materia orgánica adherida. Posteriormente, se almacenaron bajo condiciones de refrigeración a 4 °C hasta procesarlas después, garantizando de esta manera la conservación de sus propiedades bioquímicas.

La extracción del colágeno se realizó mediante hidrolisis ácido-enzimático, adaptado a partir de metodologías previamente validadas para poder aprovechar los subproductos marinos. Inicialmente, las escamas fueron desmineralizadas mediante inmersión en una solución de ácido acético al 0,5 % (v/v) durante 24 horas a 4 °C bajo agitación constante, lo cual permitió la remoción efectiva de minerales como calcio y fosfatos (Fang et al., 2021). Posteriormente, las escamas fueron enjuagadas con abundante agua destilada para eliminar cualquier residuo ácido.

Para la solubilización del colágeno, las escamas desmineralizadas se incubaron en una solución de ácido acético 0,05 M durante 48 horas a 4 °C, también bajo agitación constante. Esta etapa facilitó la extracción del colágeno tipo I. El extracto obtenido fue sometido a filtración y, posteriormente, se le adicionó cloruro de sodio (NaCl) hasta alcanzar una concentración final de 2,6 M, con el objetivo de inducir la precipitación del colágeno (Ojha et al., 2016). Esta solución fue centrifugada a 10.000 rpm durante 20 minutos, obteniéndose un sedimento colagenoso que fue nuevamente resuspendido en ácido acético 0,05 M. Finalmente, el extracto fue liofilizado, permitiendo conservar las propiedades fisicoquímicas del colágeno sin que se produzca degradación térmica (Ratti, 2001).

La concentración del colágeno extraído se pudo cuantificar mediante espectrofotometría UV-Visible, registrándose una absorbancia máxima a 220 nm, con un valor promedio de 1,8 mg/mL. El producto final fue envasado en frascos de vidrio ámbar y almacenado a 4 °C, quedando listo para las evaluaciones fisicoquímicas, funcionales y sensoriales (García, Pérez & Rodríguez, 2020).

Este procedimiento evidencia una alternativa técnica y ambientalmente sostenible para la valorización de residuos pesqueros, promoviendo su aprovechamiento en sectores como la industria cosmética y alimentaria (García & Romero, 2016).

Características obtenidas del colágeno pulverizado

A continuación, se describe la metodología empleada para la caracterización del colágeno obtenido a partir de escamas de pescados, donde se realizaron diversos análisis con el objetivo de obtener valores promedio y calcular la desviación estándar correspondiente

Análisis de proteína

Se determinó el contenido de proteína en el colágeno de escama de pescado, utilizando la metodología AOAC 2001.11. Para ello, se seleccionaron muestras representativas y se llevaron a cabo los procedimientos recomendados para su extracción, purificación y cuantificación.

Humedad

Para determinar el contenido de humedad, se empleó la termobalanza MAX2. Se seleccionaron muestras representativas de Colágeno extraído de la escama de pescado, las cuales fueron colocadas con cuidado en la termobalanza. Mediante un proceso controlado de calentamiento, se monitorearon los cambios de masa de las muestras, lo que permitió obtener una medición precisa del contenido de humedad.

Ceniza

Se prepararon muestras representativas de Colágeno extraído de las escamas de pescado, las cuales fueron pesadas con precisión antes de ser colocadas en la estufa. A través de un proceso de combustión a alta temperatura, se eliminó toda la materia orgánica, dejando únicamente los residuos inorgánicos. Después de enfriar las muestras en un desecador, se pesaron nuevamente, obteniendo así el contenido de ceniza con una precisión adecuada.

Análisis de la obtención de humedad del colágeno a partir de las escamas de pargo rojo.

Quintero (2016) señala, que es esencial disponer métodos estandarizados para medir la humedad de manera precisa, ya que pequeños cambios pueden tener un gran impacto en la calidad de los productos. Para calcular la humedad en el colágeno de escamas de

pescado (pargo rojo) se utilizó la fórmula estándar, donde el peso inicial fue de 45,7 g y el peso final de 3,6 g. Al sustituir los valores, se obtiene que contiene un 10% de humedad. Para realizar este proceso, el colágeno estuvo a 120°C durante 1 hora y media, utilizando 4 g de muestra. El cálculo se realizó aplicando la ecuación correspondiente:

$$Humedad = \left(\frac{Peso\ inicial - Peso\ final}{Peso\ inicial}\right) * 100$$

Análisis de metales pesados

Se llevó a cabo un análisis de metales pesados utilizando la técnica de espectrometría de absorción atómica (AAS), conforme a lo establecido en la norma ISO 17294-2:2016. En este análisis se evaluaron los elementos más comunes asociados a toxicidad en productos marinos: mercurio (Hg).

Se tomaron como referencia los límites máximos permitidos por el Codex Alimentarius, los cuales son: 0,5 mg/kg para mercurio.

3. Resultados

Caracterización de la composición Fisicoquímica del colágeno

Según la tabla 3 se evidencia que las escamas de pescado contienen una humedad (Método de termogravimetría) del 10%, también presentan un contenido de cenizas (método gravimétrico) de 14,23%. Los resultados obtenidos se compararon con los parámetros establecidos por la norma NTE INEN 1961 y se encuentran dentro de los límites establecidos (Gómez Contreras, 2021; García et al., 2020). Los valores de humedad y ceniza son consistentes con los encontrados en otros estudios sobre productos similares. Por ejemplo, Chandrasekaran y Bahkali (2013) reportaron que los subproductos alimentarios, como las cáscaras de papa, tienen una composición física similar a la observada en las escamas de pescado. La ceniza es un indicador de minerales presentes, y valores similares han sido reportados por Fang et al. (2021) en estudios de valorización de subproductos vegetales.

Tabla 3

Caracterización del análisis físico químico del colágeno de las escamas de pescado de la especie pargo rojo

Variable	$\bar{X} \pm \sigma$
Humedad %	10
Ceniza %	14.23
Proteína %	80.26
Calcio %	48002.29

Caracterización de metales pesados (Mercurio)

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 4, el colágeno de las escamas de pescado de la especie pargo rojo contiene un 0,005% de mercurio. En general, el valor obtenido se encuentra dentro de los rangos que son aceptables según esas regulaciones, lo que muestra que el colágeno de las escamas de pargo rojo es seguro para el consumo, siempre que se mantenga dentro de las condiciones analizadas.

Además, se puede resaltar que la presencia de metales pesados en alimentos es un tema de gran preocupación, y esto es debido a los posibles efectos negativos sobre la salud a largo plazo. Sin embargo, el bajo nivel de mercurio que se ha detectado en este colágeno es alentador. En investigaciones sobre valorización de subproductos alimenticios (como la de Chandrasekaran y Bahkali, 2013), se destaca que un manejo adecuado de los productos derivados de animales marinos puede minimizar la presencia de contaminantes.

Tabla 4:

Caracterización de los análisis de metales pesados (Mercurio) del colágeno de las escamas de pescado de la especie de pargo rojo.

Variable	$\bar{X} \pm \sigma$
Mercurio	0.005

4. Conclusiones

La extracción de colágeno a partir de escamas de pargo rojo (Lutjanus campechanus) demostró ser un proceso técnicamente viable y eficiente, constituyéndose en una alternativa sostenible para la valorización de residuos marinos. Este enfoque no solo

contribuye a la reducción de desechos, sino que también promueve el desarrollo de productos con potencial uso en las industrias cosmética y alimentaria.

El colágeno que se extrajo muestra un alto contenido proteico (80,26 %), una baja humedad (10 %) y un nivel moderado de cenizas (14,23 %), parámetros que se encuentran dentro de los límites que son aceptables según normativas técnicas y estudios previos. Estas características indican una adecuada calidad del producto, con propiedades funcionales prometedoras para su aplicación en formulaciones que requieran estabilidad y eficacia.

El análisis de mercurio mostro una concentración por debajo del límite permitido por organismos internacionales como el Codex Alimentarius, con un valor de 0,005 %. Esto confirma que el colágeno obtenido es seguro desde el punto de vista toxicológico, siempre que se mantengan condiciones de procesamiento controladas, lo que refuerza su potencial como insumo en aplicaciones que implican contacto con el ser humano.

Referencias

Chandrasekaran, M., & Bahkali, A. H. (2013). Valorization of food waste and by-products by enzymes and fermentation. Bioresource Technology, 145, 123–132. https://doi.org/10.1201/b12816

Fang, D., Zhang, T., Li, H., Jiang, Y., & Sun, J. (2021). Utilization of plant-based by-products as functional ingredients in food and beverage industry. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 61(14), 2365–2380. https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1774493

García, J. A., Pérez, M. F., & Rodríguez, L. (2020). Métodos de determinación de humedad en productos alimenticios: una revisión crítica. Revista de Ciencia y Tecnología Alimentaria, 45(3), 124–136. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012345680200004.

García, G. A., & Rodríguez, R. (2016). Aprovechamiento de las escamas de la industria acuícola en el departamento del Huila, Colombia, 1156–1165. http://dx.doi.org/10.22507/pml.v11n2a9

Goméz Contreras, P. (2021). Obtención y caracterización de colágeno del pez de agua dulce Prochilodus magdalenae: aplicación en películas biodegradables. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-07642023000200089

Ojha, K. S., Tiwari, B. K., Raghavarao, K. S. M. S., & Mason, T. J. (2016). Ultrasound technology for food fermentation processes. Ultrasonics Sonochemistry, 34, 410–417. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2016.06.015

Quintero J. (2017). Optimización de la Extracción del Colágeno Soluble en Ácido de Subproductos de Tilapia Roja (Oreochromis spp) mediante un Diseño de Superficie de Respuesta. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642017000100011

Ratti, C. (2001). Hot air and freeze-drying of high-value foods: A review. Journal of Food Engineering, 49(4), 311–319. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(00)00228-4

Vélez L. (2024). Técnicas de extracción de colágeno: Aplicaciones y tendencias científicas. http://dx.doi.org/10.57188/manglar.2024.043

Vallejo J. (2019). Evaluación del hidrólisis alcalina-enzimática para la obtención de colágeno hidrolizado a partir de virutas de cuero curtido, 95(2), 477–482. https://doi.org/10.18273/revion.v32n1-2019005.

Capítulo II: Habilidades para la vida en el desarrollo infantil: Un enfoque cuantitativo innovador

Habilidades para la vida en el desarrollo infantil: Un enfoque cuantitativo innovador

Ing. Cristhian Damián Escobar Jaramillo, Mgs.
Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila, Ecuador
cristhianescobar@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-7453-270X

Ponce Chere Diana Gabriela
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
dianaponcechere@tsachila.edu.ec

Villacis Mejía Jessica Paola
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
jessicavillacismejia@tsachila.edu.ec

Granja Flores Jenniffer Estefanía
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
jenniffergranjaflores@tsachila.edu.ec

1. Introducción

El desarrollo infantil es un proceso complejo y de múltiples factores que establece las bases para el bienestar futuro de los individuos. En este contexto, las habilidades para la vida se presentan como competencias esenciales que permiten a los niños enfrentar de manera eficiente los desafíos diarios, establecer relaciones saludables, tomar decisiones responsables y regular sus emociones. Desde hace décadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resaltado la importancia de estas habilidades como herramientas fundamentales para el crecimiento personal y social, especialmente en las primeras etapas de la vida.

La importancia de las habilidades para la vida en el desarrollo infantil ha impulsado múltiples estudios sobre el tema. La mayoría de las investigaciones actuales han utilizado enfoques cualitativos, enfocados en la observación o en descripciones generales de comportamiento. Aunque estas contribuciones han sido útiles para comprender el contexto y la dinámica del desarrollo infantil, existe una demanda creciente de estudios que incorporen métodos cuantitativos estrictos que permitan evaluar, analizar y comparar estas habilidades con más exactitud y objetividad.

Este artículo responde a dicha necesidad al presentar un enfoque cuantitativo innovador que busca no solo identificar el nivel de desarrollo de estas habilidades en niños de edad preescolar, sino también aportar datos empíricos que fortalezcan la toma de decisiones pedagógicas y políticas.

Una investigación importante realizada por Pérez y González (2017) tuvo como propósito analizar cómo influye un programa orientado al fortalecimiento de habilidades para la vida en el desarrollo emocional de niños en edad escolar. Las investigaciones indicaron que los participantes experimentaron avances notables en el reconocimiento y gestión de sus emociones, así como la resolución de conflictos interpersonales.

Por su parte, Rodríguez et al. (2019) investigaron la relación entre las habilidades para la vida y el rendimiento escolar en estudiantes de primaria. Sus hallazgos indicaron que los niños con mayores niveles de habilidades para la vida, como la empatía y la toma de decisiones, presentaban un mejor desempeño académico, destacando la importancia de integrar estas competencias en los programas educativos.

Asimismo, López (2021) realizo una investigación longitudinal en la que comprobó que un programa de habilidades para la vida redujo notablemente conductas de riesgo, como la agresividad y el acoso escolar, en niños de 8 a 12 años. Los resultados respaldan la importancia de estas competencias para un desarrollo integral y positivo.
Estos antecedentes evidenciaron la relevancia de las habilidades para la vida en el desarrollo infantil y justificaron la necesidad de profundizar en su estudio, proponiendo estrategias que permitan su fortalecimiento desde edades tempranas.

2. Desarrollo / Métodos y materiales

Para abordar el objetivo propuesto, se planteó una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de campo. A continuación, se detallaron los aspectos metodológicos:

2.1 Enfoque, tipo de investigación y diseño

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo, permitiendo recopilar y analizar datos numéricos con el fin de identificar patrones, correlaciones y tendencias relacionadas con las habilidades para la vida en el desarrollo infantil.

El tipo de investigación es descriptiva y correlacional.es descriptiva y correlacional. Se busca describir las habilidades para la vida presentes en los niños y analizar su relación con variables como el rendimiento escolar, el entorno familiar y las estrategias educativas. El diseño de investigación no es experimental, transversal y de campo. Se considera no experimental porque las variables no son intervenidas, sino observadas tal como ocurren en su entorno real. Su carácter transversal se debe a que la información se recoge en un solo punto en el tiempo. Además, se clasifica como investigación de campo, ya que los datos provienen directamente del contexto escolar donde interactúan los niños.

2.2 Población y muestra

La población de estudio está compuesta por niños de edad escolar entre 6 y 12 años, junto con sus padres y docentes, pertenecientes a escuelas públicas y privadas de una región determinada. De acuerdo con la Unesco (2017), esta etapa resulta crucial para fortalecer tanto las habilidades emocionales como cognitivas que conforman las bases del desarrollo integral.

La muestra se seleccionó mediante muestreo estratificado, con el objetivo de asegurar la representación equitativa de distintos subgrupos. Participaron 200 personas: 100 niños, 50 padres y 50 docentes. En la selección se tomaron en cuenta factores como el género, el tipo de escuela (pública o privada) y la situación socioeconómica, siguiendo criterios metodológicos apropiados para investigaciones en el ámbito educativo.

2.3. Operacionalización de las variables

Tabla 1
Escala de valoración Likert

Variable	Dimensión	Indicador	Escala de medición
Habilidades para la vida	Comunicación efectiva	Expresión clara de ideas	Likert (1-5)
	Manejo de emociones	Identificación y regulación de emociones	Likert (1-5)

Variable	Dimensión	Indicador	Escala de medición
Entorno familiar	Apoyo emocional	Expresión de afecto y acompañamiento	Likert (1-5)
Estrategias educativas	Dinámicas grupales	Uso de actividades colaborativas	Likert (1-5)

Nota. Los autores(as).

2.4. Técnicas e instrumentos de recogida de datos

Se aplicaron encuestas estructuradas dirigidas a padres y docentes, cuestionarios interactivos con componentes lúdicos para los niños, y se realizó un análisis de sus registros escolares. Las encuestas facilitaron obtener datos de forma ordenada y consistente, algo común en investigaciones del sector educativo. Para los niños, los cuestionarios de formato lúdico favorecieron su participación y natural, reduciendo respuestas condicionadas. Además, el examen de los expedientes escolares ayudó a descubrir vínculos entre el desarrollo de habilidades para la vida y el rendimiento académico.

Se utilizó un cuestionario estandarizado de habilidades para la vida, inspirado en la propuesta de la OMS (1993), enfocado en áreas como la expresión emocional, la toma de decisiones y la comunicación. Asimismo, se aplicó una escala adaptada del enfoque ecológico de Bronfenbrenner (2002) para examinar cómo influye el entorno familiar en el desarrollo de los niños. Por último, se creó una rúbrica específica para observar prácticas educativas relacionadas con el desarrollo socioemocional dentro del aula.

2.5. Técnicas de análisis de datos

Para el procesamiento y análisis de los datos recopilados, se emplearon técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, con el propósito de identificar patrones y relaciones significativas en la información obtenida.

2.5.1 Análisis descriptivo

Se calcularon medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, con el fin de resumir la distribución de los datos. Asimismo, se emplearon medidas de dispersión, incluyendo la desviación estándar y el rango, para evaluar la variabilidad de los resultados y su consistencia dentro de la muestra.

2.5.2 Análisis inferencial

Se empleó la correlación de Pearson para identificar la intensidad y el sentido de la relación entre las habilidades para la vida y el desempeño escolar. Asimismo, se aplicó un modelo lineal para predecir cómo influyen tanto el entorno familiar como las prácticas educativas en el desarrollo mencionadas habilidades, siguiendo un enfoque metodológico estricto.

El uso de estos procedimientos estadísticos permitió obtener conclusiones fundamentadas y respaldadas por evidencia empírica, contribuyendo a una mejor comprensión del papel de las habilidades para la vida en el desarrollo infantil.

3. Resultados

El análisis estadístico realizado utilizando diferentes instrumentos para obtener datos, revelo tendencias significativas en el desarrollo de habilidades para la vida en niños entre 6 y 12 años. La información se recolecto a través de encuestas a padres y docentes, cuestionarios recreativos para los niños y revisión de sus registros escolares, lo que permitió una sólida triangulación de datos. Los descubrimientos reflejan una destacada presencia de habilidades socioemocionales y una conexión evidente entre estas habilidades y el rendimiento escolar.

Tabla 2

Niveles de habilidades para la vida en niños (n=100)

Nivel de habilidades	Porcentaje (%)	Interpretación
Alto	78%	Destacan en comunicación efectiva y manejo emocional. Según Pérez y González (2017), estas habilidades son clave en la adaptación escolar y emocional.
Medio	18%	Reflejan habilidades en desarrollo, recomendando refuerzos específicos desde el aula.
Bajo	4%	Necesitan atención prioritaria para evitar

				rezagos en su desarrollo integral.

Nota. Los autores(as).

Tabla 3

Correlación entre habilidades para la vida y rendimiento académico

Variable 1	Variable 2	Coeficiente de correlación (r)	Significancia (p)	Interpretación
Habilidades para la vida	Rendimiento académico	0.65	< 0.05	Correlación significativa que indica que mayores niveles de habilidades para la vida predicen mejor rendimiento escolar. Según Rodríguez, Martínez y Sánchez (2019), estas competencias potencian la toma de decisiones y la autorregulación.

Nota. Los autores(as).

Tabla 4

Análisis de regresión lineal: influencia del entorno familiar y estrategias educativas

Variables predictoras	R^2	Interpretación
Entorno familiar + estrategias educativas	0.72	El entorno familiar y las metodologías pedagógicas explican gran parte de la variabilidad en el desarrollo de habilidades. López (2021) señala que estos factores reducen conductas de riesgo.

Nota. Los autores(as).

Los resultados obtenidos indican que el 78 % de los niños evaluados muestran un desarrollo elevado en habilidades para la vida, en línea con estudios que resaltan su importancia en la formación integral. Investigaciones anteriores, como la de Pérez y

González (2017), ya habían demostrado que intervenciones enfocadas en estas competencias favorecen el control emocional y la resolución de conflictos desde los primeros años.

Además, se confirma una correlación positiva significativa ($r = 0.65$, $p < 0.05$) entre habilidades para la vida y rendimiento académico, lo cual valida la hipótesis de que dichas competencias inciden directamente en los procesos cognitivos, como lo sostiene Goleman (1995) y ha sido corroborado por Rodríguez, Martínez y Sánchez (2019). Estos autores destacan que la toma de decisiones, el pensamiento crítico y la empatía mejoran el desempeño académico.

Por otro lado, el análisis de regresión reveló que el entorno familiar y las estrategias educativas explican el 72% de la variabilidad en el desarrollo de estas habilidades ($R^2 = 0.72$). Este resultado se alinea con la teoría ecológica de Bronfenbrenner (2002), que resalta la influencia del contexto en el desarrollo infantil. López (2021) también demostró que el acompañamiento familiar y las metodologías activas reducen significativamente conductas como el acoso escolar, fortaleciendo la estabilidad emocional.

La investigación realizada no solo respalda la capacidad de las habilidades para la vida para predecir el desarrollo infantil, sino que también destaca la urgencia de incorporarlas en políticas educativas y programas escolares bien estructurados. De acuerdo con organismos como la OMS (1993) y la UNESCO (2017), estas competencias son fundamentales no solo en el ámbito académico, sino también en la formación de personas críticas, empáticas y capaces de afrontar desafíos.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que las habilidades para la vida son esenciales en el desarrollo mundial de la infancia, impactando de manera positiva en su desempeño escolar, estabilidad emocional y vínculos sociales. Se observó una conexión directa entre habilidades como la toma de decisiones, el control emocional y la comunicación, con una mejor adaptación tanto en el entorno académico como en la convivencia diaria. Estos hallazgos refuerzan la importancia de promover programas

formativos que integren dichas competencias desde edades tempranas, favoreciendo un aprendizaje duradero y relevante.

El análisis de regresión mostró que el entorno familiar y las estrategias pedagógicas explican una parte significativa de la variabilidad en el desarrollo de habilidades para la vida ($R^2 = 0.72$), lo que resalta la importancia del acompañamiento de padres y docentes en este proceso. Un ambiente estimulante junto con métodos pedagógicos creativos puede facilitar el desarrollo de habilidades en los niños, especialmente en el ámbito socioemocional. Se sugiere capacitar a los docentes en enfoques activos y concienciar a las familias sobre su papel clave, promoviendo aprendizajes significativos y sostenibles desde la infancia.

Referencias

Sorensen, C. y Razavieh, A. (2010). Introducción a la investigación en educación. (8ª ed.) . Wadsworth. (8ª ed.). Wadsworth.

Bronfenbrenner, U. (2002). La ecología del desarrollo humano. Paidós.

Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional: Por qué puede ser más importante que el cociente intelectual. Bantam Books.

López, A. (2021). Impacto de un programa de habilidades para la vida en la reducción de conductas de riesgo en niños de 8 a 12 años. Revista de Desarrollo Infantil, 40 (4), 300-315.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (1993). Educación en habilidades para la vida en las escuelas.

Pérez, M., y González, L. (2017). Efectividad de un programa de habilidades para la vida en el desarrollo emocional de niños en edad escolar. Revista de Psicología Infantil, 12.(3), 45-58.

Rodríguez, J., Martínez, P., y Sánchez, R. (2019). Relación entre habilidades para la vida y rendimiento académico en estudiantes de primaria. Educación y Desarrollo, 28. (2), 89-102.

UNESCO. (2017). Las competencias para la vida en la educación primaria: Enfoques y estrategias para su desarrollo. https://unesdoc.unesco.org/

Capítulo III: Automatización de sistemas eléctricos para el ahorro de energía en el Sector Residencial.

Automatización de sistemas eléctricos para el ahorro de energía en el Sector Residencial.

Ing. Angie Yesenia Sánchez Chila
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
angiesanchez@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0009-0006-7034-4943

Jerimy Klever Córdova Delgado
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
jerimycordovadelgado@tsachila.edu.ec

Guido Iván Tuitice Quila
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
guidotuiticequila@tsachila.edu.ec

Bermúdez Tamayo Bryan Steven
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
bryanbermudeztamayo@tsachila.edu.ec

1. Introducción

A nivel mundial, el consumo energético con respecto al sector residencial representa una de las mayores fuentes de demanda eléctrica el mismo que tiene un impacto significativo en el medio ambiente, esto se debe a la generación de emisiones de CO_2 que están asociadas a la producción de energía. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2022), los hogares son una parte responsable de aproximadamente el 21% del consumo global en cuanto se hable de consumo de electricidad, y se estima que, sin medidas de eficiencia, esta cifra podría aumentar aproximadamente en un 30% para 2040. En Ecuador, el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables reportó que, entre 2018 y 2022, el consumo residencial creció un 12%, impulsado por el aumento de electrodomésticos y sistemas de climatización ineficientes (INER, 2023).

La falta de gestión inteligente de la energía en los hogares genera un desperdicio eléctrico de hasta un 25%, debido a malos hábitos de consumo, equipos obsoletos y la ausencia de sistemas automatizados (Caicedo & Chiparse 2022). El auge de la tecnología y la digitalización ha permitido el desarrollo de soluciones innovadoras, como domótica, sensores inteligentes y sistemas de control remoto, que optimizan el uso de la electricidad y reducen costos (Rodríguez & Fajardo 2023). Sin embargo, en países en desarrollo como Ecuador, la adopción de estas tecnologías aún es limitada, especialmente en microempresas y hogares de ingresos medios y bajos (Weller & Campbell, 2019).

Según un estudio de la Corporación Financiera Nacional (CNF, 2023), en Ecuador, alrededor del 15% de las viviendas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas cuentan con sistemas básicos de automatización eléctrica, mientras que en las áreas rurales la cifra es menor alrededor del 5%. Esto se debe a la falta de acceso que se tienen en cuanto a financiamiento, desconocimiento de los beneficios que se puede llegar a tener y también a la escasa promoción de políticas públicas que incentiven la implementación de equipos automatizados en los hogares. No obstante, investigaciones recientes han llegado a demostrar que la automatización residencial puede ayudar a reducir el consumo energético aproximadamente un 20% y 35%, disminuyendo tanto la huella de carbono como los gastos en facturas eléctricas en los hogares (Lezama, 2024).

Uno de los mayores desafíos con lo que los técnicos e investigadores se encuentran en el sector residencial es el consumo desmedido de aires acondicionados, iluminación ineficiente y electrodomésticos que se encuentran en stand-by, estos suelen llegar a representar el 60% del gasto energético en hogares (Chucuya, 2021). La implementación de sistemas inteligentes permitiría un monitoreo en tiempo real, programación de horarios y apagado automático de dispositivos, contribuyendo a un uso más racional de la energía (Aplicado, Garzón, Quintero, López, Roa & Guevara 2020). Diseño control de iluminación para ahorro energético (Edificación tipo universidad).). Además, estas tecnologías se alinean con el Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: "Energía asequible y no contaminante", que promueve la eficiencia energética y la reducción de emisiones (Fernández & González 2023).

Bajo este contexto, la presente investigación busca contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante la automatización de sistemas eléctricos en el área residencial, proponiendo soluciones que sean accesibles para el usuario. Mediante encuestas y estudios de campo, se identificó que casi el 60% de los usuarios estarían dispuestos a adoptar estas tecnologías si representan un ahorro económico que es uno de los factores que influye más en la adopción de este tipo de sistemas eléctricos. Entre las propuestas para que el sector residencial acoja estas tecnologías se destaca: sistemas de iluminación inteligente, termostatos automatizados, enchufes programables y paneles solares con gestión remota, todas ellas con alta aceptación en pruebas piloto.

La implementación de estas soluciones que se han presentado no solo ayudaría a disminuir el impacto ambiental, sino que también aportaría a generar beneficios económicos significativos para los hogares que lo deseen implementar y dado esta implementación ayudará a contribuir a que exista una transición hacia ciudades más sostenibles. Por ello, se recomienda impulsar políticas públicas, subsidios y campañas educativas que ayuden a fomentar la adopción de la automatización eléctrica en el sector residencial.

2. Desarrollo / Métodos y materiales

2.1.Enfoque metodológico

La investigación se basó en un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), con un diseño de tipo descriptivo, que permitió analizar el consumo energético residencial y evaluar la viabilidad de la aplicación de los sistemas automatizados. La recolección de datos se realizó en tres fases:

2.2.Diagnóstico inicial (cualitativo):

- Entrevistas a 2 expertos en eficiencia energética y automatización.
- Observación directa en 45 hogares de diferentes niveles socioeconómicos (urbanos y rurales).
- Revisión de normativas nacionales e internacionales sobre gestión energética residencial.

2.3.Análisis cuantitativo:

Encuestas a 45 hogares en Santo Domingo, enfocadas en:

- Conocimiento sobre automatización.
- Hábitos de consumo eléctrico.
- Disposición a adoptar tecnologías inteligentes.

2.4.Materiales y tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de las soluciones de automatización, se emplearon los siguientes componentes:

Tabla 1

Componentes aplicables para las soluciones de automatización

Tecnología	Función	Ejemplo de uso
Sensores inteligentes	Detección de presencia, luminosidad y temperatura.	Apagado automático de luces en áreas desocupadas.
Termostatos Wifi	Control remoto para climatización.	Optimización de aire acondicionado por horarios.

Tecnología	Función	Ejemplo de uso
Enchufes programables	Gestión de Electrodomésticos.	Desconexión de dispositivos en modo *stand-by*.
Paneles solares	Generación de energía renovable.	Integración con sistemas de almacenamiento.
Plataformas IoT	Monitoreo en tiempo real (*ej: Home Assistant, SmartThings*).	Alertas de consumo anómalo.

2.5.Diseño del sistema:

- Selección de tecnologías según necesidades del hogar (*ej.: sensores para zonas de alto tráfico*).
- Configuración de reglas de automatización (*ej.: apagado nocturno de calefacción*).

2.6.Instalación y capacitación:

- Implementación física de dispositivos.
- Capacitación a usuarios para operación y mantenimiento.

2.7. Limitaciones

- **Accesibilidad económica**: Alto costo inicial de dispositivos para familias de bajos ingresos.
- **Conectividad**: Requerimiento de internet estable en zonas rurales.
- **Cultura de uso**: Resistencia al cambio en hábitos tradicionales de consumo.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados relevantes de la investigación de campo realizada:

Pregunta Nº1: ¿Su hogar cuenta con un sistema de tecnología basada en automatización? (Alexa, HDL, Asistente de Google, etc.)

Tabla 2

Hogares que cuentan con Sistemas Automatizados

Escala valorativa	Porcentaje
Sí	83.3%
No	16.7%
Total	**100%**

Dentro de las personas encuestadas el 83.3% de los hogares reporta poseer algún sistema de automatización (Alexa, Google Assistant, HDL u otros), mientras que el 16.7% no cuenta con esta tecnología para su hogar.

Pregunta Nº2: ¿Cuál fue su principal motivo para adquirir estos dispositivos?

Tabla 3

Motivos para adquirir dispositivos automatizados

Escala valorativa	Porcentaje
Ahorro de energía	66.7%
Comodidad	0.3%
Seguridad del Hogar	33%
Reducción del Impacto Ambiental	0%
Total	**100%**

Uno de los principales motivos por el cual los hogares se han decidido por adquirir dispositivos de tecnología de automatización ha sido el ahorro de energía con un 66,7%, seguido a esto tenemos la seguridad en el hogar, dándonos como resultado de un 33% y por último la comodidad en casa el cual no da un valor de 0,3%.

Pregunta Nº3: ¿Ha notado una reducción en su consumo de electricidad desde que implementó tecnologías automatizadas en su hogar?

Tabla 4

Reducción del Consumo de Electricidad

Escala valorativa	Porcentaje
Si, alta (más del 20%)	3.3%
Si, media (10-20%)	66.7%

Sí, mínima (menos del 10%)	20%
No he notado cambios	10%
Total	**100%**

Dentro de esta pregunta se indica si se ha notado una reducción en el consumo de electricidad desde que implemento tecnologías automatizadas en el hogar el 3,3% ha indicado que si con un porcentaje de más del 20%; el 66.7% ha indicado que tiene una reducción media que va del 10% al 20%; el 20% de los encuestados en cambio indico que sí, pero ha sido mínima y el 10% no ha notado cambios en su consumo al tener implementada tecnologías automatizadas.

Pregunta Nº4: ¿Consideras que estos dispositivos han facilitado el control y monitoreo de su consumo eléctrico?

Tabla 5

Consideración de dispositivos para el consumo eléctrico

Escala valorativa	**Porcentaje**
Si, me ayudan a controlar y reducir mi consumo	80%
Si, pero no veo ningún impacto significativo	13.3%
No, apenas los uso para ese propósito	6.7%
Total	**100%**

En las respuestas dadas en la pregunta acerca de que, si Considera que estos dispositivos han facilitado el control y monitoreo de su consumo eléctrico, el 80% ha respondido que sí, ya que le ayudan a controlar y reducir el consumo; el 13,3% indicó que sí, pero que no ve ningún impacto significativo y el 6%7% dice que no, que solo lo usa para ese propósito, es decir para encendido y apagado de luminarias.

Pregunta Nº5: ¿Crees que las tecnologías automatizadas son una solución efectiva para el ahorro energético en hogares?

Tabla 6

Efectividad de las tecnologías automatizadas

Escala valorativa	Porcentaje
Si, definitivamente	83.3%
No, no son tan efectivas	6.7%
No estoy seguro	10%
Total	**100%**

Se ha tomado en cuenta que el 83.3% de los encuestados considera que las tecnologías automatizadas son efectivas para reducir el consumo energético, mientras que el 6.7% dice que no son tan efectivas y el 10% indica que no estaba seguro de saber esa información que se le propinaba acerca de las tecnologías automatizadas.

Pregunta Nº6: ¿Qué barreras considera que impiden una mayor adopción de estas tecnologías?

Tabla 7

Barreras que impiden la adopción de Automatizar Hogares

Escala valorativa	Porcentaje
Alto Costo Inicial	63.3%
Falta de Información de su funcionamiento	56.7%
Dificultad para instalarlas o usarlas	26.7%
Falta de compatibilidad en los dispositivos	0%
Total	**100%**

Una de las principales barreras que se considera importante y a su vez que impide la adopción de las tecnologías automatizadas es el alto costo inicial, teniendo así un 63.3% que considera esta opción como el principal impedimento; luego de eso sigue la falta de información con un 56.7% y la dificultad para instalarlas con un 26.7% dentro de las opciones dadas.

Pregunta Nº7: ¿Estaría Interesado en actualizar su sistema de automatización en su hogar?

Tabla 8

Interés por actualizar sistemas de automatización en los hogares

Escala valorativa	Porcentaje
Si, definitivamente	36.7%
Talvez, si bajan los costos	56.7%
No estoy interesado	6.6%
Total	**100%**

Los hogares encuestados han respondido que si actualizaran su sistema de automatización teniendo así un porcentaje total de 36.7%; a su vez existe un 56.7% de hogares que tal vez cambiarían su sistema, siempre y cuando bajen los costos de implementación y adquisición de productos y un 6,6% que no está interesado en hacerlo.

Los hallazgos de esta investigación revelan patrones clave sobre la adopción, percepción y desafíos de las tecnologías automatizadas en hogares, destacando su potencial como herramienta para la eficiencia energética, pero también identificando barreras críticas que requieren atención.

Los resultados confirman que la automatización residencial es una solución viable para reducir el consumo eléctrico, la misma que se encuentra respaldada por la percepción positiva de los usuarios (83.3%) y los ahorros reportados (70%). Estos hallazgos coinciden con estudios previos los mismos que indican que sistemas inteligentes pueden disminuir el gasto energético entre 10% y 30%, dependiendo de su configuración.
Se toma en cuenta que el ahorro económico es el principal motivador para adquirir un sistema eléctrico automatizado; dejando así a la vista que los usuarios priorizan beneficios en cuanto a su economía.

El alto costo inicial (63.3%) es la mayor barrera, lo que concuerda con investigaciones en mercados emergentes, donde la inversión en eficiencia energética es limitada, por ello también se toma en cuenta que 80% reporta ahorros significativos en cuanto a consumo energético por ello esto indica que el monitoreo no siempre se traduce en acciones efectivas para maximizar el potencial de estas tecnologías.

4. Conclusiones

La automatización eléctrica dentro del área residencial es una herramienta válida y efectiva para el ahorro energético, pero su potencial no se explota en su totalidad debido

a limitaciones económicas, técnicas y educativas. Para maximizar su impacto, se requiere políticas públicas que incentiven su adopción (ej.: subsidios, certificaciones); tecnologías más intuitivas y asequibles y a su vez campañas de sensibilización que integren lo económico, lo social y lo ambiental. Futuras investigaciones deberían evaluar el desempeño a largo plazo de estos sistemas y su escalabilidad en zonas rurales o de bajos ingresos, donde el acceso aún es limitado.

Referencias

Agencia Nacional de Energía EIA (2022) – Analysis - IEA. (s. f.). IEA. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summary?language=es

Aplicado, P., Garzón, A. I. N., Cangrejo, C. A. C., Quintero, D. B. V., López, D. F. R., Roa, M. M. R. P., & Guevara, M. E. Y. G. (2020). Diseño control de iluminación para ahorro energético (Edificación tipo universidad).

CNF. (2023). Corporación Financiera Nacional. Sistemas Básicos de Automatización Electrica. https://www.cfn.fin.ec/

Caicedo Romero, H. M., & Chipugsi Calero, F. J. (2022). Diseño e implementación de un sistema domótico para la generación de confort en la residencia de adultos mayores “Hogar de vida” en el cantón Pujilí-Cotopaxi

Chucuya Fuentes, E. E. (2021). Hábitos inadecuados del uso y consumo de energía eléctrica que influyen en la facturación a las familias del distrito de Ciudad Nueva-Tacna en el año 2019.

Fernández Polanco, M. H., & González Pimentel, H. (2023). Análisis de los retos y oportunidades de RD para cumplir con la agenda 2030, enfoque en energía sostenible.

INER. (2023). Investigación del INER fue reconocida con premio internacional – Instituto de Investigación Geológico y Energético. Instituto de Investigación Geológico y Energético. https://www.geoenergia.gob.ec/investigacion-del-iner-fue-reconocida-con-premio-internacional/

Lezama, Á. (2024). Estrategias para optimizar el consumo energético en edificios inteligentes. Revista Athenea, 5(18), 33-45.

Rodríguez, I. R., Valera, M. C., & Fajardo, V. C. (2023). Conectando el futuro: ciudades inteligentes, IoT y la transformación de la sociedad urbana. Conectando el futuro: ciudades inteligentes, IoT y la transformación de la sociedad urbana.

Weller, J., Gontero, S., & Campbell, S. (2019). Cambio tecnológico y empleo: una perspectiva latinoamericana. Riesgos de la sustitución tecnológica del trabajo humano y desafíos de la generación de nuevos puestos de trabajo.

Capítulo IV: Determinación de los rangos de operación de las antenas en radioenlaces terrestres en Santo Domingo de los Tsáchilas

Determinación de los rangos de operación de las antenas en radioenlaces terrestres en Santo Domingo de los Tsáchilas

Ing. Jose Fernando Cudco Rojas
Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila, Ecuador
josecudco@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-0135-339X

Castro Muñoz Johanna Isabel
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
johannacastromunoz@tsachila.edu.ec

Vera Alcívar Sandra Patricia
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
sandraveraalcivar@tsachila.edu.ec

Tapuy Cabrera Jhonatan Darío
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
jhonatantapuycabrera@tsachila.edu.ec

1. Introducción

El aumento en la demanda de los sistemas de comunicación inalámbrica en regiones con topografías complejas y condiciones atmosféricas variables, como Santo Domingo de los Tsáchilas, requiere de metodologías precisas para el diseño y optimización de radioenlaces terrestres (Quintero et al., 2016). Definir correctamente la altura de las antenas y conocer el alcance real de su señal es de gran importancia para poder asegurar transmisiones estables y confiables, especialmente en lugares donde no se cuenta con una infraestructura de cableado desarrollada (Malvicino, 2019).

Debido a esto es de gran importancia realizar un análisis detallado del perfil radioeléctrico del enlace, tomando en cuenta factores como el despeje de la primera zona de fresnel y las condiciones atmosféricas del lugar, ya que estos factores pueden afectar directamente cómo se propagan las ondas electromagnéticas. (Cama-Pinto et al., 2017). Elaborar un perfil topográfico detallado ayuda a encontrar posibles obstáculos en el terreno y a verificar si existe una línea de vista clara entre las estaciones, lo cual es clave para asegurar una transmisión de señal estable y eficiente. (Leija Hernández et al., 2014).

Además, es importante tener en cuenta las condiciones atmosféricas propias de la zona, como la refractividad del aire y el factor de refracción terrestre (K), ya que estos elementos permiten mejorar los cálculos de propagación y entender con mucha exactitud cómo se comporta la señal en ese entorno específico. (Recalde et al., 2015). El análisis del balance de potencia del enlace que considera la potencia de transmisión, las ganancias de las antenas y las pérdidas en el trayecto es de gran importancia para poder calcular hasta dónde puede llegar la señal. Esto asegura que la señal recibida sea lo suficientemente fuerte como para garantizar un mejor desempeño del sistema. (Calle, 2022).

En base a esto, la presente investigación cobra una gran relevancia al ofrecer una base útil para el diseño de sistemas de comunicación en Santo Domingo de los Tsáchilas, sirviendo como guía práctica para una instalación y configuración adecuada de radioenlaces terrestres. Esto mejorara el desarrollo tecnológico de la región, aumentando la

conectividad y facilitando la implementación de soluciones de telecomunicaciones adaptadas a las necesidades locales (Angulo, 2022).

2. Metodología

El objetivo de esta investigación fue la de calcular las alturas óptimas de las antenas y evaluar los rangos operativos de los radioenlaces terrestres en Santo Domingo de los Tsáchilas, considerando las particularidades geográficas, topográficas y climáticas de la región. Para ello, se empleó una metodología que integra el análisis del perfil radioeléctrico, la evaluación del despeje de la primera zona de Fresnel y la consideración de los efectos atmosféricos mediante el factor de refracción terrestre (K).

2.1. Recolección de datos topográficos y climáticos

- **Datos topográficos**: Los datos topográficos se obtuvieron mediante mapas de la región, los mismos que permitieron identificar las elevaciones y depresiones del terreno en la ruta del enlace, esto se pudo comprobar mediante el uso de sistemas GPS, permitiendo obtener una información más certera.
- **Datos climáticos**: Los datos climáticos incluyeron humedad, temperatura y presión, siendo de gran importancia para calcular el valor del factor K y además poder evaluar su variabilidad estacional.

2.2. Análisis del perfil radioeléctrico

Construcción del perfil: La construcción del perfil radioeléctrico se realizó mediante un trazo del perfil del terreno entre dos puntos (dos estaciones), permitiendo de esta manera identificar todos los obstáculos que se puedan presentar en la línea vista (LOS).

Curvatura terrestre y factor K: Para el cálculo del factor de refracción terrestre (K) se calcula mediante la siguiente formula:

$$K = \frac{1}{1 - \frac{dN}{dh} x 10^{-6}}$$

Donde $\frac{dN}{dh}$ es este factor ajusta la curvatura efectiva de la Tierra y es crucial para determinar la línea de visión real en la región de estudio.

2.3. Cálculo de la primera zona de Fresnel

- **Radio de la zona de Fresnel**: Para el cálculo de la primera zona de Fresnel se toma en consideración que no existan obstáculos que puedan causar difracción significativa en la señal, teniendo en consideración esto el radio de un punto específico se determina mediante:

$$F_1 = \sqrt{\frac{\lambda * d_1 * d_2}{d_1 + d_2}}$$

Donde:

λ es la longitud de onda de la señal.

$d_1 + d_2$ son las distancias desde el punto considerado hasta las estaciones transmisora y receptora, respectivamente.

- **Despeje requerido**: Se considera que, para poder minimizar las pérdidas por difracción, al menos el 60% de la primera zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos. Esto implica que la línea de visión directa debe tener un rango de seguridad adicional para compensar posibles variaciones en el entorno.

2.4. Determinación de las alturas óptimas de las antenas

- **Altura inicial**: Con base en el perfil radioeléctrico y tomando en cuenta la curvatura de la Tierra ajustada por el factor K, se definirá una altura preliminar para las antenas que asegure una línea de vista clara entre ambas estaciones.
- **Ajuste por la zona de Fresnel**: Se modificaron las alturas iniciales de las antenas para poder garantizar el despeje adecuado de la primera zona de fresnel, tomando en cuenta tanto la topografía del terreno como la posible presencia de obstáculos naturales o construidos.
- **Validación**: Realizando múltiples simulaciones, se pudo validar las alturas propuestas para las antenas, considerando tanto las condiciones atmosféricas locales como los posibles cambios estacionales del factor K.

2.5. Análisis del balance de potencia del enlace

- **Parámetros del transmisor**: Se definió la potencia de salida y la frecuencia de operación del transmisor, además se consideró las especificaciones técnicas y las regulaciones locales.
- **Ganancia y pérdidas**: Las ganancias de las antenas y las pérdidas asociadas al sistema se calcularon, incluyendo pérdidas por trayectoria (free-space path loss), pérdidas en conectores y cables, y pérdidas adicionales que se dan por condiciones atmosféricas.
- **Margen de desvanecimiento**: Se considero un margen de desvanecimiento adecuado para definir la calidad del enlace, además se consideró factores como la atenuación por lluvia, desvanecimientos por multipath y otras condiciones adversas.
- **Rango operativo**: Tomando en cuenta el balance de potencia, se determinó la distancia máxima a la cual el enlace puede operar manteniendo una calidad de señal aceptable.

2.6. Cálculo de la pérdida por trayectoria con el modelo Okumura-Hata

El modelo de Okumura-Hata es un modelo empírico desarrollado para predecir la pérdida por trayectoria en sistemas de comunicación móvil terrestre. Es especialmente adecuado para entornos rurales, suburbanos y urbanos, considerando factores como la frecuencia de operación, la distancia entre antenas y las características del entorno.

La pérdida por trayectoria en decibelios (dB) se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$L = 69{,}55 + 26{,}16 \log_{10} f - 13{,}82 \log_{10} h_t - a(h_r) + (44{,}9 - 6{,}55 \log_{10}(h_t)) \log_{10}(d) + C$$

Donde:
f = Frecuencia de operacion (MHz)
h_t = Altura de la antena transmisora (m)
h_r = Altura de la antena receptora (m)
d = Distancia entre antenas (km)
$a(h_{r)}$ = Factor de corrección de la antena receptora
C = Factor de corrección del entorno

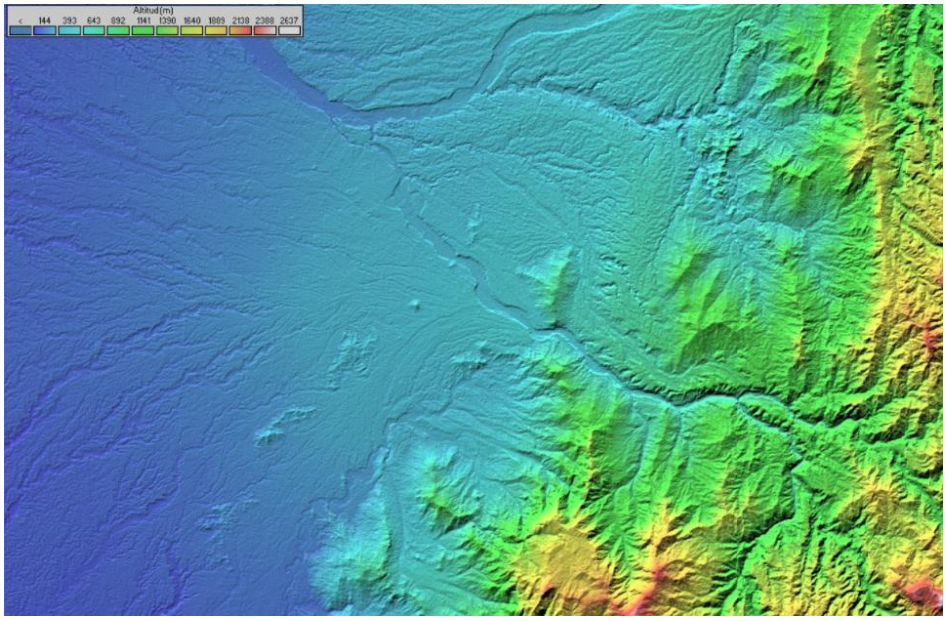
3. Resultados

3.1. Recolección de datos topográficos y climáticos

La Figura 1 presenta los mapas topográficos detallados de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas, los cuales fueron complementados con mediciones de campo utilizando un GPS de alta precisión.

Figura 1

Croquis de Santo Domingo de los Tsáchilas



Los datos topográficos y climáticos obtenidos en la tabla 1 muestran que la región de Santo Domingo de los Tsáchilas presenta una topografía mayormente ondulada con algunas elevaciones que superan los 500 metros sobre el nivel del mar. Se observó que la temperatura promedio anual es de 24°C y la humedad relativa alcanza valores superiores al 85%, lo que puede generar muchos desafíos en la propagación de señales debido a la alta absorción de ondas por la atmósfera.

Tabla 1

Parámetros meteorológicos

Parámetro	Valor Promedio
Temperatura Media Anual	23.2 °C
Temperatura Máxima Promedio	32 °C
Temperatura Mínima Promedio	21 °C
Precipitación Anual	3,000 a 4,000 mm

Humedad Relativa	87 % durante la temporada de lluvias
Altitud	655 msnm

3.2. Análisis del perfil radioeléctrico

- **Construcción del perfil**: Con base en los datos topográficos, se trazó el perfil del terreno entre las dos estaciones del enlace. Este perfil reveló la presencia de varias elevaciones intermedias que podrían potencialmente obstruir la línea de vista directa.



- **Curvatura terrestre y factor K**: Se incorporó la curvatura de la Tierra en el análisis del perfil. El factor de refracción terrestre (K) se calculó utilizando la fórmula:

$$K = \frac{1}{1 - \frac{dN}{dh} x 10^{-6}}$$

Donde $\frac{dN}{dh}$ es el gradiente vertical del índice de refracción, obtenido a partir de los datos climáticos locales. Se determinó un valor promedio de K=1.33, típico para condiciones atmosféricas estándar.

3.3. Cálculo de la primera zona de Fresnel

- **Radio de la zona de Fresnel**: Para una frecuencia de operación de 6 GHz (longitud de onda λ de 0.05 metros) y una distancia total del enlace de 30 km, el radio máximo de la primera zona de Fresnel en el punto medio se calculó como:

$$F_1 = \sqrt{\frac{0{,}05 * 15000 * 1500}{15000 + 15000}} = 19{,}36\, m$$

- **Despeje requerido**: Se estableció que al menos el 60% de la primera zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos.

$$0{,}60 * 19{,}36m = 11{,}62\ m$$

Esto significa que para que el enlace sea eficaz y la señal no se vea afectada por obstrucciones, debe haber un despeje mínimo de 11,62 m en el punto de mayor obstrucción, no 19,4 metros.

3.4. Determinación de las alturas óptimas de las antenas

- **Altura inicial**: Tomando en cuenta, la topografía y la curvatura terrestre ajustada por el factor K, se determinó una altura inicial de 50 metros para ambas antenas.
- **Ajuste por la zona de Fresnel**: Luego de evaluar el perfil del terreno y el despeje de la primera zona de fresnel, se determinó que era necesario elevar la antena de la estación A a 55 metros y la de la estación B a 60 metros para permitir el despeje requerido.
- **Validación**: Las alturas que fueron consideradas se validaron mediante simulaciones que incorporaron las condiciones atmosféricas locales y posibles variaciones estacionales del factor K, confirmando que el enlace mantendría su integridad y calidad a lo largo del año.

3.5. Análisis del balance de potencia del enlace

- **Parámetros del transmisor**: Se definió una potencia de transmisión de 30 dBm (1 W) y una frecuencia de operación de 6 GHz.
- **Ganancia y pérdidas**: Las antenas seleccionadas tienen una ganancia de 30 dBi cada una. Las pérdidas estimadas incluyen:

Pérdida por trayectoria (Free-space path loss):

$$L_p = 20log_{10}(d) + 20log_{10}(f) + 92{,}45$$

$$L_p = 20log_{10}(30) + 20log_{10}(6) + 92{,}45 = 137{,}45\ dB$$

- **Pérdidas en conectores y cables**: aproximadamente 2 dB.
- **Pérdidas adicionales por condiciones atmosféricas**: estimadas en 1 dB.
- **Margen de desvanecimiento**: Se estableció un margen de desvanecimiento de 10 dB para asegurar la calidad del enlace.
- **Rango operativo**: El balance de potencia resultante es:

Donde:

Pt: Potencia de transmisión (30 dBm)

Gr y Gt: Ganancias de las antenas transmisora y receptora (30 dBi cada una)

Lp: Pérdida por trayectoria (134.5 dB)

Lotros: Pérdidas adicionales (3 dB)

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_p - L_{otros}$$

$$P_r = 30 + 30 + 30 - 137{,}45 - 3$$

P_r = -50,45 dBm

Considerando el margen de desvanecimiento de 10 dB, la potencia recibida efectiva sería de – 60,45 dBm, lo cual es adecuado para mantener una calidad de señal aceptable, dado que el umbral.

3.6. Cálculo de la pérdida por trayectoria con el modelo Okumura-Hata

La pérdida por trayectoria en decibelios (dB) se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$L = 69{,}55 + 26{,}16\log_{10} f - 13{,}82\log_{10} h_t - a(h_r) + (44{,}9 - 6{,}55\log_{10}(h_t))\log_{10}(d) + C$$

Donde:

f = Frecuencia de transmisión (MHz)

h_t = Altura de la antena transmisora (m)

h_r = Altura de la antena receptora (m)

d = Distancia entre antenas (km)

$a(h_{r)}$ = Factor de corrección de la antena receptora

C = Factor de corrección del entorno

Urbano: $C = 0$

Suburbano: $C = -2\log_{10}\frac{f}{28}^2 - 5{,}4$

Rural: $C = -4{,}78\ (\log_{10}(f))^2 + 18{,}33\log_{10} f - 40{,}94$

$a(h_{r)} = ((1{,}1(\log_{10}(f) - 0{,}7)\ h_r - (1{,}56\log_{10}(f) - 0{,}8)$

Para evaluar el rendimiento del radioenlace en la zona de estudio, se aplicó el modelo Okumura-Hata utilizando los siguientes parámetros:

Tabla 2

Parámetros utilizados en el modelo de Okumura-Hata

Parámetro	Valor
Frecuencia de operación	900 MHz
Altura de la antena transmisora	30 m

Altura de la antena receptora	15 m
Distancia entre antenas	5 km
Entorno	Urbano

3.7. Resultados del Cálculo:

Sustituyendo los valores en la ecuación:

Cálculo del factor de corrección:

$a(h_{r)} = ((1{,}1(\log_{10}(900) - 0{,}7) * 15 - (1{,}56\log_{10}(900) - 0{,}8)$

$a(h_{r)} = 34{,}44\text{dB}$

Cálculo de la pérdida total:

$$L = 69{,}55 + 26{,}16\log_{10} 900 - 13{,}82\log_{10} 30 - 34{,}44 + (44{,}9 - 6{,}55\log_{10}(30))\log_{10}(5) + 0$$

$$L = 116{,}60\ dB$$

4. Conclusiones

El diseño y análisis del radioenlace terrestre en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas permitió evidenciar la influencia directa de la topografía y las condiciones climáticas locales en la propagación de señales de radiofrecuencia. El estudio del perfil radioeléctrico del terreno permitió la selección de alturas adecuadas para las antenas, asegurando una línea de vista efectiva entre los puntos de transmisión y recepción, lo que se mostró en una disminución significativa de interferencias y pérdidas por obstáculos.

La consideración del factor de refracción terrestre (K) fue concluyente para lograr un dimensionamiento preciso del enlace, ya que esto permitió agregar las variaciones atmosféricas propias de la región en los cálculos de curvatura del haz de señal. Se verifico que desviaciones del valor estándar de K pueden alterar la trayectoria del enlace, comprometiendo su estabilidad, por lo que su análisis muestra una etapa vital del proceso de diseño.

En conclusión, el balance de potencia demostró que el sistema propuesto mantiene niveles adecuados para garantizar una comunicación eficiente y confiable. Este resultado se logró al agregar de manera integral las pérdidas por trayectoria, las condiciones meteorológicas adversas y las posibles interferencias del entorno. Es por eso por lo que los resultados

obtenidos respaldan la viabilidad técnica del enlace y proporcionan una base sólida para su futura implementación en investigaciones similares.

Referencias

Angulo Contreras, L. F. (2022). Antena de recepción de descargas atmosféricas. https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11264

Bacusoy, J. J. T., Lino, E. A. M., Hernández, M. M. O., & Lino, Y. B. M. (2018). Sistema de comunicación inalámbrico con tecnología mikrotik y su contribución en la transmisión de voz y datos en el terminal terrestre del cantón jipijapa. 3Ciencias.

Calle, E. G. V. (2022). Ingeniera en electrónica, telecomunicaciones y redes. http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/20858/1/98T00378.pdf

Cama-Pinto, A., Piñeres-Espitia, G., Comas-González, Z., Vélez-Zapata, J., Gómez-Mula, F., Cama-Pinto, A., Piñeres-Espitia, G., Comas-González, Z., Vélez-Zapata, J., & Gómez-Mula, F. (2017). Diseño de una red de monitorización de variables meteorológicas relacionadas a los tornados en Barranquilla-Colombia y su área metropolitana. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 25(4), 585-598. https://doi.org/10.4067/S0718-33052017000400585

Daza, R. (2020). Modelos de dos rayos modificado aplicado en problemas de radio propagación: Efectos difractivos por perfiles del terreno. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4504

Faiconí, C. (2013). Desarrollo e implementación de un sistema para el control e inventario continuo, utilizando tecnología RFID, para la biblioteca de la ups sede Guayaquil.

Huene, J. (2020). Propuesta de implementación de balanceo de carga con tecnología «Mikrotik» para la oficina de informática de la dirección regional de Transportes y Comunicaciones región Ancash—Huaraz; 2020. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/index.php/Record/ULAD_1ad575d219571640e1a43d8d1931f386

Jiménez Alonso, G. (2020). Análisis y propuesta de diseño del subsistema de antena de la carga útil de un CubeSat para constelaciones de comunicaciones en órbita LEO [Info:eu-repo/semantics/bachelorThesis]. E.T.S.I. Telecomunicación (UPM). https://oa.upm.es/63942/

Leija Hernández, G., López Bonilla, J. L., & Iturri Hinojosa, L. A. (2014). Metodología para el cálculo adecuado de las alturas de antenas en un radioenlace de microondas en Línea de Vista. Nova scientia, 6(12), 1-12.

López-Soriano, S., & Parrón Granados, J. (with Universitat Autònoma de Barcelona). (2018). Diseño de antenas para etiquetas de RFID en escenarios de alta exigencia. Universitat Autònoma de Barcelona.

Malvicino, F. E. (2019). Cables y antenas. el problema de la conectividad y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en san carlos de bariloche. Cuaderno urbano, 27(27), 31-52. https://doi.org/10.30972/crn.27274118

Mero, E. (2019). El Sistema de comunicación inalámbrico con tecnología Mikrotik para la transmisión de voz y datos Comunicación Inalambrica—Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7471189

Morales, T. (2018). Infraestructura de medición avanzada para microrredes eléctricas. https://repository.udistrital.edu.co/items/c5e5025f-9dd5-4946-bf98-29088b394beb

Morales, T. (2018). Infraestructura de medición avanzada para microrredes eléctricas—ProQuest. https://www.proquest.com/openview/8b0fdc9d1f12b8cc1d7189ce864ce2d4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

Quintero, R. N., Mena, E. S., Vagas, F. F., Cáceres, A. P., Quintero, R. N., Mena, E. S., Vagas, F. F., & Cáceres, A. P. (2016). Influencia de las variables climatológicas sobre la conexión inalámbrica: Base Emisora-Receptora. Enfoque UTE, 7(4), 86-95. https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v7n4.116

Recalde, C., Cisneros, C., Vaca, D., & Ramos, C. (2015). Relación de la Transmitancia Atmosférica con la Heliofanía y la Diferencia de Temperaturas Extremas Diarias en la Zona Ecuatorial Andina. Información tecnológica, 26(1), 143-150. https://doi.org/10.4067/S0718-07642015000100016

Ruales Morán, J. L. (2022). Análisis de la alimentación de una antena tipo patch acoplada por ranura a 2,4 GHz. [bachelorThesis, Quito : EPN, 2022]. http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22739

Zubía, V. M. H., & Guzmán, H. G. (2021). Comparación de correlación de arreglos de antenas de microcinta con diferentes sustratos (correlation assessment of microstrip antenna arrays with different substrates). Pistas Educativas, 43(139),

Article 139. https://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/2642

Capítulo V: Canciones infantiles en el desarrollo de la pronunciación en inglés en preescolares

Canciones infantiles en el desarrollo de la pronunciación en inglés en preescolares

Lic. Huisha Florez Ligia Elena , MSc
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
ligiahuisha@tsachila.edu.ec

Soto Villalba Verónica Jomayra
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
veronicasotovillalba@tsachila.edu.ec

Lic. Baque Iza Tatiana Alejandra , MSc
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
tatianabaque@tsachila.edu.ec

1. Introducción

El aprendizaje de un segundo idioma durante la infancia temprana es un proceso muy beneficioso, debido a que los niños tienen mucha capacidad de absorber nuevos conocimientos de forma innata. Los factores primordiales para el aprendizaje de un segundo idioma son: La inmersión temprana, la curiosidad natural de los niños y el aprendizaje sin esfuerzo (Otero, 2024). Durante esta etapa, el cerebro infantil exhibe una plasticidad neuronal excepcional, lo que facilita la asimilación de nuevas lenguas de manera más natural y eficiente en comparación con edades posteriores (Ramírez, 2023).

Castro y Cevallos (2021) mencionan que la exposición temprana a un segundo idioma no solo promueve un dominio lingüístico superior, sino que también ejerce un impacto significativo en el desarrollo cognitivo de los niños. Investigaciones han mostrado que los niños bilingües suelen crear habilidades metacognitivas más eficientes como por ejemplo la habilidad de solucionar problemas de manera más creativa y enfocarse en lo que realmente es relevante (Arellano, 2025).

Dentro del entorno del aprendizaje del inglés como segunda lengua, las canciones infantiles se han posicionado como una herramienta pedagógica útil y eficaz (Triviño & García, 2022). El aspecto más interesante se encuentra en la mezcla de elementos lúdicos y divertidos como por ejemplo ritmos pegajosos, creativos y repetitivos, los cuales llaman la atención de los niños pequeños y a su vez ayudan en la memorización de vocabulario. Un punto que sobresale de las canciones infantiles es el lenguaje sencillo y cotidiano, lo que facilita a los niños familiarizarse con expresiones útiles para la comunicación. La investigación de Mercado et al. (2023) informa que la repetición frecuente de palabras sonidos y rimas ayuda a perfeccionar la pronunciación y entonación de los niños y brinda la posibilidad de reconocer rápidamente los sonidos y responder.

No obstante, es de vital importancia mencionar que la efectividad de las canciones para los niños como método de enseñanza del idioma inglés tiene mayor resultado cuando se integra un ambiente de aprendizaje planificado y estructurado. Un docente o un hablante nativo que implemente juegos, actividades manuales o diálogos dirigidos que permita a los niños relacionarse de forma directa con el idioma.

El problema que direcciona esta investigación es la dificultad al aplicar estrategias motivadoras y significativas en los estudiantes, principalmente en los niños en edad preescolar. Ludeña (2019) menciona que la mayoría de los estudiantes tienen dificultad al momento de pronunciar las palabras desde el nivel básico hasta el avanzado con respecto al idioma inglés. Cambridge MB (2021) resalta que el aprendizaje de un segundo idioma a temprana edad es de manera involuntaria, por lo que no es difícil o complicado debido a que los niños aprenden de una manera natural. Seminario et al (2009) y Unir (2025) en su investigación destacan que; la aplicación de un método auditivo y visual acompañado del método de enseñanza centrado en las experiencias del cuerpo como sensaciones y movimientos fortalece el aprendizaje desde una percepción corporal activa.

Por ello, se plantea la hipótesis de que las canciones infantiles, acompañadas de juegos y repeticiones, pueden mejorar significativamente la pronunciación en inglés en preescolares. El objetivo de esta investigación es comparar dos métodos de enseñanza: uno basado en canciones infantiles y otro basado en el uso de imágenes y palabras aisladas. Se analizará cuál de los dos métodos favorece una mejor pronunciación en niños de 2 a 5 años. El experimento tuvo una duración de dos meses, lo que permitió observar el progreso de los niños a lo largo del tiempo.

2. Metodología

Se realizó un estudio experimental con un diseño pre-test post-test con grupo control, debido a que se manipuló de manera intencional la variable independiente, que es la exposición a canciones infantiles y actividades lúdicas con refuerzo verbal, para analizar su impacto sobre la variable dependiente, que en este caso es el dominio de la pronunciación en inglés. Siguiendo la clasificación propuesta por Ramos (2021), este tipo de diseño permite establecer relaciones de causalidad entre las variables al comparar el desempeño de dos grupos, uno experimental y otro control, antes y después de la intervención.

En cuanto a la muestra, compuesta por 10 niños de entre 2 y 5 años, fue dividida en dos grupos de 5 niños cada uno mediante asignación aleatoria. Este procedimiento busca minimizar el sesgo de selección y asegurar la equivalencia inicial de ambos grupos en

cuanto a características relevantes que pudieran influir en la variable dependiente, como la edad, el nivel socioeconómico o la exposición previa al inglés (Guzmán, 2021). El grupo experimental trabajó con canciones infantiles y actividades lúdicas con refuerzo verbal en el idioma inglés. Mientras que el grupo de control trabajó con imágenes y palabras aisladas en inglés sin refuerzo ni la inclusión de canciones en un segundo idioma. Albán et al. (2020) mencionan que la investigación experimental se enfatiza en controlar el fenómeno a estudiar, en donde se emplean muestras representativas y metodología cuantitativa para el análisis de los datos. Para lo cual se divide a la muestra al azar de manera equivalente y así obtener resultados de causa y efecto.

El experimento duró dos meses, con sesiones de enseñanza estructuradas tres veces por semana para ambos grupos. Se elaboró un protocolo detallado para asegurar que las sesiones de enseñanza se cumplieran de manera consistente y uniforme en ambos grupos, con la excepción de la manipulación de la variable independiente.

Para evaluar el impacto de la intervención en la pronunciación en inglés de los niños, se implementó un proceso riguroso de recopilación de datos que incluyó grabaciones de audio, pruebas de pronunciación estandarizadas y una rúbrica de evaluación detallada. Al inicio y al final del estudio, se realizaron grabaciones individuales de la pronunciación de cada niño. Se utilizó un ambiente tranquilo y libre de distracciones para asegurar la calidad de las grabaciones. Se instruyó a los niños a cantar en voz alta canciones sencillas en inglés, seleccionadas por su relevancia para el vocabulario infantil.

Las grabaciones fueron analizadas mediante una rúbrica que incluía los siguientes criterios:

1. Pronunciación de sonidos: Precisión en la articulación de fonemas específicos del inglés, como la diferencia entre /b/ y /v/ en palabras como "ball" y "van".
2. Entonación y ritmo: ¿Capacidad para imitar la entonación natural del idioma y mantener un ritmo fluido al hablar, evidenciado en frases como “Hello”, “Bye Bye”?
3. Comprensibilidad: Nivel de claridad en la pronunciación que permite que otros hablantes comprendan el mensaje sin dificultad.

Este proceso de recopilación de datos permitió obtener información detallada y objetiva sobre el progreso de los niños en la pronunciación en inglés, lo que facilita la evaluación del impacto de la intervención con canciones infantiles y actividades lúdicas.

3. Resultado

Para evaluar el impacto de la intervención en la pronunciación en inglés, se comparó el desempeño de ambos grupos en las pruebas de pronunciación al inicio y al final del estudio. Los resultados se presentan a continuación:

Tabla 1

Pronunciación inicial y final (promedio)

Grupo	Pronunciación inicial (promedio)	Pronunciación final (promedio)	Mejoría (%)
Grupo 1 (canciones)	40%	85%	45%
Grupo 2 (imágenes)	42%	60%	18%

Nota: La presente tabla forma parte de un estudio experimental con diseño pre-test/post-test con grupo control, que evaluó el impacto de una intervención basada en canciones infantiles y actividades lúdicas con refuerzo verbal sobre la pronunciación en inglés. Mediante la comparación de grupos de estudio, se puede evidenciar cómo actúa la variable independiente sobre la dependiente, en este estudio: el dominio de la pronunciación.

La Tabla 1 muestra cómo el Grupo 1, el cual usó canciones infantiles mejoró su pronunciación en un 45%, a diferencia del Grupo 2, que usó palabras e imágenes muestra una mejora del 18%. Esto muestra una diferencia significativa en cuanto a los niveles de adquisición de la pronunciación, también indica, que incorporar canciones infantiles en durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera puede tener resultados realmente beneficiosos para los niños pequeños (Perea, 2022).

Para profundizar en el análisis de los resultados, se examinó el desempeño de los niños en cada uno de los criterios de evaluación: pronunciación de sonidos, entonación y ritmo, y comprensibilidad.

Tabla 2:

Resultados de cada criterio de evaluación

Criterio	Grupo 1 Promedio inicial	Grupo 1 Promedio final	Grupo 2 Promedio inicial	Grupo 2 Promedio final
Pronunciación de sonidos	37%	88%	39%	63%
Entonación y ritmo	42%	85%	44%	58%
Comprensibilidad	40%	83%	42%	60%

Nota: Esta tabla muestra los resultados obtenidos en tres criterios de evaluación de la pronunciación en inglés, a partir de grabaciones individuales analizadas mediante una rúbrica específica. El diseño experimental incluyó un grupo control y un grupo experimental, permitiendo medir con precisión el impacto de la intervención didáctica

La Tabla 2 muestra que el Grupo 1 obtuvo mejores resultados en los tres criterios de evaluación al final del estudio. En particular, se observó una mejora notable en la pronunciación de sonidos específicos del inglés, como la distinción entre /b/ y /v/ o /l/ y /r/, así como en la capacidad de imitar la entonación natural del idioma. Estos resultados son consistentes con los estudios de Triviño y García (2022), en donde destacan el papel de las canciones infantiles en la adquisición de la pronunciación.

Además de los resultados cuantitativos, se registraron observaciones cualitativas durante el estudio. El grupo experimental mostró mucha motivación y confianza al intentar reproducir palabras y sonidos en inglés. Se pudo notar que, mientras los niños aprendían, disfrutaban de participar activamente con las canciones infantiles. La comprensión de palabras y órdenes en inglés en el grupo experimental fue notoria, dando como resultado que la estrategia utilizada tuvo éxito e impacto positivo en el aprendizaje de la pronunciación en edad temprana. Por otra parte, el grupo de control olvidaba rápidamente lo aprendido mediante la muestra de imágenes y palabras aisladas debido a que representaban un aprendizaje tradicional, rígido y mecánico. Esto se puede relacionar con el uso del contexto no significativo y motivador al momento del aprendizaje.

4. Conclusiones

La investigación nos da a conocer que el uso de canciones infantiles, juegos lúdicos y el refuerzo en un segundo idioma aplicados al grupo experimental mejoran significativamente la pronunciación del idioma inglés en niños de edad preescolar. A diferencia del grupo de control, en donde se implementaron imágenes y palabras sin refuerzo en inglés. Estableciendo que el grupo experimental presentó un nivel alto en el progreso de la precisión fonética y una actitud más positiva hacia el aprendizaje del idioma.

Entre las limitaciones de esta investigación se pudo observar que el tamaño pequeño de la muestra y el tiempo de aplicación del experimento son muy reducidos para tener resultados más exactos. Se recomienda ampliar el tamaño de la muestra y realizar un seguimiento a largo plazo para evaluar el aprendizaje de la pronunciación que han adquirido los participantes. También sería muy beneficioso incluir otros grupos de edad para analizar el impacto de la música en inglés en el aprendizaje de la pronunciación.

La presente investigación refuerza la idea de que la integración de la música en la enseñanza del inglés a preescolares es una estrategia efectiva y motivadora. Se sugiere que educadores y diseñadores de currículo incluya actividades musicales en la enseñanza del inglés para mejorar la adquisición de la pronunciación en edades tempranas.

Referencias

Alban, G. P. G., Arguello, A. E. V., & Molina, N. E. C. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO, 4(3), 163–173. https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173

Arellano, J. A. (2025). Así es la Metacognición. Revista *Tecnológica-Educativa Docentes 2.0.* https://doi.org/10.37843/rted.v18i1.590

Brito, J. G., Del Carmen Ojeda-Pertuz, D., & Hernández-Palma, H. G. (2023). Adopción del inglés como Segunda Lengua, un Componente de Competitividad en la educación. https://www.redalyc.org/journal/3057/305774956015/html/

Cambridge MB. (2021, January 9). La importancia de adquirir un segundo idioma a edades tempranas. https://cambridgemb.com/blog/importancia-adquirir-segundo-idioma-edades-tempranas/

Castro, C. C. M., & Cevallos, C. C. Á. (2021). La estimulación del cerebro y su influencia en el aprendizaje de los niños de preescolar. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). https://doi.org/10.5281/zenodo.5512747

Guzmán, V. (2021). El método cualitativo y su aporte a la investigación en las ciencias sociales. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8630390

Ludeña, M. P. R. (2019). Dificultades que presentan los aprendices de Inglés como Lengua Extranjera en la pronunciación de los sonidos vocálicos /ɪ/, /ʌ/, /ʊ/, /ə/. Revista Andina De Educación, 29–34. https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.1.5

Mercado, D. G., Amaya, A. A., & Cervantes, D. C. (2023). Mediaa Music, innovando método de enseñanza/aprendizaje del idioma inglés a través de canciones. Texto Livre Linguagem E Tecnologia, 16. https://doi.org/10.1590/1983-3652.2023.46297

Otero R, L. (2024). *El aprendizaje del inglés como segunda lengua en niños y niñas de 2 a 3 años del micro jardín Valentíns & valentines en Toulouse (Francia) a través del storytelling durante el primer semestre del 2024*. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Perea R, R. (2022). LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DE CANCIONES EN LA PRIMERA INFANCIA. Editorial REDIPE (95857440). Libro De Investigación: Educación Y Pedagogía 2022. https://editorial.redipe.org/index.php/1/catalog/download/105/184/3093?inline=1

Ramírez, L. (2023, July 17). La neuroplasticidad en la infancia y su impacto en el desarrollo. Neurolinkia. https://neurolinkia.com/neuroplasticidad-en-la-infancia-y-desarrollo/

Ramos, C. (2021). Editorial: Diseños de investigación experimental. CienciAmérica, 10(1), 1–7. https://doi.org/10.33210/ca.v10i1.356

Seminario, S. Q., Alarcón, M. D., & La Rosa Feijoo, O. C. (2021). Método auditivo visual para el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de turismo. 3C TIC

Cuadernos De Desarrollo Aplicados a Las TIC, 10(1), 93–120. https://doi.org/10.17993/3ctic.2021.101.93-120

Triviño Delgado, J. C., & García Farfán, I. D. L. Á. (2022). [La música como recurso didáctico en el aprendizaje de inglés en estudiantes de básica media]. In Dom. Cien. (Vol. 8, Issue 3, pp. 1095–1113) [Journal-article]. http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index

Unir, V. (2025, January 20). Aprendizaje kinestésico: claves e ideas para aplicarlo en el aula. UNIR. https://www.unir.net/revista/educacion/aprendizaje-kinestesico/ .

Capítulo VI: Costos logísticos y su efecto en la utilidad operacional de las microempresas ecuatorianas

Costos logísticos y su efecto en la utilidad operacional de las microempresas ecuatorianas

Ing. Valladares Guamán César Augusto , Mg
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
cesarvalladares@tsachila.edu.ec

Morocho Vargas Bryan Alejandro
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
bryanmorochovargas@tsachila.edu.ec

Cacuango Lema Evelyn Elizabeth
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
evelyncacuangolema@tsachila.edu.ec

Eliana Jasmín Elizalde Bermúdez
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
elianaelizaldebermudez@tsachila.edu.ec

1. Introducción

Quispe et al. (2017) menciona que las microempresas ecuatorianas son parte del aporte productivo a nivel nacional, diversifican el empleo, además su participación en el mercado a nivel global es sustancial. Desde una perspectiva más específica Nicola (2015) establece que las microempresas y las Pymes en general son el puntal fundamental para la concreción de grandes industrias, sin embargo, la carencia de inversión en el corto plazo, la dificultad para obtener fuentes de financiamiento en el largo plazo, la falta de tecnificación en los procesos operativos y logísticos ocasionan el declive de este tipo de unidades de negocios. En este contexto todo negocio independientemente de su tamaño, actividad o alcance operativo necesita comprender la inferencia de los costos en las actividades logísticas cotidianas.

Para Valladares, et al., (2023) hablar de costos logísticos implica referir la interacción de las diversas operaciones elementales del negocio, determinar y dar tratamiento a las diferentes erogaciones relacionadas directamente a la cadena de suministros. A nivel de microempresas la mayoría de las actividades básicas se interrelacionan desde un contexto logístico. La gestión de inventario, la distribución interna y externa, la preparación de pedidos y el almacenamiento son fundamentales en los negocios que propenden a las actividades comerciales.

Según Martin (2011) los mecanismos e instrumentos de estudio de costos logísticos no son congruentes con los avances y exigencias del contexto empresarial, se debe fortalecer la dirección y control de la función logística, clasificando los costos con base a rutas de entrega, actividades operativas, gestión de inventario, los canales de distribución, abastecimiento, entre otros. Gómez et al., (2023), establece la relevancia de ejecutar un análisis de costos, tomando en consideración todos los elementos que intervienen en la cadena de abastecimiento, con el propósito de generar procesos optimizados y de alto nivel de eficiencia, para ello es fundamental disponer de información fehaciente y responsable.

Para Estrada et al., (2010), los costos logísticos son erogaciones resultantes de la distribución interna y externa de los productos. La manera en que se ejecuta controla y

retroalimenta cada uno de los procesos determina el funcionamiento efectivo del negocio e incide en la rentabilidad del mismo. En este sentido, Suárez et al., (2016), resalta que este tipo de costos son elementales dentro de la cadena de suministros y su gestión impacta directamente en el precio final del producto y la utilidad esperada.

Con base a lo expuesto la planeación, identificación y tratamiento de costos es primordial para el funcionamiento y crecimiento del negocio. Para Charlita, (2012) la gestión y estudio de costos comprende diversos compendios y actividades operativas que deben ser desarrolladas minuciosamente, tomando como referencia el control permanente de los desembolsos y la previsión en el corto y mediano plazo. Cano, et al. (2015) considera que la gestión logística es el medio para concatenar de manera congruente las funciones básicas de los procesos logísticos en torno al tratamiento de los costos, utilidad esperada y la forma en que la administración ejecuta las operaciones del negocio.

El propósito de esta investigación es determinar la inferencia de los costos logísticos en la utilidad operacional del negocio de las microempresas, con el propósito de conocer a profundidad el comportamiento de las erogaciones en relación a los procesos y actividades enmarcadas en la cadena de suministros.

2. Desarrollo / Métodos y materiales

La investigación es de carácter no experimental, transversal. Se ejecutó con base a una perspectiva cuantitativa de índole descriptiva y correlacional. Se procedió a la selección y cálculo de tres tipos de costos logísticos direccionados al almacenamiento, preparación de pedidos y distribución externa respectivamente. Se identificó la utilidad operacional del negocio. Posteriormente se utilizó estadísticos descriptivos y se calculó la prueba de normalidad de Shapiro - Wilk para la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson. Luego se ejecutó el modelo de regresión obteniendo ANOVA.

3. Resultados

a) Cálculo de prueba de normalidad

Tabla 1.

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk < 50

Detalle	Estadístico	gl	Sig.
Costo de almacenamiento	0,772	4	0,061
Costo de preparación de pedido	0,813	4	0,128
Costo de distribución	0,900	4	0,432
Utilidad operacional	0,866	4	0,283

Nota: Aplicación de herramientas estadísticas SPSS. Sig > 0,05 – Distribución normal.

La prueba de normalidad se aplicó a los datos recabados de las cuatro variables de estudio en conjunto, con el propósito de identificar su tipo de distribución, además se recalca que la prueba de Shapiro – Wilk se establece para un mínimo de 50 elementos.

Según los resultados obtenidos el nivel de significancia es superior a 0,05, por cuanto se conjetura que la distribución es normal, lo que implica la inducción de la correlación de Pearson para los análisis subsiguientes.

b) Coeficiente de correlación de Pearson

Tabla 2.

Coeficiente de correlación de Pearson

		Costo de almacenamiento	Costo de preparación de pedidos	Costo de distribución	Utilidad operacional
Costo de Almacenamiento	Correlación de Pearson	1	-0,939	-0,128	**-0,859**
	Sig. (bilateral)		0,061	0,872	0,141
	N	4	4	4	4
Costo de preparación de pedidos	Correlación de Pearson	-0,939	1	-0,080	**0,91**6
	Sig. (bilateral)	0,061		0,920	0,084
	N	4	4	4	4
Costo de distribución	Correlación de Pearson	-0,128	-0,080	1	**-0,397**

	Sig. (bilateral)	0,872	0,920		0,603
	N	4	4	4	4

Nota: Aplicación de herramientas estadísticas SPSS.

El coeficiente de correlación de Pearson permite visualizar los siguientes hallazgos entre variables:

El costo de almacenamiento tiene una relación inversa e intensa con respecto a la utilidad operacional. Esta tendencia es lógica, puesto que al disminuir el costo de almacenamiento es pertinente suponer que la utilidad operativa se incrementará.

El costo de preparación de pedido identifica una relación directa e intensa, esto se debe básicamente porque la preparación de pedido se encuentra anexada a la cantidad de ventas que se generan en el periodo, Lo que implica que mientras más unidades sean ofertadas, se requerirá de una mayor gestión en la preparación de pedido.

El costo de distribución es inversamente proporcional a la utilidad operacional, no obstante su resultado demuestra un bajo nivel de intensidad.

c) Regresión múltiple (Anova)

Tabla 3.

Modelo de regresión (Costo de almacenamiento – Utilidad Operacional)

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	R^2	F	Sig.
	Regresión	421158877,340	1	421158877,34	0,739	5,65	,141[b]
	Residuo	149036508,660	2	74518254,33			
	Total	570195386,000	3				

a. Variable dependiente: UTILIDAD OPERACIONAL

b. Predictores: (Constante), COSTO DE ALMACENAMIENTO

El modelo de regresión para la variable dependiente utilidad operacional y el predictor costo de almacenamiento establece un coeficiente de determinación de 0,739 denotando una alta fiabilidad del modelo, el nivel de significancia es de 0,141, indicador estadístico mayor a 0,05, por cuanto no existe evidencia matemática de la inferencia entre variables.

Tabla 4.

Modelo de regresión (Costo de preparación de pedido – Utilidad Operacional)

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	R^2	F	Sig.
	Regresión	478344577,547	1	478344577,54	0,839	10,416	,084[b]
	Residuo	91850808,453	2	45925404,22			
	Total	570195386,000	3				

a. Variable dependiente: UTILIDAD OPERACIONAL

b. Predictores: (Constante), COSTO DE PREPARACIÓN DE PEDIDO

Para el predictor costo de preparación de pedido el coeficiente de determinación es de 0,839, lo que implica que el modelo es congruente. De igual manera se visualiza un estadístico de Fisher de 10.41 y un nivel de significancia de 0,084. Sin embargo, aunque esta variable es la que más se aproxima a determinar un nivel de inferencia con respecto a la utilidad operacional, no existe la certeza matemática para aseverar dicha incidencia, por cuanto la significancia es mayor a 0,05.

Tabla 5.

Modelo de regresión (Costo de distribución – Utilidad Operacional)

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	R^2	F	Sig.
	Regresión	89860884,687	1	89860884,68	0,158	0,374	,603[b]
	Residuo	480334501,313	2	240167250,65			
	Total	570195386,000	3				

a. Variable dependiente: UTILIDAD OPERACIONAL

b. Predictores: (Constante), COSTO DE DISTRIBUCIÓN

El predictor costo de distribución muestra un coeficiente de determinación relativamente bajo de 0,374, el nivel de significancia es mayor a 0,05, por consiguiente no se identifica evidencia matemática de la inferencia entre estas variables.

Tabla 5.

Resumen de parámetros estadísticos

Variable	C. Pearson	C. Determinación	Anova – Sig.

Costo de almacenamiento	- 0,859	0,739	0,141
Costo de preparación de pedido	0.916	0,839	0,084
Costo de distribución	-0,397	0,158	0,603

Nota: Investigación inferencial – Datos estadísticos procesados en SPSS

4. Conclusiones

La prueba de normalidad de Shapiro – Wilk indicaron un nivel de significancia superior a 0,05, por cuanto se concluyó que la distribución es normal, lo que implica la inducción de la correlación de Pearson.

Según los datos obtenidos de la aplicación del coeficiente de correlación el costo de almacenamiento tiene una relación inversa e intensa con respecto a la utilidad operacional. Mientras que el costo de preparación de pedido identifica una relación directa e intensa. El costo de distribución es inversamente proporcional y su resultado demuestra un bajo nivel de intensidad.

Los hallazgos indican que las variables independientes (Costo de almacenamiento, Costo de preparación de pedido, Costo de distribución) se relacionan con la utilidad operacional pero no se puede aseverar que estas sean incidentes.

En el modelo de regresión ningún análisis de predictor se mantuvo por debajo del 0,05, de nivel de significancia a pesar de obtener un coeficiente de determinación alto para los dos primeros costos analizados.

Por consiguiente no existe evidencia suficiente para deducir que los costos logísticos estudiados inciden en la utilidad operacional del negocio. texto

Referencias

Cano, P., Orue, F., Martínez, J., Mayett, Y., & López, G. (2015). Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México. *Revista Contaduría y Administración*, 181-203.

Charlita, P. (2012). *Gestión de costos en salud: Teoría, cálculo y uso.* Bogotá: Eco Ediciones.

Estrada, S., Restrepo, L., & Ballesteros, P. (2010). Análisis de los costos logísticos en la administración de la cadena de suministros. *Scientia et Technica*, *2*(45), 272-277.

Gomez, A., Godoy, R., & Valladares, C. (2023). Preparación de pedidos y su incidencia en las ventas de la empresa Danés Santo, 2023. *South Florida , 4*(5), 2023-2032.

Nicola, L. (2015). *Análisis sectorial de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia del guayas.* Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/8956

Quispe, A., Padilla, M., & Telot, J. (2017). Tecnologías de información y comunicación en la gestión empresarial de Pymes comerciales. *Ingeniería Industrial*, 81-92.

Suárez, N., & Chinchilla, Y. (2016). Costos logísticos y metodologías para el costeo en cadenas de suministro . *Cuaderno de contabilidad*, *17*(44), 377-420.

Valladares, C., Vaca, A., Nuñez, J., Jácome, M., & Muñoz, M. (2023). Modelo de cálculo de costos logísticos, mediante la representación de diagramas de flujo para las microempresas ecuatorianas. South Florida Journal of Development, 313-322.

Capítulo VII: Evaluación del efecto de puntos calientes en sistemas eléctricos industriales mediante el uso de termografía

Evaluación del efecto de puntos calientes en sistemas eléctricos industriales mediante el uso de termografía

Ing. Mario Rubén Cerna Villao
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
mariocerna@tsachila.edu.ec

Cristopher Jhon Merchán Loor
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
cristophermerchanloor@tsachila.edu.ec

Luis Anderson Saavedra Cordero
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
luissaavedracordero@tsachila.edu.ec

1. Introducción

Uno de los rasgos que define el desarrollo de una sociedad es su consumo de energía en todas sus formas, especialmente la energía eléctrica. En este contexto, hemos visto un aumento significativo en el uso de electricidad en los países desarrollados en tiempos recientes. Esta creciente dependencia de la energía eléctrica se traduce en una demanda por un suministro eléctrico más confiable y accesible. Aquí es donde la termografía entra en juego, ya que su aplicación en la inspección de sistemas de distribución eléctrica puede ayudar a identificar posibles fallos antes de que ocurran, reduciendo así la probabilidad de problemas en el futuro. (Poyato, 2009).

La termografía infrarroja es una tecnología increíblemente valiosa para muchas industrias, ya que permite inspeccionar y monitorear equipos eléctricos y mecánicos con una precisión notable. Esto ayuda a detectar posibles fallos, evaluar su gravedad y proponer acciones correctivas. Los datos se obtienen a través de una cámara termográfica que mide las emisiones naturales de radiación infrarroja de un elemento, con la gran ventaja de permitir inspecciones sin necesidad de tocar físicamente la superficie de los equipos. Gracias a esta característica, se pueden crear termo gramas mientras los sistemas funcionan en condiciones normales, lo que evita interrupciones en la producción y garantiza un monitoreo continuo. (Ulloa, 2022).

En el mundo del mantenimiento predictivo, la termografía infrarroja se ha convertido en una herramienta esencial para monitorear la temperatura y detectar fallas tempranas en una variedad de sistemas, según (Olarte et al., 2010) su uso se extiende a equipos eléctricos y mecánicos, el control de procesos industriales, sistemas de refrigeración, aislamiento de fluidos, así como inspecciones en edificios y estructuras. Las anomalías térmicas a menudo están vinculadas a problemas como la fricción excesiva, falta de lubricación o la generación de chispas eléctricas, entre otros. Al identificar estos inconvenientes de manera anticipada, la termografía ayuda a mejorar el mantenimiento preventivo, lo que a su vez reduce riesgos y costos operativos, y aumenta la eficiencia y seguridad de los sistemas.

El uso de termografía surge como una técnica aplicada a las inspecciones periódicas del sistema eléctrico, el cual detectará en forma anticipada, posibles averías, así mismo en un

futuro disminuirá la probabilidad de fallas en el sistema eléctrico de distribución. La técnica de termografía permite detectar temperaturas reales a distancia, sin tener que entrar en contacto con el equipo o elemento a evaluar. (Bances, 2020)

Según (Varas, 2022) en su tesis se explica que las cámaras termográficas son capaces de captar la intensidad de la radiación infrarroja del espectro electromagnético y convertirla en imágenes que podemos ver. La energía infrarroja que emite un objeto se enfoca a través de un sistema óptico hacia un detector infrarrojo, que luego envía los datos a un sensor electrónico para su procesamiento. Después, el sensor transforma esta información en imágenes que son compatibles con visores especializados y monitores estándar, como pantallas de vídeo o LCD.

(Mora et al., 2022) En su artículo indica que, al no aplicarse correctamente los planes de mantenimiento las instalaciones eléctricas pueden enfrentar una serie de problemas debido al aumento de temperatura. Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran la corrosión, ajustes inadecuados, conexiones deficientes y condiciones ambientales adversas, como la exposición a la salinidad. Todos estos elementos pueden crear puntos calientes que ponen en riesgo la confiabilidad del sistema, incrementando la posibilidad de fallos y acortando la vida útil de la infraestructura eléctrica.

Los tableros eléctricos son el núcleo operativo de cualquier instalación eléctrica, ya que cumplen funciones esenciales en la distribución, medición y protección de los sistemas eléctricos. En un edificio o en la industria, toda la energía eléctrica pasa a través de estos tableros, asegurando que los diferentes circuitos que se derivan de ellos funcionen correctamente. Estos dispositivos están diseñados para albergar y organizar los componentes clave del sistema eléctrico dentro de un gabinete, armario o envolvente que se ajuste a las condiciones de instalación ya las normativas vigentes. Según el proyecto, un tablero puede incluir dispositivos para medir el consumo energético, proteger contra sobrecargas, controlar circuitos, indicar estados operativos, activar alarmas de seguridad y facilitar la conexión, lo que permite una gestión eficiente y segura de la red eléctrica. (Farina, 2019)

Las anomalías térmicas en los sistemas eléctricos deben clasificarse según su nivel de criticidad, lo que permite gestionar el mantenimiento y prevenir fallos de manera eficiente. Para esto, se utilizan escalas de riesgo que ayudan a determinar la urgencia de la intervención: Riesgo bajo: Se refiere a desviaciones térmicas menores que, aunque deben ser monitoreadas, no requieren una acción inmediata. Estas anomalías pueden ser registradas durante inspecciones periódicas para evaluar su evolución. Riesgo medio: Indica fallos potenciales que podrían empeorar si no se abordan a tiempo. Se sugiere realizar mantenimiento preventivo en un corto plazo para mitigar riesgos y extender la vida útil del sistema. Riesgo alto: Representa fallos críticos que necesitan atención inmediata para evitar interrupciones en el suministro eléctrico o incidentes graves, como cortocircuitos, daños en los equipos o incluso incendios. (Hornero Rojo, 2024)

Clasificar adecuadamente las anomalías térmicas es fundamental para optimizar las estrategias de mantenimiento predictivo, reducir costos operativos y asegurar la seguridad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica.

¿Cuál es la causa de los puntos calientes dentro de un sistema eléctrico?
Identificar las variaciones térmicas en un sistema eléctrico es crucial para evitar fallos antes de que se conviertan en problemas serios. Algunas de las causas más comunes de puntos calientes son:

Sobrecalentamiento por conexiones defectuosas: Las uniones inadecuadas entre conductores y componentes eléctricos pueden causar un aumento constante de temperatura, lo que a su vez puede llevar a la degradación de materiales, fallos en los dispositivos e incluso, en casos extremos, incendios o cortes de suministro. La inspección termográfica ayuda a detectar estos puntos críticos a tiempo, reduciendo riesgos. Sobrecarga de componentes: Con el análisis termográfico, se pueden identificar sobrecargas en conductores y dispositivos eléctricos sin necesidad de intervención manual. Al observar los patrones térmicos, se puede saber si los equipos están funcionando fuera de sus límites seguros, lo que permite corregir o redistribuir cargas para evitar daños y mejorar la eficiencia del sistema. Desequilibrio de fases en sistemas trifásicos: En instalaciones trifásicas, la termografía facilita la detección de desequilibrios en tensiones e intensidades, proporcionando información valiosa para el mantenimiento

preventivo. Un desequilibrio prolongado puede causar sobrecalentamiento en ciertos conductores y afectar el rendimiento del sistema, acortando la vida útil de los equipos y aumentando el riesgo de fallos operativos.

Satyr report

Es un Programa de Reporte Profesional que ofrece a los especialistas en termografía una plataforma completa con herramientas avanzadas para el análisis y la investigación térmica. Los usuarios pueden llevar a cabo evaluaciones térmicas detalladas, procesar imágenes infrarrojas y de luz visible, gestionar archivos de video térmico y analizar imágenes en tiempo real con gran precisión. Además, el sistema mejora la generación de informes en lotes, lo que facilita la documentación técnica y optimiza la toma de decisiones para el mantenimiento predictivo y el diagnóstico de sistemas eléctricos y mecánicos. Este software incluye una serie de funciones básicas que facilitan la realización de análisis termográficos. (SATIR Europe, sf) El análisis termográfico resultante permite priorizar acciones correctivas y planificar mantenimientos preventivos, lo cual es esencial para asegurar la continuidad y eficiencia operativa de los sistemas inspeccionados.

Normativa para análisis termográfico.

Para el análisis termográfico se usa la norma ISO 18434-1:2008 titulada “Monitoreo y diagnóstico de máquinas - Termografía - Parte 1: Procedimientos generales”, la cual establece procedimientos generales en el momento de la utilización de la termografía infrarroja para realizar un seguimiento y diagnóstico de equipos y máquinas. Esta norma proporciona una guía detallada sobre la terminología, procedimientos de inspección, interpretación de datos y evaluación de severidad de anomalías térmicas detectadas. (ISO, 2008) Análisis termográfico es el proceso que sigue después de realizar las mediciones termográficas. Para realizar el análisis termográfico es esencial hallar el incremento de temperatura, cuyo dato se compara en la tabla de tolerancias térmicas para determinar qué tan severo es el problema eléctrico. A continuación, en la siguiente tabla se presenta el rango de tolerancias térmicas. (Loya, 2020)

2. Desarrollo / Métodos y materiales

Investigación cuantitativa

Descriptivo- comparativo

Experimental

Para el presente artículo se utilizó una investigación cuantitativa para la obtención de datos medibles sobre el efecto de los puntos calientes en sistemas eléctricos industriales y la eficacia de la termografía en su detección. Mediante el uso de imágenes térmicas recolectadas en inspecciones reales se cuantifican diferencias de temperatura que superan los umbrales normales y se determina que tipo de criticidad poseen las anomalías eléctricas encontradas y se evalúa su gravedad y la acción que se debe aplicar. También se usará una descripción comparativa que nos permitirá analizar y comparar las características de las mediciones entre las dos empresas lo cual nos permitirá observar aspectos relevantes que utilizaremos para la interpretación de los resultados.

Finalmente, apoyados en la investigación cuantitativa con enfoque experimental se logró recoger datos reales en dos empresas lo cual sirvió para la comparación real de datos de los puntos calientes en los diferentes tableros eléctricos. Desarrollamos muestro universo con un total de dos empresas con sistemas de producción parecidos, las mismas que se encontraban trabajando de forma normal al momento de realizar las mediciones.

Universo

Empresas industriales

- Siexpal S.A.
- Alimentos CADE

Unidad de comparación

- Fotos termográficas

Para entender y clasificar los puntos calientes es esencial hallar el incremento de temperatura, cuyo dato se compara en la tabla de tolerancias y poder determinar qué tan severo es el problema eléctrico. A continuación, en la siguiente tabla 1 se presenta el rango de tolerancias térmicas.

Tabla 1

Tolerancias térmicas

Nota: Esta tabla representa las tolerancias de las diferencias de temperatura (Loya, 2020)

ΔT[ºC]	BAJA TENSION	ALTA TENSION	ACCIÓN A TOMAR PARA SU REPARACIÓN
SOBRE	**EXTREMO >= 70**	**EXTREMO >= 65**	**INMEDIATA**
90			
85			
80			
75			
70	**CRÍTICO 50 – 69**	**CRÍTICO 30 - 64**	**LO MÁS PRONTO**
65			
60			
55			
50	**SEVERO 30 – 49**		
45			
40			
35			
30	**MEDIO 10 – 29**	**SEVERO 15 - 29**	**EN PRIMERA PARADA**
25			
20			
15		**MEDIO 6 - 14**	**PROGRAMABLE**
10	**LEVE 1 – 9**		
5		**LEVE 1 - 5**	**OBSERVACIÓN**
1			

Tabla 2

Resumen de tabla de tolerancias térmicas

TIPO DE PROBLEMA	INTERVALO DE TEMPERATURA ºC		ACCIÓN A TOMAR PARA SU REPARACIÓN
	BAJA TENSIÓN	ALTA TENSIÓN	
LEVE	1 - 9	1 - 5	OBSERVACIÓN
MEDIO	10 - 29	6 - 14	PROGRAMABLE
SEVERO	30 - 49	15 - 29	EN PRIMERA PARADA
CRÍTICO	50 - 69	30 - 64	LO MÁS PRONTO
EXTREMO	>= 70	>= 65	INMEDIATA

Nota: Esta tabla nos muestra la acción a tomar de acuerdo a la temperatura encontrada (Loya, 2020)

El incremento de temperatura se calcula con la siguiente fórmula:

$$\Delta T = T_f - T_0$$

- Dónde:
- ΔT Incremento de temperatura expresado en °C.
- T_f Temperatura final expresado en °C.
- T_0 Temperatura inicial expresado en °C. (ISO, 2008)

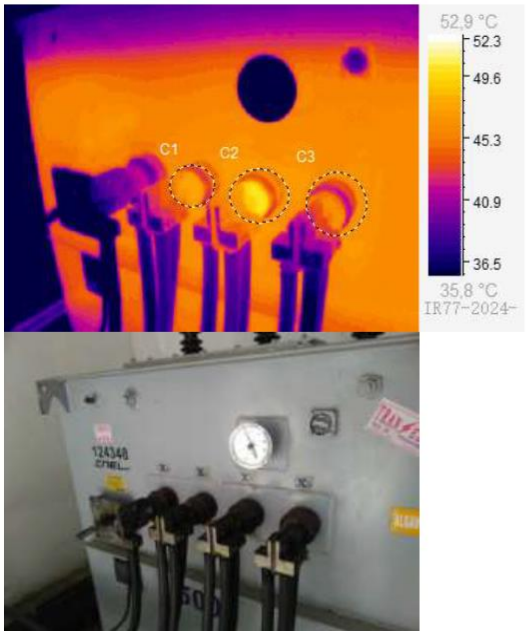
3. Resultados

Datos: Se realizó el levantamiento de datos (fotografías) en dos empresas, las mismas que se encontraban trabajando de forma normal al momento de realizar las mediciones.

Empezamos con los transformadores en donde la empresa Siexpal S.A presentó una avería media por calentamiento del bushing de salida de la línea figura 1, le recomendamos programar revisión de conexiones o reemplazo de los mismos. En cambio, la empresa alimentos CADE presentó una avería leve por recalentamiento en las protecciones de salida (fusibles) del Transformador en la línea 1 y 2, figura 2, se recomienda programar cambio de terminales.

Figura 1

Medición termográfica del transformador Siexpal S.A.

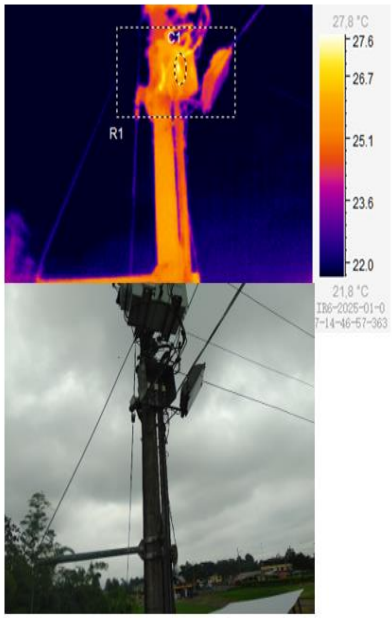


Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	29,0 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	50,6 °C
Nombre del archivo	IR_2024-09-10-15-53-33-138.jpg
C1:Temperatura Mínima	42,6 °C
C1:Temperatura Máxima	48,3 °C
C2:Temperatura Mínima	43,3 °C
C2:Temperatura Máxima	50,6 °C
C3:Temperatura Mínima	41,6 °C
C3:Temperatura Máxima	47,0 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	21.6 °C

Nota: Autoría propia

Figura 2

Medición termográfica del transformador Alimentos CADE



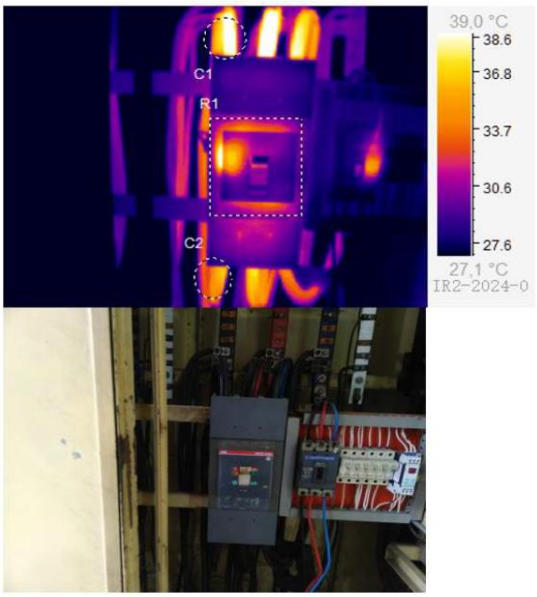
Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	20,6 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	28,0 °C
Nombre del archivo	IR_2025-01-07-14-46-57-363.jpg
C1:Temperatura Mínima	25,4 °C
C1:Temperatura Máxima	28,0 °C
R1:Temperatura Mínima	21,0 °C
R1:Temperatura Máxima	28,0 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	7 °C

Nota: Autoría propia

Procedimos con la toma de datos de los tableros principales, en la empresa Siexpal S.A se encontró una avería media por calentamiento de breaker y terminales figura 3, se recomienda programar revisión de breaker y cambio de terminales, en cambio en la empresa Alimentos CADE se encontró una avería media por calentamiento de la línea 2 figura 4, se recomienda Cambio de terminales de los conductores.

Figura 3

Medición termográfica del Tablero principal Siexpal S.A.

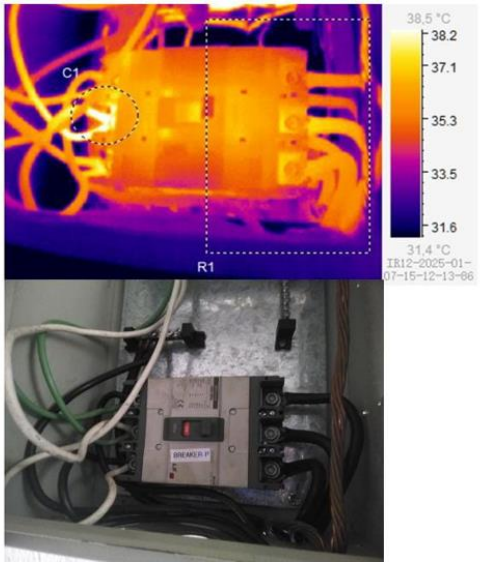


Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	25,5 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	41,3 °C
Nombre del archivo	IR_2024-09-10-14-17-46-672.jpg
C1: Temperatura Mínima	26,9 °C
C1: Temperatura Máxima	40,7 °C
C2: Temperatura Mínima	27,2 °C
C2: Temperatura Máxima	37,2 °C
R1: Temperatura Mínima	27,7 °C
R1: Temperatura Máxima	41,1 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	15.8 °C

Nota: Autoría propia

Figura 4

Medición termográfica del Tablero principal Alimentos CADE



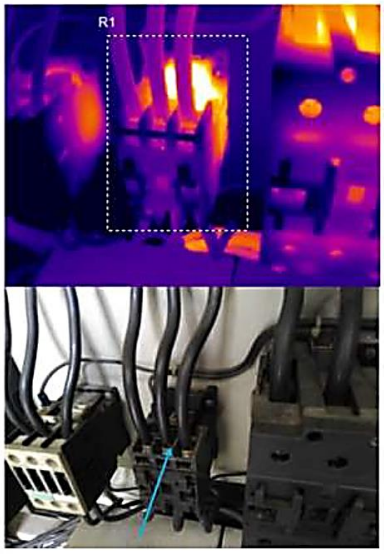
Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	28,7 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	40,1 °C
Nombre del archivo	IR_2025-01-07-15-12-13-867.jpg
C1:Temperatura Mínima	31,4 °C
C1:Temperatura Máxima	39,8 °C
R1:Temperatura Mínima	30,7 °C
R1:Temperatura Máxima	37,6 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	11.4 °C

Nota: Autoría propia

La siguiente toma de datos se realizó en los tableros de control, en la empresa Siexpal S.A se encontró una avería crítica por calentamiento de la línea 2, ver figura 5, se recomienda sustituir las terminales de los conductores y es fundamental equilibrar las cargas de las líneas, en cambio en la empresa Alimentos CADE se encontró una avería leve por calentamiento del contactor, ver figura 6, se recomienda instalar terminales adecuados en los conductores y ajustar todos los tornillos del tablero.

Figura 5

Medición termográfica del Tablero de control Siexpal

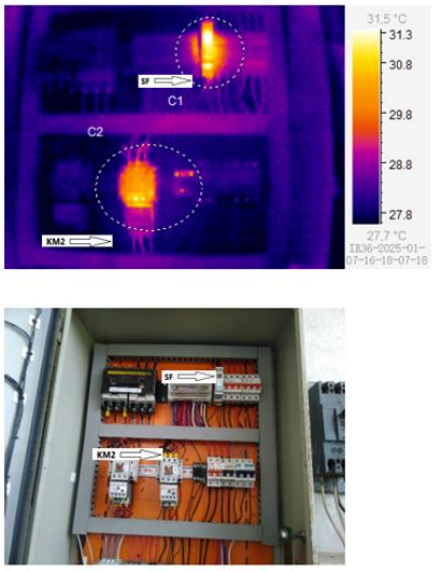


Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	32,1 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	82,7 °C
Nombre del archivo	IR_2024-09-10-14-49-00-314.jpg
R1: Temperatura Mínima	32,1 °C
R1: Temperatura Máxima	82,7 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	50.6 °C

Nota: Autoría propia

Figura 6

Medición termográfica del Tablero de control Alimentos CADE



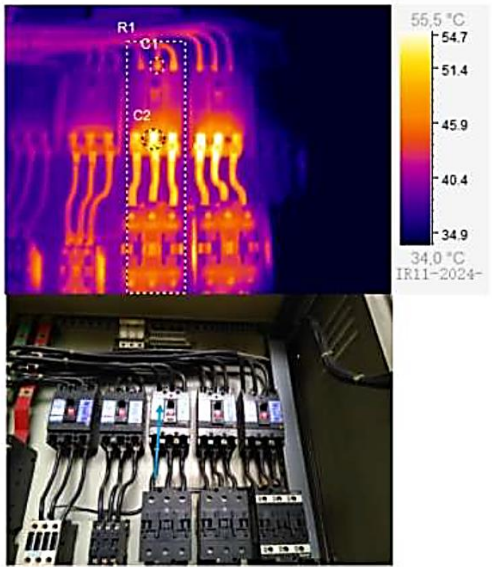
Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	27,2 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	32,2 °C
Nombre del archivo	IR_2025-01-07-16-18-07-189.jpg
C1:Temperatura Mínima	27,8 °C
C1:Temperatura Máxima	32,2 °C
C2:Temperatura Mínima	27,7 °C
C2:Temperatura Máxima	31,5 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	5 °C

Nota: Autoría propia

En los tableros de distribución de la empresa Siexpal S.A. al examinarlos mediante termografía se encontró una avería media dada por el calentamiento en la parte del conductor, se recomienda cambio de terminales de los conductores y equilibrar las cargas de las líneas, por otro lado, en la empresa CADE en los tableros de distribución se tiene el mismo problema calentamiento en los terminales de los conductores pero solo como avería leve, por lo cual se recomendó reemplazar los terminales dañados e igualar las cargas de las líneas.

Figura 7

Medición termográfica del Tablero de distribución en la empresa Siexpal

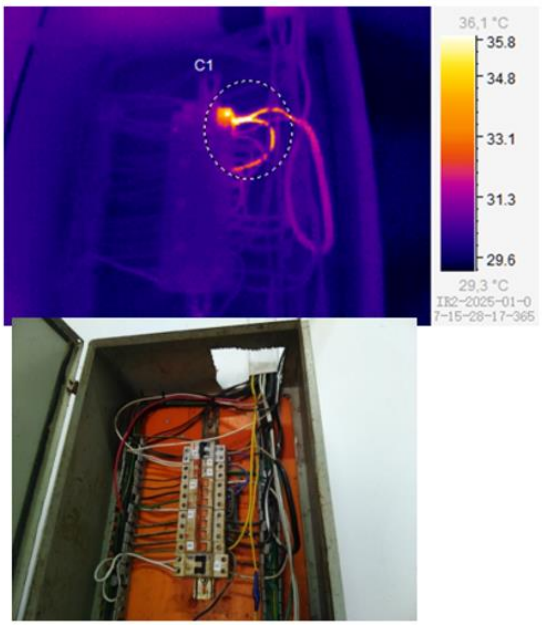


Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	27,7 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	57,3 °C
Nombre del archivo	IR_2024-09-10-14-35-08-481.jpg
C1: Temperatura Mínima	39,3 °C
C1: Temperatura Máxima	47,4 °C
C2: Temperatura Mínima	43,7 °C
C2: Temperatura Máxima	56,9 °C
R1: Temperatura Mínima	37,0 °C
R1: Temperatura Máxima	56,9 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	19.9 °C

Nota: Autoría propia

Figura 8

Medición termográfica del Tablero de control Alimentos CADE



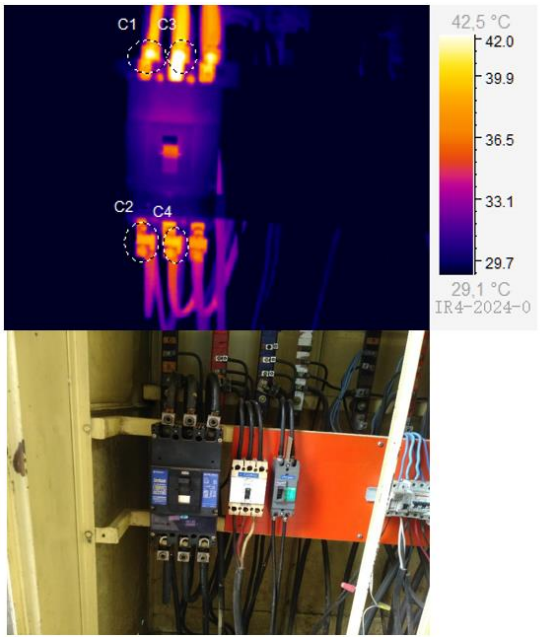
Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	29,1 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	39,6 °C
Nombre del archivo	IR_2025-01-07-15-28-17-365.jpg
C1:Temperatura Mínima	29,9 °C
C1:Temperatura Máxima	39,6 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	9.7 °C

Nota: Autoría propia

En el levantamiento de información termográfica de los breaker de la empresa Siexpal y alimentos CADE se detectó una avería leve, en ambos casos se recomienda cambio de terminales y revisión del mismo para evitar problemas a futuro.

Figura 9

Medición termográfica del Tablero de distribución en la empresa Siexpal

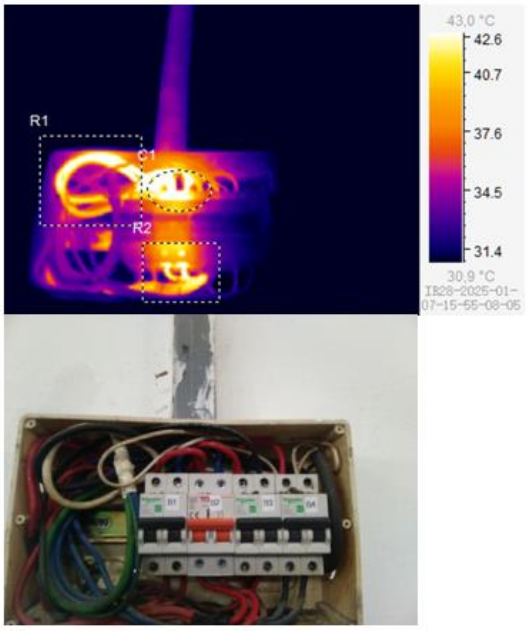


Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	25,8 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	44,9 °C
Nombre del archivo	IR_2024-09-10-14-14-01-565.jpg
C1: Temperatura Mínima	26,5 °C
C1: Temperatura Máxima	42,8 °C
C2: Temperatura Mínima	26,1 °C
C2: Temperatura Máxima	39,6 °C
C3: Temperatura Mínima	29,3 °C
C3: Temperatura Máxima	44,9 °C
C4: Temperatura Mínima	30,8 °C
C4: Temperatura Máxima	40,3 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	19.1 °C

Nota: Autoría propia

Figura 10

Medición termográfica del Tablero de control Alimentos CADE



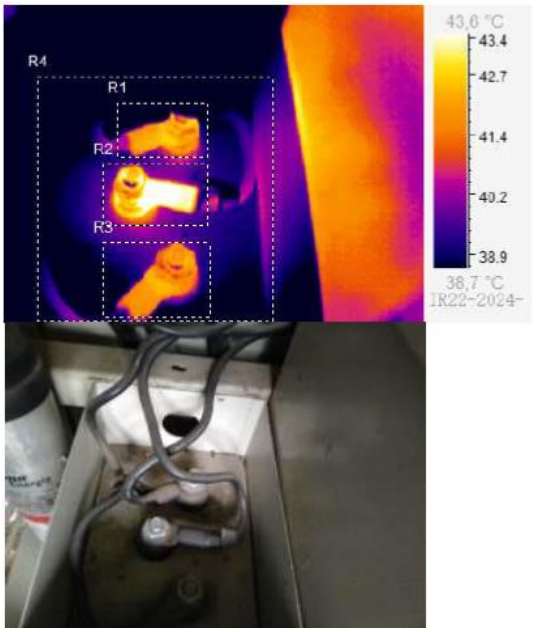
Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	28,9 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	50,8 °C
Nombre del archivo	IR_2025-01-07-15-55-08-051.jpg
C1:Temperatura Mínima	33,8 °C
C1:Temperatura Máxima	50,8 °C
R1:Temperatura Mínima	30,0 °C
R1:Temperatura Máxima	48,1 °C
R2:Temperatura Mínima	30,4 °C
R2:Temperatura Máxima	46,0 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	21,9 °C

Nota: Autoría propia

Finalmente se hizo una inspección en todos los tableros de ambas empresas y en la gran mayoría se detectó daños en los terminales de los diferentes elementos eléctricos utilizados, como recomendación se indicó que se necesitan programar el reemplazo de los terminales y realizar un reajuste de los mismos.

Figura 11

Medición termográfica de los terminales de los tableros en la empresa Siexpal

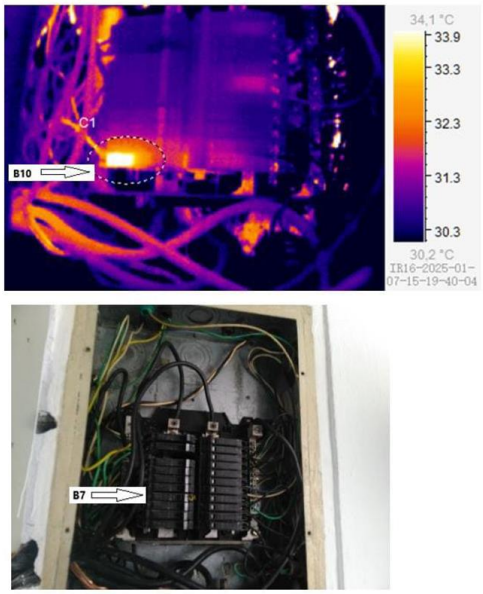


Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	31,0 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	44,2 °C
Nombre del archivo	IR_2024-09-10-14-42-32-084.jpg
R1: Temperatura Mínima	36,7 °C
R1: Temperatura Máxima	42,8 °C
R2: Temperatura Mínima	37,8 °C
R2: Temperatura Máxima	44,2 °C
R3: Temperatura Mínima	37,8 °C
R3: Temperatura Máxima	42,6 °C
R4: Temperatura Mínima	35,1 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	13.2 °C

Nota: Autoría propia

Figura 12

Medición termográfica *de los terminales de los tableros en la empresa* Alimentos CADE



Información de imagen	Valor
Temperatura Mínima	27,8 °C
emisividad	0,95
Temperatura Máxima	44,4 °C
Nombre del archivo	IR_2025-01-07-15-19-40-048.jpg
Tiempo de disparo	----
C1:Temperatura Mínima	29,1 °C
C1:Temperatura Máxima	34,8 °C
$\Delta T\ (T_f - T_0)$	16.6 °C

Nota: Autoría propia

Una vez analizado los gráficos térmicos estos nos revelan que la tolerancia térmica que nos permite determinar qué acción tomar para corregir el problema encontrado, está en un promedio de 7 y 51 grados centígrados. Lo cual mediante la tabla 1, nos ayudará a determinar la acción a tomar para corregir el problema.

De los datos anteriores se logró detectar 3 tipos de severidades leve, media y crítica y se obtuvo lo siguiente:

A partir de los datos analizados, hemos identificado tres niveles de severidad: leve, media y crítica. En cuanto a los casos críticos, encontramos que la empresa Siexpal S.A. tiene un 17% de estos casos, mientras que Alimentos CADE no presenta ninguno. Es fundamental que se programen las reparaciones o correcciones de inmediato, además de llevar a cabo revisiones constantes para prevenir que se repitan.

Por otro lado, en lo que respecta a la severidad media, Siexpal S.A. reporta un 66% de casos, y Alimentos CADE un 50%. Para estos, se puede planificar la solución en la próxima parada de mantenimiento.

Finalmente, en el caso de la severidad leve, Siexpal S.A. tiene un 17% de casos, mientras que Alimentos CADE alcanza un 50%. En estas situaciones, se recomienda hacer una observación en la orden de trabajo para que el personal de mantenimiento esté al tanto de

la necesidad de reparar o posiblemente reemplazar el elemento defectuoso. Identificar y corregir estos puntos críticos es esencial para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía en los sistemas eléctricos industriales.

4. Conclusiones

Mediante el estudio de comparación se concluye que la mayor parte de puntos calientes se encuentran en la empresa Siexpal S.A., debido a que el trabajo es continuo y no se realizan inspecciones de los equipos todos los días.

Se concluye que la temperatura tomada específicamente en los tableros eléctricos aumenta debido a que no se cuenta con ventilación para permitir la recirculación del aire en los equipos, también se encontró suciedad y polvo dentro de los tableros lo cual provoca falsos contactos y aumenta los puntos calientes.

Finalmente, debido a que ambas empresas están en constante crecimiento, se detectó desequilibrio de cargas en las líneas de alimentación lo cual provoca calentamiento en los sistemas eléctricos y nuevos puntos calientes que afectan el funcionamiento de los elementos eléctricos.

Referencias

Bances, H. (2020). *Mantenimiento predictivo mediante la técnica de termografía para optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico Tierras Nuevas en empresa Coelvisac.* https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/45649/Bances_VHR-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Farina, A. (2019). Tableros eléctricos. *ingeniería Eléctrica*, págs. 44-47. https://doi.org/https://editores.com.ar/sites/default/files/ie341_farina_tableros.pdf

Hornero Rojo. (15 de octubre de 2024). *HORNEROROJO INGENIERIA&CONSTRUCCION*. Termografía en mantenimiento de Tableros

Eléctricos: https://www.hornerorojo.cl/article/termografia-en-mantenimiento-de-tableros-electricos

ISO, 2. (2008). *Norma Internacional 18434-1*.

Loya, D. (2020). *Diseño de un plan de mantenimiento predictivo para el área del abastecimiento de corte térmico de SEDEMI.* TESIS, UNIVERSIDAD INDOAMERICA. https://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/1612/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20LOYA%20%C3%91ATO%20DAR%C3%8DO%20ROLANDO.pdf

Mora, E., Navarrete , I., & Llosas, Y. (2022). Análisis de termografía aplicada en las líneas eléctricas del alimentador de la. *Polo del Conocimiento, 7*(70), 204-221. https://doi.org/10.23857/pc.v7i9

Olarte et al. (2010). Técnicas de mantenimiento predictivo utilizadas en la industria. *Vol 2*(45), 223-226. https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4546591

Poyato, R. (2009). *TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.*

SATIR Europe. (sf de sf de sf). *SatirReport Versión Profesional.* https://satir.com/site/uploads/g96-plus/programa-para-análisis-termográfico.pdf

STM. (15 de Diciembre de 2023). *Termografía en Electricidad*. ¿Para qué se utiliza la termografía en electricidad?: https://www.stmsa.com/para-que-se-utiliza-la-termografia-en-electricidad/

Ulloa, C. (18 de noviembre de 2022). *Diseño de un manual de procedimiento para inspecciones con termografía infrarroja en sistemas de transmisión de movimiento en procesos industriale.* http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/10233/1/Carolina_Isabel_Ulloa_Oleas.2022_Diseño%20de%20un%20manual%20de%20procedimiento%20para%20inspecciones%20con%20termografía%20infrarroja.pdf

Varas, J. (2022). Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana. Diagnóstico Visual-térmico en sistemas eléctricos de subtransmisión y distribución con el uso de drones para efectuar mantenimientos: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22503

Capítulo VIII: Situación actual de los siniestros de tránsito en la ciudad de Santo Domingo, año 2024

Situación actual de los siniestros de tránsito en la ciudad de Santo Domingo, año 2024

Ing. Edwin Manuel García Veloz, Mgs.
Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila, Ecuador
edwingarcia@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-8207-3021

Macias Ortega Anthony David
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
anthonymacias@tsachila.edu.ec

Carrión Carrión José Luis
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
joseluiscarrion@tsachila.edu.ec

Rosero Chávez Gerson Paul
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
gersonrosero@tsachila.edu.ec

1. Introducción

Los accidentes de tránsito representan uno de los problemas más graves de salud pública a nivel mundial. Estos incidentes ocurren cuando uno o más vehículos colisionan entre sí, con peatones, animales, objetos o estructuras, generando daños materiales, lesiones e incluso la pérdida de vidas humanas. Entre las principales causas de los accidentes se encuentran el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, la distracción al volante (como el uso del teléfono móvil), y el incumplimiento de las normas de tránsito. La Organización Mundial de la Salud (OMS) han mencionado que en el último año se han registrado 1.19 millones víctimas mortales a causa de los accidentes viales. (Organizacion Munidal de la Salud, 2023)

En el Ecuador la institución encargada de la seguridad vial en el territorio nacional es la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la cual en su reporte anual menciona que 2.373 personas fallecieron en las vías del país en 2023, lo que representa un aumento del 7,7% con relación a las 2.202 de 2022. De igual manera la institución identificó las principales causas que provocan los siniestros de tránsito siendo las distracciones con un 22%, el irrespeto a las señales de tránsito con un 18%, el exceso de velocidad con un 17%, la falta de distancia con otros vehículos con un 8%, el consumo de alcohol, drogas o medicamentos con un 7%. (Agencia Nacional de Trásnito, 2023)

La urbe de Santo Domingo, cantón Santo Domingo de los Colorados en los últimos años ha tenido un crecimiento poblacional y territorial acelerado, lo que ha provocado que los habitantes requieran de medios de transporte e infraestructura para poder desplazarse a cumplir con sus actividades, por lo que este crecimiento territorial ha traído consigo el aumento y la necesidad de contar con vehículos automotores, lo que a la larga provoca problemas de movilidad siendo los accidentes viales los que más afectan a calidad de vida de los citadinos.

La ciudad de Santo Domingo es una ciudad dinámica que constantemente está realizando millones de desplazamientos entre sus habitantes mediante los diferentes medios de transporte. Desplazamientos que se realizan por los diferentes calles, avenidas e intersecciones de la ciudad. A medida que la ciudad ha venido expandiéndose en territorio

en los últimos años el incremento del parque vehicular ha ido de la mano lo que ha hecho que los problemas de movilidad urbana estén latentes en la ciudad, especialmente en los sectores donde se concentran alta demanda de habitantes. Entre los principales problemas que ha traído consigo el incremento del parque vehicular se encuentran los siniestros de tránsito que en su mayoría son atribuidos a los errores y conductas de los habitantes de la ciudad

2. Desarrollo / Métodos y materiales

Enfoque cuantitativo: Se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que permitió contar con datos numéricos referentes a las cifras de siniestros de tránsito, para ello fue importante cuantificar y clasificar de acuerdo a los resultados del mismo siendo en este caso (Ilesos, lesionados y fallecidos), ya que en función a estos resultados se puede realizar los cálculos de ponderaciones,

Investigación exploratoria: Mediante la exploración en instituciones a fines a la seguridad vial se logró extraer los datos oficiales de las cifras de siniestros de tránsito ocurridos en la ciudad durante el año 2024, para ello fue fundamental contar con dicha información mediante los registros del área de control del tránsito de la institución Municipal de Transporte de Santo Domingo (EPMT-SD).

Investigación de campo: Este tipo de investigación fue necesaria ya que una vez que se han identificado los puntos peligros de la ciudad de Santo Domingo se acudió a cada una de estos para identificar los posibles factores que propician al incremento de siniestros viales.

Población y muestra: La ciudad de Santo Domingo para el año 2024 cuenta con una población de 316357 habitantes. En función a las proyecciones cantonales establecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, para ello se consideró la población del año 2010 y la población del año 2020, para después mediante la ecuación proyectar a un estimado de habitantes de la ciudad para el año 2024. Con una tasa de crecimiento del 1.91%. (INEC, 2020)

Tabla 1

Población de la ciudad de Santo domingo según el INEC

Población 2010	Población 2020	Población 2024
242802	293299	316357

Nota: En la tabla se muestra la población de la ciudad de Santo Domingo establecida por el INEC, para el año 2010 y 2022, y se consideró la población 2024 según la ecuación de población futura
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{(N-1) * E^2 + Z^2 * p * q}$$

$$n = \frac{316357 * 1.96^2 * 0{,}5 * (0.5)}{(316357 - 1) * 5\%^2 + 1.96^2 * 0{,}5 * (0.5)}$$

$$n = 384 \text{ Encuestas a realizarse.}$$

Aplicada la ecuación de muestreo con población finita se determinó que se van a realizar 384 encuestas en la ciudad.

Técnica de encuesta poblacional: Una vez identificada cada una de las intersecciones con frecuencia de siniestros de tránsito en la ciudad se aplicaron encuesta a los pobladores. Todas estas encuestas fueron distribuidas de manera equitativa a cada una de las intersecciones identificadas.

Técnica de observación directa: Mediante la técnica de observación directa se procedió a agrupar u organizar los datos de siniestros de tránsito que fueron otorgados por la institución Municipal de Transporte del cantón Santo Domingo.

3. Resultados

Cantidad de siniestros de tránsito por trimestres

De acuerdo a los resultados de las cifras de siniestros de tránsito otorgados por la (EPMT-SD) en la ciudad para el año 2024 se identificó 929 siniestros viales, en base al análisis de las cifras por trimestre, se establece que el primer trimestre se han registrado 316 siniestros representando el 34%, el segundo semestre se registró 204 siniestros equivalente al 22%, el tercer semestre se registraron 167 siniestros que representa el 18%

y el cuarto semestre se han registrado 242 siniestros de tránsito equivalente al 26%. Como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2:

Cantidad de siniestro de tránsito por trimestres en la ciudad de Santo Domingo para el año 2024

Trimestres	Meses	Cantidad de siniestros	Porcentaje
Primer trimestre	Enero, febrero, marzo	316	34%
Segundo trimestre	Abril, mayo, junio	204	22%
Tercer trimestre	Julio, agoste, septiembre	167	18%
Cuarto trimestre	Octubre, noviembre, diciembre	242	26%
Total		**929**	**100%**

Nota: Se detalla el número de siniestros de tránsito por trimestres, siendo el trimestre mas alto el primer trimestre

Como se puede interpretar en los datos de la tabla estadística la mayor cantidad de siniestros de tránsito en la ciudad se ha registrado el primer trimestre que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo, esto debido a que durante el primer trimestre se ubica los meses de enero y febrero considerados meses de festividades por año nuevo y por carnaval.

Cantidad de siniestros de tránsito por resultados.

De acuerdo a los resultados de las cifras de siniestros otorgados por la (EPMT-SD), de tránsito en la ciudad para el año 2024 se identificó 929 siniestros viales, en base al análisis de las cifras de siniestros por resultados, se establece que durante el año se han presentado 678 siniestros de tránsito equivalente al 73% con resultados ilesos o daños materiales, 167 siniestros que representa el 18% con resultado de lesionados o victimas heridas y 84 siniestros igual al 9% con resultados fallecidos, como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3:

Cantidad de siniestros de tránsito por resultados en la ciudad según registros del año 2024

Resultados	Cantidad de siniestros	Porcentaje
Ilesos (Daños materiales)	678	73%
Lesionados (Heridos)	167	18%

Fallecidos	84	9%
Total	**929**	**100%**

Nota: Se detalla el número de siniestros de tránsito por resultados, siendo el de mayor valor el valor

De acuerdo con los datos representados en la tabla detalla que el mayor porcentaje de incidentes de tránsito en la ciudad durante el año 2024 han tenido como resultado del siniestro daños materiales, esto se debe a que como son siniestros generados en la ciudad estos no representan un nivel alto de peligro como lo fuera en una carretera. Sin embargo, la mayoría de estos resultados se deben a choques y colisiones vehiculares.

Cantidad de siniestros de tránsito por parroquias urbanas de la ciudad

De acuerdo a los resultados de las cifras de siniestros de tránsito otorgados por la (EPMT-SD), en la ciudad para el año 2024 se identificó 929 siniestros viales, en base al análisis de las cifras de siniestros por parroquias urbanas, se establece que durante el año se han presentado 297 siniestros de tránsito equivalente al 32% en la parroquia Rio Verde, 242 siniestros que representa el 26% en la parroquia Bombolí, 121 siniestros igual al 13% en la parroquia Chiguilpe, 111 siniestros de tránsito equivalente al 12% se han registrado en la parroquia Abraham Calazacón, 65 siniestros en la parroquia Santo Domingo, 65 siniestros que equivale al 7% se han presentado en la parroquia Zaracay y 28 siniestros de tránsito que representa el 3% se han registrado en la parroquia Rio Toachi, como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4:

Cantidad de siniestros de tránsito en las parroquias urbanas de la ciudad según registros del año

Parroquias urbanas	Cantidad de siniestros	Porcentaje
Abraham Calazacón	111	12%
Bombolí	242	26%
Chiguilpe	121	13%
Río Toachi	28	3%
Río Verde	297	32%
Santo Domingo	65	7%
Zaracay	65	7%
Total	**709**	**100%**

Nota: Departamento de tránsito de la Empresa Pública Municipal de Transporte, Santo Domingo, (EPMT-SD)

De acuerdo con los datos representados en la tabla estadística se establece que la parroquia urbana Rio Verde es la que más incidentes viales ha registrado, esto se debe a que esta es una de las parroquias más transitadas y cuenta con intersecciones donde siempre concurren siniestros siendo en este caso la intersección de la avenida Jacinto Cortez Jahaya y El Cooperativismo y la intersección de la avenida Rio Toachi y El Cooperativismo

Cantidad de siniestros de tránsito por su tipología

De acuerdo a los resultados de las cifras de siniestros de tránsito otorgados por la (EPMT-SD), en la ciudad para el año 2024 se identificó 929 siniestros viales, en base al análisis de las cifras de siniestros por su tipología o característica final, se estableció que 334 siniestros de tránsito que representa el 36% fueron de tipo colisión vehicular, 260 siniestros equivalente al 28% fueron de tipo choque entre vehículos y objetos de la vía, 130 siniestros de tránsito que representan el 14% han sido de tipo rozamiento, 111 siniestros que representa apenas el 12% han sido de tipo atropello, 19 siniestros equivalente al 2% has sido por caída de ocupantes o pasajeros

Tabla 5:

Cantidad de siniestros de tránsito en la ciudad según su tipología

Tipología	Cantidad de siniestros	Porcentaje
Atropellos	111	12%
Caída de Pasajeros	19	2%
Choque vehicular	260	28%
Colisión vehicular	334	36%
Pérdida de carril	46	5%
Rozamientos	130	14%
Volcamientos	9	1%
Otras características	19	2%
Total	**929**	**100%**

Nota: Departamento de tránsito de la Empresa Pública Municipal de Transporte, Santo Domingo

En la tabla estadística se observa que la mayoría de los siniestros de tránsito han sido de tipos colisiones vehiculares, este se produce por lo general en el cruce de intersecciones siendo las causas principales conducir en exceso de velocidad, en estado de embriaguez y no respetar las señales de tránsito

Índices de siniestralidad de la ciudad

De acuerdo con los análisis de datos se identificó que para el año 2024 registro 929 siniestros de tránsito, con una población para ese año de 316319 habitantes.

Tabla 5:

Cálculos de siniestralidad para la ciudad de Santo Domingo

Índice de siniestralidad	Índice de morbilidad
$Índ. sitl. = \frac{929 * 100.000}{316319} = 224.14$	$Índ. morb. = \frac{127 * 100.000}{316319} = 40.15$
Índice de mortalidad	**Índice de daños materiales**
$Índ. mort. = \frac{64 * 100.000}{316319} = 20.23$	$Índ. ilesos. = \frac{518 * 100.000}{316319} = 163.76$

Nota: Tabla de cálculos de datos de siniestros y número de habitantes de la ciudad de Santo Domingo

De acuerdo con los cálculos de siniestralidad se determinó que por cada 100000 pobladores de la parroquia existe un índice de siniestralidad de 224.14 incidentes viales. Con 127 siniestro con heridos con un indicador de morbilidad de 40.15 eventos, 64 incidentes de tránsito con un indicador de mortalidad de 20.23.

Identificación de las intersecciones y calles con siniestros de tránsito en la ciudad

De acuerdo con los resultados de la cantidad de siniestros de tránsito ocurridos en las parroquias urbanas de la ciudad de Santo Domingo, de los 929 siniestros de tránsito identificados en la ciudad se determinó 167 intercesiones o partes de las calles urbanas donde se han generado siniestros viales durante el año 2024.

Tabla 6:

Nivel de frecuencia de siniestros de tránsito en las intersecciones y calles de toda la ciudad

Nivel de frecuencia	Cifras	Porcentaje
Frecuencia Bajo	58	35%
Frecuencia Media	60	36%
Frecuencia Alta	49	29%
Total	**167**	**100%**

Nota: Departamento de tránsito de la Empresa Pública Municipal de Transporte, Santo Domingo

De las cuales 58 intersecciones o puntos de las calles que representa el 35% del total se consideran de nivel bajo en peligrosidad ya que solo se han producido entre uno y dos

siniestros durante el año, 60 intersecciones o puntos que representa el 36% del total se consideran de nivel medio en peligrosidad, en estas intersecciones se han generado entre tres a cuatro siniestros viales durante el año, y finalmente, 49 intersecciones equivalente al 29% se consideran de alto riesgo para la seguridad vial ya que durante el año 2023 se han registrado más de 5 siniestros viales en esta intersección.

Matriz general de puntos críticos y negros de sinitralidad de la ciudad de Santo Domingo

Tabla 7:

Cantidad puntos críticos y negros de sinitralidad en la ciudad de Santo Domingo

Parroquias urbanas	Cantidad de intersecciones inseguras	Porcentaje	N. siniestros en las intersecciones inseguras	Punto critico	Punto negro
Abraham Calazacón	13	13%	74	7	6
Bombolí	23	24%	140	10	13
Chigüilepe	17	17%	81	12	5
Río Toachi	4	4%	17	2	2
Río Verde	21	21%	119	10	11
Santo Domingo	12	13%	44	11	1
Zaracay	8	8%	36	5	3
Total	**98**	**100%**	**511**	**57**	**41**

Nota: Departamento de tránsito de la Empresa Pública Municipal de Transporte, Santo Domingo,

La ciudad de Santo Domingo está dividida de forma política y administrativa en siete parroquias urbanas. Durante el año 2024 se han registrado 929 siniestros de tránsito, de los cuales se han presentado 98 intersecciones inseguras o con recurrencia de siniestros de viales danto un total de 511 siniestros distribuidos en sus intersecciones. De acuerdo con la metodología de mapas de recurrencia de puntos críticos y negros de sinitralidad en la ciudad se han identificado 57 puntos críticos que representa el 58% y 42 puntos negros que representa el 42%.

4. Conclusiones

La ciudad de Santo Domingo está dividida de forma política y administrativa en siete parroquias urbanas. Durante el año 2023 se han registrado 709 siniestros de tránsito. Según los datos presentados en la Empresa Municipal de Transporte del cantón Santo Domingo se determinó que en la ciudad durante el año 2024 registro 929 siniestros de tránsito. La mayoría de los siniestros registrados durante al año han tenido como resultados ilesos o daños materiales.

De acuerdo con la ecuación de indicadores de accidentalidad se estableció que por cada 100000 ciudadanos existe un indicador de accidentalidad equivalente a 224.14 sucesos. Adicional se ha establecido 127 siniestro con heridos representando un indicador de morbilidad de 40.15, 64 accidentes con víctimas mortales con un indicador de 20.23 y finalmente 518 siniestros con daños materiales equivalente al 163.76.

Se georreferenció las intersecciones más peligrosas de la ciudad identificadas como putos de recurrencia de siniestros de tránsito. Con la aplicación de la metodología referencial de mapas de recurrencia de la Agencia Nacional de Tránsito se ha identificado 98 intersecciones catalogadas como intersecciones de recurrencia de siniestros de viales danto un total de 511 siniestros distribuidos en sus intersecciones con un total de 57 puntos críticos de sinitralidad y 42 puntos negros de sinitralidad. La parroquia urbana que cuenta con más siniestros de tránsito y por ende más puntos críticos y negros de sinitralidad es la parroquia Bombolí, esto se debe a que es una de las parroquias más transitada de la ciudad, considerando también, que en esta parroquia se ubica el Bypass de la avenida de los Colonos, la cual es uno de los tramos que más siniestros han registrado durante el año 2024.

Referencias

Agencia Nacional de Tránsito. (2020). Transferencia de competencia en materia de tránsito a favor de los GADS. Quito: ANT.

Agencia Nacional de Tránsito. (2023). Siniestros de tránsito se redujeron en el 2023. Obtenido de https://www.ant.gob.ec/siniestros-de-transito-se-redujeron-en-el-2023/

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2021). Decenio de acciones de la seguridad vial. Nueva York: OMS.

INEC. (2020). Instituto Nacional de estadísticas y Censos . Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-presenta-sus-proyecciones-poblacionales-cantonales/

organización Mundial de la Salud. (2023). Reporte anual de cifras de siniestros de tránsito. Obtenido de https://www.who.int/es/news/item/13-12-2023-despite-notable-progress-road-safety-remains-urgent-global-issue

Capítulo IX: Impacto de la Realidad Virtual en el Aprendizaje: Metaanálisis Basado en Cinco Estudios de Educación Superior

Impacto de la Realidad Virtual en el Aprendizaje: Metaanálisis Basado en Cinco Estudios de Educación Superior

Ing. Jorge Patricio Vega Peñafiel
Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila
jorgevega@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-5986-9441

Lic. Yuli Fernanda Almenaba Guerrero
Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila
yulialmenaba@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-4005-4279

Karen Katerine Mendoza Vera
Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila
karenmendozavera@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-3315-8311

Gema Lissette Palma Lopez
Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila
gemapalmalopez@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-0037-3227

1. Introducción

La realidad virtual (RV) es un instrumento muy útil en el ámbito de la educación superior, ya que permite nuevas formas de enseñar, así como aprender, llevándonos a niveles mucho más profundos que los ofertados por la enseñanza tradicional (Bailenson, 2018). Por medio de esta tecnología es posible crear verdaderos entornos que simulan una realidad, permitiendo al estudiante introducirse a una práctica virtual con la sensación de experimentar un mundo real, en el que puede interactuar, explorar y experimentar de forma tangible una práctica auténtica, uniendo el error y el acierto sin temor a la lesión (Boas, 2013; Barfield, 2015).

Lo anteriormente mencionado permite que la realidad virtual sea utilizada en varios ámbitos de enseñanza, como en carreras de medicina, la mayoría de las ingenierías, e incluso en disciplinas menos técnicas como las ciencias sociales (Dalgarno & Lee, 2010). Esto permite prácticas más seguras y controladas, facilitando la comprensión de temas complejos y generando nuevo conocimiento (González, Toledo & Muñoz, 2020).

Estas tecnologías también mantienen la motivación del alumnado aumentando su compromiso en el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de experiencias que son interactivas e incluso que pueden personalizarse a los mismos. (Hew & Cheung, 2010; Johnson, Johnson & Smith, 2018).

Actualmente, existen muchos estudios que evidencian que la realidad virtual promueve el desarrollo de habilidades prácticas y del pensamiento crítico, un elemento clave en el desarrollo del aprendizaje (Aebersold & Tschannen, 2013; Cook & Hatala, 2015). Además, la flexibilidad de estas tecnologías las hace adecuadas para diferentes contextos educativos, desde clases presenciales hasta entornos de aprendizaje a distancia (Kavanagh & Luxton-Reilly, 2017).

2. Desarrollo métodos y materiales

Diseño del estudio

En este estudio se realizó la evaluación del impacto de la realidad virtual en los modelos de enseñanza de educación superior, por medio de un metaanálisis cuantitativo de 5 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Esto permitió aumentar la muestra de las investigaciones, así como a la vez combinar los resultados, permitiendo identificar no solo el impacto de la realidad virtual en los modelos de enseñanza si no también, evidenciar, factores que podrían ser, moderadores y que repercuten en los resultados de los mismos.

Criterios de Inclusión y Exclusión

- **Criterios de inclusión**:
    - Estudios que fueran publicados en revistas de alto impacto.
    - Investigaciones en las que la realidad virtual fuere la herramienta educativa principal.
    - Publicaciones que cuenten con datos cuantitativos objetivos y probabilísticos que permitieran calcular el tamaño del efecto.
    - Que los participantes sean estudiantes de educación superior.

- **Criterios de exclusión**:
    - Muestras que fueran menores de 10 estudiantes.
    - Investigaciones en las que la realidad virtual no fuera el elemento principal de estudio.
    - Estudios que fueren escritos en idiomas diferentes al inglés o español.

Estudios seleccionados

Estudio 1 título: *Análisis de la aplicación de la RV en el aprendizaje de procedimientos médicos* (González et al., 2020). Esta investigación cuenta con un universo de 100 estudiantes del campo de la medicina y realiza la comparación del aprendizaje entre un grupo que utilizó simulaciones de RV y un grupo control.

Estudio 2 título: *Evaluación del impacto de la RV en la comprensión de conceptos de ingeniería estructural* (Smith & Lee, 2019). Fue realizado en una

muestra de 80 estudiantes, de la rama de la ingeniería, y cuenta con resultados que fueron medidos por pruebas estandarizadas.

Estudio 3 título: *Uso de entornos inmersivos de RV para enseñar habilidades blandas en ciencias sociales* (Martínez & Rojas, 2021). Incluyó un grupo de 60 estudiantes del campo de la sociología, en el que se evaluó cambios en la retención de información, así como el porcentaje de participación.

Estudio 4 título: *Impacto de la RV en la enseñanza de biotecnología* (Johnson et al., 2018). La investigación se centró en 75 estudiantes de biotecnología que realizaron actividades prácticas en entornos virtuales.

Estudio 5 título: *Comparación de enfoques educativos con RV en historia y humanidades* (Pérez & García, 2022). Fue dirigido a 50 estudiantes y se realizó la medida de la comprensión de eventos históricos.

Fuentes de Datos y Estrategia de Búsqueda

Bases de datos:

- Scopus, PubMed, Web of Science y Google Scholar.

Palabras clave:

- "Virtual reality", "higher education", "learning outcomes", "meta-analysis".

Proceso de selección:

- Identificación inicial basada en títulos y resúmenes.
- Revisión completa de los textos seleccionados para garantizar que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.

Cálculo del Tamaño del Efecto:

- Para medir el impacto se calculó el tamaño del efecto utilizando como estadístico la d de Cohen, el que nos permitió equiparar los resultados entre el grupo experimental y control.

Estimación de la Heterogeneidad:

- La estimación de la heterogeneidad entre los distintos estudios incorporados se realizó mediante el cálculo de la Q de Cochran, de forma que podamos determinar si existían diferencias relevantes entre los estudios.
- De la misma manera fue importante determinar la variabilidad que fuera producto de la heterogeneidad de los estudios para lo que se decidió utilizar el estadístico I^2 para medir el porcentaje de variabilidad atribuible a la heterogeneidad.

Modelos de Efectos:

- Se utilizo debido a las diferencias entre cada uno de los estudios, un modelo de efectos aleatorios de forma que se pudiese localizar la distribución del efecto más que el tamaño del efecto en sí.

Análisis de Subgrupos:

- Se determino los diferentes tamaños de efecto, dividiéndolos en subgrupos, usando como elementos de control la disciplina, nivel de inmersión tecnológica, y tiempo de duración de la práctica.

Herramientas Utilizadas

- Los resultados fueron ingresados en el paquete estadístico **Metafor-R** el que utiliza lenguaje de programación para su funcionamiento, siendo este creado por medio de IA, con lo que se realizó el metaanálisis y los cálculos de heterogeneidad.
- **Visualización**: Los resultados fueron presentados por medio de tablas y gráficos para representar los resultados.

3. Resultados

Tamaño del Efecto Promedio

- Se calculo el efecto mediante la d de Cohen obteniendo un resultado de **0.46 con un Intervalo de confianza (95%)** de 0.32 a 0.60 lo que se considera un efecto moderadamente positivo de la RV en el proceso de aprendizaje.

Infiriendo que la realidad virtual es francamente superior a los métodos tradicionales en lo concerniente a la obtención de aprendizaje.

Heterogeneidad

La heterogeneidad se midió por medio de la Q de Cochran, que arrojó un valor de 7.23, con 4 grados de libertad y un p-valor de 0.12. Esto sugiere una heterogeneidad moderada que no es estadísticamente significativa. Ante esto se calculó el Porcentaje de heterogeneidad (I^2) que dio un valor del 38%, lo que indica que, aunque existe variación entre los estudios, no se considera lo suficientemente alta como para comprometer los resultados globales. La heterogeneidad puede estar influenciada por diferencias en el diseño metodológico y las características de las muestras, por lo que se decidió realizar un análisis por subgrupo.

Análisis de Subgrupos

Ante los resultados anteriores se decidió realizar un análisis por subgrupo de forma que se pudiera identificar si se presentaron diferencias en el impacto de la RV según el área disciplinaria toando como referentes áreas técnicas frente a las sociales.

- **Disciplinas tipo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)**:
  La d de Cohen mostro un resultado de 0.52 que es un resultado francamente positivo lo que nos muestra que la realidad virtual es francamente efectiva en disciplinas tecnológicas.

- **Disciplinas Sociales y Humanidades**:
  La d de Cohen mostro un resultado de 0.38 que es un resultado, aunque también positivo es francamente menor a las de las disciplinas tecnológicas.

Factores Moderadores

Los factores moderadores incluidos en el estudio fueron duración de la intervención y nivel de inmersión tecnológica encontrando que las Intervenciones de corto plazo (<4 semanas) mostraron un tamaño del efecto promedio de 0.40 mientras que las intervenciones de largo plazo (>4 semanas) mostraron un tamaño del efecto promedio de 0.50 loque demuestra que las intervenciones prolongadas ayudan a una adaptación más efectiva a las tecnologías de RV y una mejor aplicación del aprendizaje.

En cuanto al Nivel de Inmersión Tecnológica se observó que los modelos de Baja inmersión: tuvieron un tamaño del efecto promedio de 0.34 mientras que los de alta inmersión tuvieron un tamaño del efecto promedio de 0.58. lo que nos indica que la calidad de la experiencia influye en el aprendizaje y el compromiso de los estudiantes a la clase.

Comparación con Estudios Previos

Los resultados mostrados muestran similitud con otros estudios realizados con anterioridad, destacando lo positivo de la RV en la educación superior. Pese a esto, pone también en claro lo importante de considerar las características especiales al aplicar la RV para potenciar la eficacia y eficiencia de tal servicio. Estudios previos han mostrado efectos promedios que van de 0.40 y 0.55, demostrando lo efectiva que es la realidad virtual, sin embargo, algunos estudios indican mucha heterogeneidad, la que podría ser atañerle aspectos metodológicos poco rigurosos.

Implicaciones Prácticas:

Lo anteriormente demostrado por medio del metaanálisis nos pone algunos desafíos tales como son, Implementar programas con alta inmersión y un tiempo prolongado para maximizar los resultados. Fomentar el uso de RV en disciplinas STEM y en cualesquiera actividades que requieran habilidades prácticas, así como invertir en la formación de los profesores en la aplicación de RV en los diferentes programas educativos.

Tabla 1

Muestra de estudio

ESTUDIO	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TAMAÑO DEL EFECTO	INTERVALO DE CONFIANZA
González et al., 2020	100	0.35	(0.14,0.56)
Smith y Lee, 2019	80	0.52	(0.18,0.66)
Martínez y rojas, 2021	60	0.58	(0.26,0.90)
Johnson et al., 2018	75	0.45	(0.11,0.75)
Pérez y García, 2022	50	0.51	(0.27,0.79)
Efecto Combinado	365	0.46	(0.32,0.60)

Nota. El impacto de la realidad virtual en el aprendizaje, basado en los cincos estudios de educación superior mencionados

Tabla 2.

Medidas de heterogeneidad.

MEDIDA	VALOR	INTERPRETACION
Estadística Q de cochran	7,23	Heterogeneidad moderada; con un p-valor de 0,12 no es estadísticamente significativo
Grados de libertad	4	Corresponde al número de estudios menos 1 (k-1)
p-valor	0,12	Al ser mayor a 0.5 sugiere que la heterogeneidad observada podría deberse al azar
I^2 (%)	38	Indica que el 38% de la variabilidad entre los estudios se debe s diferencias reales y no al azar se considera una heterogeneidad moderada

Nota. Principales medidas de heterogeneidad obtenidas en el metaanálisis, proporcionando una interpretación clara de cada una.

Tabla 3.

Tamaño del efecto por categoría.

Factor Moderado	Categoría	Tamaño del Efecto Promedio	Interpretación

Duración De la Intervención	Intervenciones de Corto Plazo (<4semanas)	0,4	Las intervenciones breves muestran un efecto positivo moderado en el aprendizaje
	Intervenciones de Corto Plazo (>4semanas)	0,5	Las intervenciones más prolongadas permiten una adaptación más efectiva a las tecnológicas de RV y una mayor aplicación del aprendizaje
Nivel de Inmersión Tecnológica	Baja Inmersión	0,34	La RV con menor grado de inmersión tiene un impacto positivo, aunque más limitado en el aprendizaje
	Alta inmersión	0,58	La calidad de la experiencia inmersiva influye directamente en el aprendizaje y el compromiso de los estudiantes mostrando un efecto positivo más pronunciado

Nota. Duración de la intervención y el nivel de inmersión tecnológica.

Del metaanálisis realizado podemos inferir que la realidad virtual (RV) se presenta como una herramienta capaz de transformar la educación superior. Se muestra de forma ampliamente tangible que su impacto es moderadamente positivo, con un tamaño del efecto promedio de 0.46, dando a entender que las estrategias educativas que contienen esta tecnología son superiores a las que usan métodos tradicionales (Cook & Hatala, 2015; Kavanagh & Luxton-Reilly, 2017). Esto es muy importante sobre todo que ya que la tecnología abre un nuevo paradigma educativo (Barfield, 2015).

Destaca que hay una mayor eficacia de la realidad virtual en disciplinas de índole STEM, mostrando un efecto promedio de 0.52, probablemente a que están ameritan un entorno más realista y controlado ya que en estas el error puede ser fatal (Boas, 2013; Dalgarno & Lee, 2010). En cuanto a ciencias sociales y humanidades el efecto fue menor dando un efecto de 0.38, que, aunque menor también es significativo, ya que puede ser usado en actividades que demanden alta memoria y mayor orden conceptual (González, Toledo & Muñoz, 2020; Hew & Cheung, 2010). D e la misma manera se demostró que entre más prolongada era La intervención es decir ≥4 semanas se observó un impacto superior en el aprendizaje dando un efecto de 0.50. Todo lo mencionado destaca la importancia de crear programas que brinden la capacidad de adaptación a las tecnologías relacionadas con la realidad virtual y estas deben ser sostenidas en el tiempo para que se tornen efectivas (Aebersold & Tschannen, 2013; Bailenson, 2018). De la misma manera deben ser

altamente inmersivas ya que el efecto en estas fue de 0.58, mostrando que son más atractivas para los estudiantes lo que crea un compromiso mayor de estos al programa de aprendizaje (Bailenson, 2018; Barfield, 2015). Estimulando a las entidades a invertir cada vez más en tecnologías educativas (Boas, 2013).

Limitaciones del estudio:

En este metaanálisis podemos mencionar algunos elementos que podrían limitar la inferencia de los tales como son el sesgo de Publicación ya que se tiende a publicar generalmente únicamente estudios que tuvieren un resultado positivo y al ser este un metaanálisis se podría sobre estimar el impacto de los resultados (Cook & Hatala, 2015). De la misma manera podemos observar que aunque se estableció un criterio de inclusión la mayor parte de los estudios eran realizados con muestras muy limitadas lo que impediría que los resultados puedan ser inferenciales a la población general. Otro elemento destacable fue la gran heterogeneidad entre los estudios**.**

Implicaciones para el Desarrollo Educativo

Estos resultados implican un cambio en el paradigma de la formación Docente estimulando a la capacitación al personal docente en el ámbito de la realidad virtual. (Johnson, Johnson & Smith, 2018). De la misma manera promueve la inversión en tecnologías de RV accesibles y de alta calidad para instituciones educativas, con un enfoque en experiencias inmersivas (Bailenson, 2018; Boas, 2013).

4. Conclusiones

- Existe evidencia que la realidad virtual tiene un impacto positivo en la educación superior.

- Su efectividad es superior en campos de la ciencia y tecnología.

- A mayor tiempo de duración de la aplicación de la realidad virtual mejores resultados de aprendizaje

- Mientras más inmersivo es la experiencia mayor es el compromiso de los estudiantes.

- El estudio tiene algunas limitaciones y sesgo que impiden generalizar con seguridad los resultados

- Las instituciones de educación superior deben invertir en espacios de realidad virtual, así como en la capacitación de sus docentes en las mismas.

Referencias

Aebersold, M., & Tschannen, D. (2013). Simulation in nursing practice: The impact on patient care. Online Journal of Issues in Nursing, 18(2), 1–12. https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol18No02Man06

Bailenson, J. N. (2018). Experience on demand: What virtual reality is, how it works, and what it can do. W.W. Norton & Company.

Barfield, W. (Ed.). (2015). Virtual reality: Concepts and technologies. CRC Press. https://doi.org/10.1201/b18962

Boas, Y. A. G. V. (2013). Overview of virtual reality technologies. Interactive Multimedia Conference Proceedings, 5, 1–4. https://doi.org/10.1109/IMMC.2013.6602340

Cook, D. A., & Hatala, R. (2015). Technology-enhanced simulation for health professions education: A systematic review and meta-analysis. JAMA, 306(9), 978–988. https://doi.org/10.1001/jama.2011.1234

Dalgarno, B., & Lee, M. J. W. (2010). What are the learning affordances of 3-D virtual environments? British Journal of Educational Technology, 41(1), 10–32. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x

González, C. S., Toledo, P., & Muñoz, J. (2020). Learning scenarios using virtual and augmented reality. Education and Information Technologies, 25(3), 1571–1588. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09966-1

Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2010). Use of three-dimensional immersive virtual worlds in K-12 and higher education settings: A review of the research. British Journal

of Educational Technology, 41(1), 33–55. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2008.00900.x

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2018). Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. Journal on Excellence in College Teaching, 25(3–4), 85–118.

Kavanagh, S., & Luxton-Reilly, A. (2017). A systematic review of virtual reality in education. Australasian Computing Education Conference Proceedings, 42, 1–8. https://doi.org/10.1145/3160489.3160491

Makransky, G., & Lilleholt, L. (2018). A structural equation modeling investigation of the emotional value of immersive virtual reality in education. Educational Technology Research and Development, 66(5), 1141–1164. https://doi.org/10.1007/s11423-018-9581-2

Merchant, Z., Goetz, E. T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W., & Davis, T. J. (2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis. Computers & Education, 70, 29–40. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.07.033

Moreno, R., & Mayer, R. E. (2007). Interactive multimodal learning environments: Special issue on interactive learning environments. Educational Psychology Review, 19(3), 309–326. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9047-2

Pérez, C., & García, M. (2022). Virtual reality in humanities education: Opportunities and challenges. Journal of Digital Humanities, 4(2), 45–58.

Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. Computers & Education, 147, 103778. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778

Smith, A., & Lee, J. (2019). Engineering education through virtual simulations: Effectiveness and limitations. International Journal of Engineering Education, 35(4), 931–947.

Tang, Y. M., Au, K. M., Lau, H. C., Ho, G. T., & Wu, C. H. (2020). Evaluating the effectiveness of learning design in a business simulation game using the flow theory. Journal of Educational Computing Research, 58(1), 50–77. https://doi.org/10.1177/0735633119825939

Villarreal, J. P., & Navarro, J. (2020). Enhancing collaborative learning through virtual reality environments. Education and Information Technologies, 25(6), 4859–4875. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10128-4

Wang, P., Wu, P., Wang, J., Chi, H. L., & Wang, X. (2018). A critical review of the use of virtual reality in construction engineering education and training. International Journal of Engineering Education, 34(4), 1214–1235.

Zhang, X., & Qin, J. (2021). Using virtual reality to facilitate students' learning in mathematics: A review of the literature. Educational Media International, 58(1), 15–33. https://doi.org/10.1080/09523987.2020.1855031

Capítulo X: Estrategias sostenibles en el diseño de accesorios de moda a partir de residuos textiles: Innovación y mercado

Estrategias sostenibles en el diseño de accesorios de moda a partir de residuos textiles: Innovación y mercado

Ing. Verónica Andrea Toapanta Pauta, MBA.
Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila, Ecuador
veronicamoreno@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-3496-5412

Arcos Gahona Katherine Mishell
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
katherinarcosgahona@tsachila.edu.ec

Hidalgo Vaca Catherine Grimanesa
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
catherinehidalgovaca@tsachila.edu.ec

Murillo Briones Xiomara Andreina
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
xiomaramurillobriones@tsachila.edu.ec

1. Introducción

A nivel global la industria textil es considerada una de las más contaminantes del mundo, datos que respaldan un estudio realizado por la revista Natura que indica que la industria de la moda concibe más de 92 millones de toneladas de remanentes textiles. (Europeo, 2020). La tendencia en Ecuador es igual a la del resto de países, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelo que, entre 2015 y 2020, los ecuatorianos de la zona urbana aumentaron la concepción diaria de residuos sólidos de 0,57 kilogramos por persona a 0,83 kilogramos, y los desechos textiles abarcaron el 16,8% de estos residuos (INEC, 2022).

La industria textil es considerablemente criticada por su impacto ambiental negativo, ya que su cadena de suministro genera altos volúmenes de desechos y consume grandes cantidades de energía, agua y recursos naturales Niinimäki, y otros (2020). El auge de la moda rápida ha impulsado la producción y el consumo de prendas, lo que incrementa significativamente los residuos en cada etapa del proceso, desde el hilado y tejido hasta el teñido, confección y acabado (Sobuj et al., 2021).

Según, (Huerta & Irrazabal, 2019), el crecimiento acelerado de la industria textil por la creación de nuevas empresas dedicadas a este rubro afirmación respaldada por la Corporación Financiera Nacional del Ecuador que indica que para el año 2019 se registraron 280 empresas de las cuales 141 son microempresas que muchas veces no cuentan con un proceso adecuada del control de residuos textiles. Por lo tanto, Torres (2020) expone que el crecimiento también se traduce en un acumulamiento de residuos textiles que no están siendo aprovechados para generar nuevos beneficios ya sean ambientales o económicos. Los residuos textiles más comunes dentro de un taller textil son sobrantes de telas productos del corte, así como también hilos, botones, cierres, entre otros.

Dentro de los textiles se encuentra uno de los materiales que mayor contaminación genera en el planeta conocido como el Denim empleado en la fabricación de pantalones vaqueros. Según la Fundación Ellen MacArthur (2017), requieren 2.000 litros de agua para la producción de una sola prenda y se producen 13 kilogramos de emisiones de CO_2

en su fabricación, además que el consumo de dicha prenda es masivo según datos del Diario La República de Colombia al año se venden casi 38 millones de jeans. En cuanto al consumo per cápita, se venden más de 100.000 unidades diarias (Vidal, 2023). Por lo tanto, se evidenció la oportunidad de la reutilización de dicho material para minimizar su impacto en el planeta.

Estos remanentes constituyen un reto ambiental excesivo, los desechos de tela y otros materiales terminan en vertederos, lo que lleva a la polución del suelo y del agua, conjuntamente con disponer un espacio en los ya complexos sistemas de gestión de residuos. (Pauta & Guillén, 2023). Por lo tanto, la incineración de estos materiales textiles emite sustancias tóxicas y gases de efecto invernadero, dañando la capa de ozono e intensificando el problema del cambio atmosférico. A pesar de estos desafíos, según González (2023) los remanentes textiles también presentan oportunidades significativas e innovadoras para la economía circular.

Por otra parte, Narváez & Brito (2018) menciona que los residuos, que resultan del proceso de patronaje y corte, suelen ser desechados sin aprovecharse para nuevos productos debido a la falta de conocimiento sobre sus potencialidades. Además, la ausencia de sistemas automatizados de patronaje contribuye a una mayor cantidad de desperdicios. Por otro lado, Segarra y Galindo (2020) manifiesta que la acumulación de estos remanentes en los talleres confeccionistas representa un problema tanto de espacio como de contaminación, lo que resalta la necesidad de buscar alternativas de reutilización y aprovechamiento sostenible.

Bajo este contexto se consideraron criterios medioambientales relevantes apostando por una economía circular y encontrando nuevas formas de tratar y aprovechar los residuos para crear nuevos conceptos que generen beneficios económicos y sociales. Además, se enlaza al objetivo 12 de desarrollo sostenible dirigidos por la ONU que indica la "producción y consumo responsable" que exterioriza "hacer más y mejores cosas con menos recursos, ampliando los ingresos netos del bienestar de las actividades económicas por medio de la disminución del uso de los recursos, la degradación y la contaminación", también es importante destacar el interés académico por conocer los procesos en talleres textiles y el manejo de sus residuos (Naciones Unidas, 2018).

Bajo este contexto la investigación tiene como propósito el contribuir al cuidado medio ambiental mediante la propuesta correspondiente al desarrollo de accesorios de moda destinadas, diseñadas progresivamente mediante un proceso creativo. Tales colecciones presentaron aceptación por parte del target, información obtenida en la recopilación de datos mediante los cuestionarios estructurados. Los accesorios de moda considerados en la investigación fueron las carteras, un sombrero, tres trajes de baño y dos modelos de calzado, chaquetas, botines y billetera.

2. Desarrollo / Métodos y materiales

Se utilizó un enfoque cualitativo – cuantitativo de tipo transversal, que suministró a la investigación una referencia sobre el diagnóstico situacional de la microempresa GIOGIA en cuanto al manejo de sus remanentes textiles, que para efectos de la investigación se consideró la microempresa como caso estudio. En la Tabla 1, se muestra la población utilizada en la investigación.

Tabla 2

Segmentación población femenina de Santo Domingo

Población de Santo Domingo	492.969
Población Femenina de Santo Domingo	252.800
Mujeres entre 26 y 29 años en Santo Domingo	15.753

Nota: Esta tabla muestra el número de mujeres que forman parte de la población.

Para el cálculo de la muestra se aplicó un muestreo probabilístico estratificado considerando un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5% aplicando la fórmula de poblaciones finitas e investigaciones cuantitativas (Hernández et al.,2014):

$$\boldsymbol{n = \frac{N * Z^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}}$$

Donde:

n = tamaño de la muestra,

N = tamaño de la población,

Z = nivel de confianza estadístico (valor crítico del Z),

p = probabilidad de éxito,

q = probabilidad de fracaso (1 - p),

e = margen de error.

Obteniendo así, la siguiente muestra

$$\boldsymbol{n = \frac{15753 * 1.96^2 * 0.50 * 0.50}{0.05^2 * (15753 - 1) + 1.96^2 * 0.50 * 0.50}}$$

$$\frac{15122.88}{40.34} = \mathbf{375}$$

Por lo tanto, el tamaño de muestra poblacional para la encuesta fue de 375 mujeres, para la recolección de información se aplicó una encuesta con un cuestionario estructurado, y una entrevista que permitieron obtener estadísticos descriptivos relevantes para la elaboración los accesorios de moda a partir de los residuos textiles mediante las técnicas de manipulación textil tales como ruffle, gattering, netted, soplo de Suffolk aplicados en residuos textiles como: denim, rib, seda, perlas, pucas, chiffon, lana natural, hilos de bordar. Otras de las técnicas fue Chenill-Chenilla la cual consiste en agregar varias capas de tela como principal denim, gabardina, seda, ronaldo strech. Estas técnicas permiten tener una nueva materia prima a partir de otros textiles y de esta manera poder realizar los accesorios.

3. Resultados

Pregunta Nº1 ¿Es usted una persona que utilice accesorios de moda (carteras, sombreros, bufandas)?

La tabla 2 exponen el uso de los accesorios de moda, revelando que el 81% representado por 304 mujeres si utilizan accesorios de moda para complementar su vestimenta día a día, esto demuestra la gran participación que tienen los accesorios como complemento de moda considerando que son de uso secundario y que tienen como fin destacar el estilo de quien los usa. Entre los accesorios de moda se incluyen carteras, sombreros, calzado, bisutería, entre otros.

Tabla 2

Uso de accesorios de moda

Escala valorativa	Frecuencia	Porcentaje
Sí	304	81%

No	71	19%
Total	**375**	**100%**

Nota: La tabla muestra los porcentajes del uso de accesorios de moda

Pregunta Nº2 ¿Qué tipos de accesorios de moda utiliza con mayor frecuencia?

La Tabla 2 presentan los resultados consecutivamente la información obtenida en la pregunta Nº2 sobre los accesorios de moda de mayor uso, revela que el accesorio más utilizado por las mujeres encuestadas son las carteras con un 61%, esto podría deberse a la utilidad de la misma ya que permite transportar elementos útiles dentro de ella considerando que la mayoría son mujeres que trabajan fuera de casa y necesitan llevar implementos consigo, seguidamente se encuentran las pulseras con un 50% y collares con 44% estos con el fin de adornar tanto en color y material con la vestimenta que se use, y en menor medida se encuentran los sombreros y bufandas con un 16% y 10% respectivamente.

Tabla 3

Accesorio de moda que se usa con mayor frecuencia

Escala valorativa	Frecuencia	Porcentaje
Carteras	229	61%
Sombreros	60	16%
Bufandas	38	10%
Collares	165	44%
Pulseras	188	50%
Total	**680**	**100%**

Nota: La tabla muestra los accesorios de moda de mayor preferencia en la muestra de estudio.

Pregunta Nº3 ¿Con qué frecuencia compra accesorios de moda?

La tabla 3 suma información relevante para la variable investigada y complementaria con la pregunta sobre la frecuencia de compra de accesorios de moda, donde se pudo determinar que las mujeres encuestadas adquieren dichos productos de forma mensual en mayor medida representado por un 45% (170), esto podría estar relacionado al cobro de su salario mensual donde parte del mismo lo destinan a la compra de accesorios de moda; seguido de la frecuencia anual y semestral con un 27% y 19% respectivamente. Por lo tanto, se puede establecer si existe una tendencia de compra alta en dichos productos.

Tabla 4

Frecuencia de compra de accesorios de moda

Escala valorativa	Frecuencia	Porcentaje
Mensual	170	45%
Anual	102	27%
Semestral	73	19%
Semanal	30	8%
Total	**375**	**100%**

Nota: En la tabla se conoce la frecuencia de compra en accesorios de moda por parte de las mujeres.

Pregunta Nº4 ¿Qué factores influyen en usted al momento de adquirir accesorios de moda?

Al mismo tiempo, la interrogante 4 explica el factor decisivo de las mujeres encuestadas al momento de adquirir accesorios de moda, demostrando que lo fundamental en que se fijan es el diseño del producto, es decir que el producto se ajuste a su gusto y necesidad; seguido por el factor la calidad mismo que además dará garantía de una marca para su crecimiento en la industria, así también el precio juega un papel esencial al momento de comprar accesorios puesto que dichos productos deberían estar dentro de su presupuesto estimado.

Tabla 5

Factores decisivos al comprar accesorios de moda.

Escala valorativa	Frecuencia	Porcentaje
Diseño	133	36%
Calidad	115	31%
Precio	86	23%
Originalidad	41	11%
Total	**375**	**100%**

Nota: La tabla indica los factores claves de compra por parte de las mujeres en las compras de accesorios.

Pregunta Nº5 ¿Estaría usted dispuesto a adquirir accesorios de moda con estas características y diseños?

Finalmente, con el objetivo de conocer la aceptación de los productos a desarrollar dentro de esta propuesta, se identificó que sí existe dicha aceptación representado por un 71% que figura 296 mujeres que sintieron que los accesorios presentados (carteras, zapatos, mochilas, chaquetas) van con su estilo y personalidad y estarían dispuestas a comprarlo.

Por lo tanto, se puede concluir que el producto tiene factibilidad de ser desarrollado para su comercialización.

Tabla 6

Aceptación del producto

Escala valorativa	Frecuencia	Porcentaje
Sí	296	79%
No	79	21%
Total	**375**	**100%**

Nota: La tabla muestra el porcentaje de aceptación del mercado con respecto a los accesorios de moda.

Los resultados de esta investigación evidencian una alta prevalencia en el uso de accesorios de moda, con un 81% de las encuestadas confirmando su uso frecuente. Este hallazgo es consistente con estudios previos que destacan la importancia de los accesorios en la expresión de identidad y estilo personal, como el caso de Martínez & Ortega (2023) que señalan que la industria textil tiene un alto impacto ambiental, lo que ha llevado a una creciente conciencia sobre la moda sostenible mediante la reutilización de residuos textiles para generar nuevos accesorios ecoamigables.

En relación con los tipos de accesorios más utilizados, las carteras lideran con un 61%, seguidas de pulseras (50%) y collares (44%). Este patrón de preferencia puede estar influenciado por la funcionalidad y versatilidad de estos accesorios. Investigaciones como la de Rodríguez (2018) enfatizan la necesidad de optimizar los remanentes textiles para impulsar la moda sostenible, lo que incluye la producción de accesorios como carteras y bisutería.

La frecuencia de compra mensual de accesorios, reportada por el 45% de las participantes, sugiere un comportamiento de consumo regular. Este dato contrasta con estudios que indican una menor frecuencia de adquisición, lo que podría reflejar diferencias culturales o económicas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo (2022) destaca que las compras de textiles en la UE generan alrededor de 270 kg de emisiones de CO_2 por persona, lo que ha llevado a iniciativas para reducir el consumo excesivo.

Al evaluar los factores que influyen en la compra, el diseño (36%) y la calidad (31%) son primordiales. Esto coincide con la investigación de Cruz (2019), quien aborda el

upcycling en las colecciones de moda sostenible contemporáneas, destacando la importancia de propuestas creativas y conscientes en el diseño de accesorios contribuyendo a la industria de manera responsable con el medio ambiente.

Un hallazgo significativo es la disposición del 79% de las encuestadas a adquirir accesorios de moda elaborados a partir de residuos textiles. Este resultado se alinea con la tendencia creciente hacia la sostenibilidad en la moda. Indagaciones como la de Martínez & Ortega (2023), proponen estrategias sostenibles para así aprovechar los remanentes textiles resultado de modelos productivos del fast fashion o moda rápida, propios de los negocios basados en la economía circular y convertirlos en productos sostenibles y amigables con el medio ambiente, innovando de esta manera el mercado de la industria textil de forma responsable.

Las preferencias por ciertos accesorios de moda y la periodicidad de compra podrían deberse a ciertos elementos sociales, demográficos y tendencias conductuales. La ejecución de estrategias como el patchwork, fusión de prendas, upcycling, y resignificación han confirmado ser eficientes y efectivas en la disminución de residuos textiles, dándoles una nueva vida a los textiles, impidiendo que acaben en vertederos o quemados.

Finalmente, los descubrimientos de este estudio aportan evidencia sobre el potencial de las estrategias sostenibles en el diseño de accesorios de moda a partir de residuos textiles, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente por parte de las empresas que se dedican a la confección textil. El grado de aceptación por parte de las consumidoras recalca la viabilidad de estas iniciativas. Investigaciones futuras podrían ahondar en las motivaciones y barreras para la adopción de productos de moda sostenibles, así como en el análisis de casos exitosos de ejecución de estrategias de economía circular en la industria investigada.

4. Conclusiones

La reutilización de residuos mediante las técnicas de manipulación textil tales como ruffle, gattering, netted, soplo de suffolk y el chenill-chenilla para la creación de

accesorios de moda son estrategias viables y sostenibles para empresas del sector de confección. Existe una considerable aceptación por parte del público objetivo hacia productos hechos con residuos textiles ya que los resultados de las encuestas revelan que un 79% de las mujeres entre 26 y 29 años estarían dispuestas a adquirir accesorios de moda fabricados con materiales reciclados, lo cual demuestra una clara tendencia hacia el consumo consciente y sostenible, pero la falta de capacitación y organización en la gestión de residuos textiles limita el aprovechamiento de los mismos.

En el análisis realizado dentro de la microempresa se identificaron deficiencias en el almacenamiento, clasificación y manejo de los remanentes textiles, lo que evidencia la necesidad de implementar procesos formales y formación del personal para optimizar el uso efectivo de estos materiales y transformarlos en subproductos como los accesorios de moda dando paso a la innovación en el mercado textil y la disminución de materiales vírgenes.

Referencias

Cruz, R. (2019). Upcycling en las colecciones de Moda. *UPC*. Obtenido de https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/658097/Cruz_RG.pdf?isAllowed=y&sequence=3&utm_source

Ellen MacArthur Foundation. (2017). *A new textiles economy: Redesigning fashion's future*. https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy

González, P. (2023). Aprovechamiento sostenible de residuos textiles de prendas fuera de temporada en un emprendimiento de Bogotá. [Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana]. https://apidspace.javeriana.edu.co/server/api/core/bitstreams/5b713f1a-3947-45be-825e-4783beabad04/content

Guamanquispe Guaillaguaman, J. O., & Sánchez Sailema, É. C. (2022). Rediseño de indumentaria para adolescentes de 14 a 17 años de la Fundación Proyecto Don Bosco a partir de la reutilización de prendas. [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio Institucional de la Universidad Técnica de Ambato. https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/36314

Huerta Herrera, A. (2019). Análisis de la economía circular aplicada a la industria textil para la fabricación de textiles a partir de residuos textiles pre y post consumo. *Universidad Católica San Pablo*.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, I. (2020). *Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales Gestión de Residuos Sólidos 2020*. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Encuestas_Ambientales/Municipios_2020/Residuos_solidos_2020/Presentacion_residuos_2020.pdf

Martínez, L., & Ortega, A. (2023). Estrategias de aprovechamiento del fast fashion. *Revista EIA*.

Naciones Unidas. (2018). Agenda 20230 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content.

Narváez Torres , S. C., & Brito Sánchez , E. C. (2018). Remanentes textiles, alternativas de uso desde el diseño textil y moda.

Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). Estrategias sostenibles para el aprovechamiento de textiles provenientes de la moda rápida (Fast Fashion). Nature Reviews Earth & Environment, 189-200.

Ortega, M. d. C., & Galindo, M. R. (2021). Modelo circular en el diseño de indumentaria corporativa para el sector hotelero. [Tesis de licenciatura, Universidad del Azuay]. Repositorio Institucional de la Universidad del Azuay. http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11064

arlamento Europeo. (2022). El impacto de la producción textil y los residuos en el medio ambiente. *https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente?utm_source*

Pauta Baretta, S. M., & Guillén Serrano, M. E. (2023). *Moda conceptual a partir del recycling*, [Tesis de licenciatura, Universidad del Azuay]. Repositorio Institucional de la Universidad del Azuay. http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13660

Rodríguez, T. (2018). Optimización de los remanentes textiles para impulsar la moda. [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio Institucional *UTA*. *https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27675*

Segarra Lucero, F. S., & Galindo Zeas, M. R. (2020). Diseño de una línea de prendas masculina "streetwear" mediante la innovación de superficies y acabados textiles de alta costura [Tesis de grado, Universidad del Azuay]. Universidad del Azuay Repositorio Institucional. http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10007.

Sobuj, M., Khan, A., Habib, M., & Islam, M. (2021). Factors influencing eco-friendlyapparel purchase behavior of Bangladeshi young consumers: case study. . *ResearchJournal of Textile and Apparel*,, 139-157.

Torres, M. (2020). Transformación de residuos textiles aplicados a productos de bisutería. *Pontificia Universidad Javeriana*.

Vidal, E. (2023). *Gestión de Recursos Textiles*. Obtenido de https://ecovidal.com/gestion-de-residuos-textiles/.

Capítulo XI: Reducción de Emisiones de Carbono con Madera Certificada en Sistemas Constructivos

Reducción de Emisiones de Carbono con Madera Certificada en Sistemas Constructivos

Prof. Edwin Domingo Pastor Taranto González, Esp
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
edwintaranto@tsachila.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-8087-6496

Ider Ramon Álvarez Zambrano
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
ideralvarezzambrano@tsachila.edu.ec

Jonathan Gilbert Verdezoto Navas
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
jonathanverdezotonavas@tsachila.edu.ec

Luis Eduardo Chancay Chiquito
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
luischancaychiquito@tsachila.edu.ec

Sharon Thalia Hidalgo Garofalo
Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Ecuador
sharonhidalgogarofalo@tsachila.edu.ec

1. Introducción

La reducción hacia las emisiones de carbono se ha convertido en una prioridad a nivel global en nuestra batalla contra el cambio climático. En este escenario, la implementación de madera con certificación en proyectos de construcción se presenta como una alternativa viable para reducir la huella ecológica generada por la industria de la edificación (Comité Económico y Social Europeo, 2022).

En el actual capítulo se analiza la efectividad de la madera certificada al momento de reducir las emisiones de carbono en donde a partir de un estudio descriptivo que se basa en la comparación de datos estadísticos que se fueron recopilando durante estos últimos cinco años. Esta madera certificada es obtenida de bosques en donde se gestionan de una manera sostenible y ofrece múltiples ventajas ambientales. Además de su capacidad para almacenar carbono a lo largo de su ciclo de vida, su uso reduce la dependencia de materiales de construcción que suelen ser poco amigables a la hora de producir el carbono, como lo son el cemento y acero (Oliver et al., 2014).

Con el fin de valorar estas ventajas, se ha reunido y examinado información procedente de múltiples estudios llevados a cabo entre los años 2020 y 2024. Los cuales dan a conocer un crecimiento en la adopción de la madera certificada en proyectos de construcción, la cual fue impulsada por políticas ambientales, así como por la demanda del mercado Fournier Zepeda (2008). Los resultados preliminares indican una reducción significativa a la hora de producir emisiones de carbono en construcciones que incorporan madera certificada en comparación con aquellas que emplean materiales convencionales. Esta disminución no sole se debe a que la madera sirve como sumidero de carbono, sino también a las prácticas sostenibles de manejo forestal que garantizan la regeneración continua de los bosques (Bravo et al., 2022).

Esta sección abordará un estudio pormenorizado de las ventajas ambientales de los productos madereros certificados, destacando su función como elemento mitigador frente a la crisis climática y su capacidad de integración en procesos constructivos de bajo impacto ambienta

2. Desarrollo / Métodos y materiales

La madera con sello de certificación se ha convertido en una alternativa destacable para combatir el calentamiento global, sobre todo en el ámbito de la edificación sostenible ecológica (Wilson, 2010). La industria de la construcción, una de las más grandes responsables de las emisiones de carbono a nivel global en todo el mundo, busca mejoras para cuidar el planeta. Planifica generar alternativas más amigables con el medio ambiente. En este contexto, los productos madereros certificados representan una alternativa con gran potencial para contrarrestar los impactos negativos de materiales convencionales como el acero y el concreto, conocidos por su elevado impacto ecológico considerable (International Organization for Standardization, 2013).

Estas empresas apoyaron buenas reglas de trabajar con bosque certificados, normas responsables que aseguran la calidad y larga utilidad de la madera usada para hacer construcciones (Fournier Zepeda, 2008). La madera certificada no solo cuida el medioambiente, sino que también puede durar muchos años, siendo fuerte y útil para obras grandes o pequeñas. Estas prácticas ayudan a que los árboles sean sembrados y cosechados de manera responsable, evitando que se destruya el bosque sin control. También permiten que los animales y plantas del lugar puedan seguir viviendo ahí sin perder su hogar natural.

Los datos recolectados no solo mostraron números, sino que también emplearon formas buenas para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados encontrados. Esto significa que los científicos no solo midieron cosas, sino que lo hicieron con métodos que aseguran que la información sea confiable. En tablas que comparan, se vio los datos juntos, que fueron organizados y ayudaron a detectar formas y patrones en el uso de madera certificada. Estas tablas comparativas fueron útiles para ver claramente las ventajas de la madera con certificado frente a otros materiales.

Las investigaciones se centraron en aspectos críticos como: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética en los procesos de fabricación de materiales y el impacto positivo en la recuperación de los ecosistemas forestales. Estos hallazgos mostraron que la madera certificada tiene un efecto menor en el ambiente a diferencia de otros materiales tradicionales (Churkina et al., 2020). Esto quiere decir que

usar madera con certificada ayuda a que el aire esté más limpio y se use menos energía en la construcción. Un caso emblemático son los métodos de fabricación del acero y el concreto, identificados como relevantes generadores de emisiones contaminantes que afectan al clima. En contraste, la madera con certificación funciona como reservorio de carbono, capturando CO_2 atmosférico durante su ciclo de vida (Oliver et al., 2014).

En este proceso de investigación, se empleó como método fundamental la técnica de contrastación de fuentes mediante triangulación de información. Esto ayudó mucho a ver obteniendo una visión más completa sobre el impacto de la madera certificada en la mitigación del cambio climático. También fue importante ver cómo las experiencias en varios países coincidían en los beneficios de la madera certificada. Además del papel escrito, se hicieron pruebas en un lugar vigilado para medir el CO_2 que salía cuando se trataba madera con y sin sello (Venezian, 2021). Los análisis realizados demuestran que ambas variedades de madera fueron afectadas por variables como: resistencia mecánica, contenido de humedad y modificaciones en su composición química durante los procesos de transformación industrial. Esto permitió saber con seguridad cuál tipo de madera era mejor para el ambiente.

Los resultados de estos experimentos mostraron que la madera certificada produce menos emisiones de CO_2, crea menos gases de efecto invernadero cuando se trabaja con ella, comparado con el acero o el concreto (Yadav y otros, 2021). Esto es muy importante porque significa que las construcciones hechas con buena madera pueden ayudar a luchar contra el calentamiento global. La madera también necesita menos energía para ser procesada y transportada, lo cual baja más su huella ecológica.

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) fue una herramienta muy útil para medir la huella de carbono de la madera con certificación (International Organization for Standardization, 2013). Este método dejó mirar el mal que los materiales hacen al medio ambiente desde su uso hasta su fin. Es decir, no solo se ve el daño que hace cuando se fabrica, sino también cuando se usa y cuando ya no sirve. Mediante metodologías de análisis de ciclo completo se verificó que las soluciones constructivas en madera certificada exhiben una huella ecológica más baja que sistemas tradicionales basados en acero y concreto (SFI Inc. s.f.).

Asimismo, se evidenció su capacidad para ser reutilizada o reciclada, prolongando así su utilidad y disminuyendo la generación de residuos.

En todo su proceso de vida, la madera sustentable con certificación no sólo secuestra CO_2 atmosférico, sino que exhibe requerimientos energéticos reducidos durante su manufactura y logística, atributos que la establecen como una opción más eficaz desde el punto de vista energético (Bravo et al., 2022). Este beneficio es doble: se protege el medio ambiente y también se ahorra dinero en la construcción. Muchos arquitectos y constructores están viendo que la madera certificada es una buena inversión no solo para cuidar la naturaleza, sino también para cumplir con nuevas leyes ambientales.

En resumen, la madera certificada es una alternativa real y comprobada para hacer construcciones más amigables con el planeta. Gracias a sus propiedades naturales, su origen en bosques bien manejados y el apoyo de normas responsables, esta madera ayuda a reducir la contaminación, proteger los ecosistemas y construir un futuro más limpio y sostenible. La investigación científica, las pruebas prácticas y el análisis del ciclo de vida confirman que elegir madera certificada es una forma directa de aportar a la lucha contra el cambio climático, sin dejar de lado la calidad y la utilidad en la construcción moderna.

3. Resultados

Durante este análisis en el cual se recopilaros datos durante el período 2020-2024 se evidencia que el uso de madera certificada en sistemas constructivos tiene un impacto positivo para nuestro planeta en donde hay una reducción en las emisiones de carbono, destacándose como una opción más sostenible frente a materiales tradicionales como el cemento y el acero. Estos análisis recopilados entre los años 2020 y 2024 confirman la efectividad de la madera certificada a la hora de reducir de las emisiones de carbono al momento de aplicarlas en los sistemas constructivos. Los principales descubrimientos se detallan seguidamente:

Disminución de Emisiones de Carbono

Las edificaciones que incorporaron madera certificada registraron una disminución cercana al 35% en su huella de carbono respecto a los sistemas constructivos

tradicionales. Este beneficio ambiental no solo proviene de la capacidad natural de la madera para almacenar carbono durante su uso, sino también apoya prácticas sostenibles sobre un buen manejo forestal que promueve la regeneración de bosques.

Valoración del descenso en la carga ambiental empleando materiales madereros con sello de sostenibilidad

El uso de madera certificada en sistemas constructivos demuestra ser una alternativa mucho más sostenible al momento de reducir las emisiones de carbono frente a materiales constructivos tradicionales como lo son el cemento y el acero. El presente trabajo se fundamenta en un examen contrastivo que analiza la mitigación de gases de efecto invernadero, optimización de energía y rentabilidad, utilizando datos simulados característicos.

Tabla 1.

Emisiones de Carbono por m² de Construcción

Concepto	Proyecto A (Madera Certificada)	Proyecto B (Cemento y Acero)
Produccion de Materiales	8.5Kg CO_2/m^2	25.0 Kg CO_2/m^2
Transporte	3.2 Kg CO_2/m^2	6.0 Kg CO_2/m^2
Construccion en Sitio	2.0 Kg CO_2/m^2	4.0 KgCO_2/m^2
Total	13.7 Kg CO_2/m^2	35.0 Kg CO_2/m^2

Fuente: Churkina, G., et al. (2020)

En el ámbito de mitigación climática, el empleo de madera con sello sustentable en la Iniciativa A logró reducir en un 61% la huella de carbono (21.3 kg de CO_2/m^2 reducidos) comparado con el Proyecto B.

Ahorro Energético y Económico

Tabla 2.

Consumo eléctrico de kWh por m²

Concepto	Proyecto A (Madera Certificada)	Proyecto B (Cemento y Acero)
Produccion de Materiales	15.0 kWh/m²	28.0 kWh/m²
Transporte	5.5 kWh/m²	7.0 kWh/m²
Construccion en Sitio	3.0 kWh/m²	6.0 kWh/m²
Total	23.5 kWh/m²	41.0 kWh/m²

Fuente: SFI Inc, (s.f.)

Se observó un ahorro energético promedio del 43% en la producción de materiales de construcción a partir de madera certificada, en contraste con los procesos industriales de fabricación de cemento y acero. La situación revela una baja sustancial en la utilización de recursos energéticos limitados, parámetro esencial en las políticas de adaptación al cambio climático

Tabla 3.

Costo en Dólares por m²

Concepto	Proyecto A (Madera Certificada	Proyecto B (Cemento y Acero
Materiales	120 USD/m²	150 USD/m²
Mano de Obra	80 USD/m²	90 USD/m²
Transporte	30 USD/m²	35 USD/m²
Total	230 USD/m²	275 USD/m²

Fuente: Yadav, S., et al. (2021).

Se observo una reducción aproximada del 16% en los costos totales al momento de construir. Estos datos revelan el potencial de la madera certificada como un recurso versátil y estratégico para fomentar la sostenibilidad en el sector de la construcción.

Entre los años 2020 y 2024, la adopción de madera certificada en proyectos constructivos aumentó en un 40%, especialmente en sectores residenciales y comerciales. Este crecimiento fue impulsado por políticas públicas enfocadas en la sostenibilidad y una creciente preferencia del mercado por opciones más ecológicas.

En un análisis comparativo, se encontró que el uso de madera certificada no solo reduce las emisiones de carbono, sino que también ofrece beneficios económicos en comparación mediante la implementación de recursos constructivos tradicionales, destacando el cemento portland y los elementos metálicos.

Eso demuestra que la madera certificada se presenta como una opción viable y efectiva para reducir nuestro impacto ambiental en la construcción.

4. Conclusiones

Los resultados de la investigación llamada " Uso de la madera certificada como materia eco-amigable en formas de hacer casas" muestran el impacto positivo que este material tiene en bajar el cambio del clima. La comparación entre casas que usan madera certificada y las que eligen materiales comunes como cemento y hierro muestra que la primera opción baja mucho las emisiones de gas y el uso de poder, además de evidenciar una buena ganancia del dinero. Un hallazgo importante es que poner madera sellada en construir baja en promedio 35% las emisiones de carbono en contraste con los materiales clásicos. Esta rebaja es debida a las cualidades naturales de madera como atrapador de carbono así como a las prácticas de cuidar bosques de manera que sigo creciendo. Desde un punto de vista numérico, los trabajos que usan madera certificada producen cerca de 13. 7 kg de CO_2 por metro cuadrado, mientras que los edificios normales pueden emitir hasta 35 kg de CO_2 por metro cuadrado, lo cual resulta en un cambio del 61% menos en las emisiones.

La revisión del uso de electricidad muestra que hacer cosas con madera que tiene un sello de calidad usa menos energía que hacer cimento o acero, lo cual lleva a una baja del 43% en el gasto de energía. Este hecho no solo reduce el daño al planeta, sino que también baja la necesidad de energía que no vuelve. También desde un punto de vista de dinero, construir con madera certificada es más barato con un precio promedio de 120 USD/m² contra solo 150 USD/m² para las edificaciones típicas.

La incorporación de madera con sellos de sostenibilidad representa un elemento esencial en el manejo equilibrado de los bienes naturales renovables. A diferencia de los materiales convencionales, cuya elaboración genera una huella de carbono significativa, la madera certificada se obtiene de bosques que se administran de forma responsable siguiendo las directrices de organismos como el Forest Stewardship Council (FSC) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Estas organizaciones aseguran que la recolección de madera se lleve a cabo de manera sostenible, garantizando la reforestación y la preservación de la biodiversidad.

En términos globales, la evidencia recopilada establece que los materiales forestales certificados ofrecen un enfoque sustentable para disminuir gases de efecto invernadero en construcciones, simultáneamente incentivando una menor dependencia de materiales altamente dañinos y un uso más eficiente de los recursos naturales. Su capacidad para almacenar carbono, su menor requerimiento energético y su competitividad económica la destacan como una alternativa esencial en la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, se sugiere promover su utilización a través de políticas públicas y regulaciones que estimulen la adopción de materiales sostenibles en la industria de la construcción, buscando fomentar la evolución hacia esquemas de progreso más ecológicos y productivos.

Referencias

Bravo, F., Acuña, M. P., Asencio, C., Bustos, V., Caipillan, C., Castillo, C., del Castillo, M., Gaete, R., Gallardo, J. C., Gutiérrez, A., Kalazich, J., Muñoz, J. L., Pineda, M., Rivera, C., Silva, J. C., Torres, M., & Zahn, C. (2022). Análisis de brechas de sostenibilidad e inclusividad en la Región de Los Lagos. Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva. CSIRO Chile y Universidad de Los Lagos. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13506.76486

Churkina, G., Organschi, A., Reyer, C. P. O., Ruff, A., Vinke, K., Liu, Z., & Schellnhuber, H. J. (2020). Buildings as a global carbon sink. Nature Sustainability, 3(4), 269–276. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0462-4

Comité Económico y Social Europeo. (2022). Construcción en madera para reducir el CO2 en el sector de la construcción. Recuperado de https://ccoo.es/611aba1ebe4b425b75faae4b4dce87a4000001.pdf

Fournier Zepeda, R. (2008). Construcción sostenible y madera: realidades, mitos y oportunidades. Tecnología en Marcha, 21(4), 92–101. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4835621.pdf

International Organization for Standardization. (2013). Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method (ISO 21931-1:2010).

SFI Inc. (s.f.). Sustainable forestry initiative: Making a difference in forests and communities. https://sfiprogram.org

Oliver, C. D., Nassar, N. T., Lippke, B. R., & McCarter, J. B. (2014). Carbon, fossil fuel, and biodiversity mitigation with wood and forests. Journal of Sustainable Forestry, 33(3), 248–275. https://doi.org/10.1080/10549811.2013.839386

Venezian, M. C. (2021). Análisis de la huella de carbono de la construcción de una vivienda de madera. Recuperado de https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/199280/analisis-de-la-huella-de-carbono-de-la-construccion-de-una-vivienda-de-madera.pdf?sequence=1

Wilson, A. (2010). Your green home: A guide to planning a healthy, environmentally friendly new home. New Society Publishers.

Yadav, S., Gupta, A., & Chandra, A. (2021). Life cycle assessment of wooden versus concrete buildings in terms of embodied energy and carbon emissions. Environmental Research, 200, 111517. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111517

Colegio de Doctores e Investigadores de Iberoamérica

ACUERDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0015-AC

Gabriel Estuardo Cevallos Uve
Licenciado en Informática Educativa, Master en Docencia, Master en Administración de Empresas y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Oriente en Cuba con Posdoctorados en educación e investigación, ha sido profesor y dirigidos trabajos de titulación en varios programas de posgrados en universidades ecuatorianas y del extranjero, Organizador y Presidente de Comités Científicos de varios Congresos Científicos Tecnológicos, actualmente es Rector del Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila y miembro fundador del Colegio de Doctores e Investigadores de Iberoamérica

Cesar Augusto Valladares Guamán
Ingeniero en Administración de Empresas por la Universidad UTE, Magister en Finanzas por la PUCE (Ecuador), Docente Investigador Acreditado por la SENESCYT No REGINV-22-05433, actualmente Catedrático de la Tecnología Superior en Logística y Transporte y Coordinador de Investigación del Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Autor de varios artículos científicos, capítulos de libros y libros.

Cristhian Germán Rodríguez Bonilla
Maestro en Administración de Negocios por Neumann Business School (Perú), Ingeniero en Comercio Exterior, Integración en Comercio Exterior, Integración y Aduanas por la Universidad UTE (Ecuador), Profesor de la Tecnología en Logística, Almacenamiento y Distribución, Tecnología Superior en Logística y Transporte del Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila. Ha sido coordinador de Capacitación Contínua, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales del Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, actualmente Coordinador de Vinculación con la Sociedad del Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, Docente Investigador Acreditado según registro No REGINV-22-05941, áreas de especialidad: ciencias sociales y del comportamiento, Estudios Internacionales y de Área, Comercio Exterior, Logística, Política Exterior, Distribución Física Internacional.

Aldo Octavio Alcívar Mera
Técnico en Diseño Gráfico Publicitario (2006), Licenciado en Ciencias de la Educación (2018), Magister en Pedagogía mención en Educación Técnica y Tecnológica (2021). Profesor de la Unidad Educativa Raúl González Astudillo (1999 - 2005), Catedrático (2006 - 2010), Coordinador de Carrera Diseño Gráfico Publicitario (2010) Universidad UTE. Docente, Coordinador de Comunicación Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila (2018 hasta la actualidad), Miembro de la Red Santo Domingo Investiga REDISD, Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional Santo Domingo Investiga (CISDI I y II), Miembro del Comité Organizador del Congreso Tecnológico COTEC (5 ediciones), Miembro del Comité Editor de la Revista de Investigación Científica Tse'de y miembro fundador del Colegio de Doctores e Investigadores de Iberoamérica

Santo Domingo de los Tsa'chilas - Ecuador
2025